

LA STORIA E IL FUTURO DELLE TECNOLOGIE SOCIALI

LO YIN-YANG DELLA CIVILTÀ

TECNOLOGIA
SOCIALE



TECNOLOGIA
MATERIALE
PROFONDA

Come Istituzioni, Narrazioni, Mercati, Protocolli e Intelligenza
Coevolgono con la Tecnologia Profonda

UNA STORIA FUTUROLOGICA

EDIZIONE MANOSCRITTA - 2026

La Storia e il Futuro delle Tecnologie Sociali

Lo Yin-Yang della Civiltà

* * *

2026

Copyright © [2026] Axiologic Research

Tutti i diritti riservati.

I diritti di pubblicazione KDP sono detenuti da Outfinity SRL (Iași, Romania).

Disponibile gratuitamente sul sito web di Axiologic (www.axiologic.net).

Nota dell'Autore

Questo lavoro è stato creato sotto l'ombrello di Axiologic Research come parte di due programmi di ricerca interconnessi, uno dedicato all'intelligenza artificiale e l'altro a Outfinitismo, entrambi guidati da Sînică Alboaie. Per esplorare i dettagli di come questi due programmi si intersecano e si basano l'uno sull'altro, invitiamo i lettori a visitare la pagina Outfinity Venture Studio a www.outfinity.ch.

I modelli linguistici di intelligenza artificiale sono stati utilizzati per aiutare con la generazione di testo, la filosofia fondamentale, la struttura tematica e l'approccio analitico derivano esclusivamente dai decenni di studio dedicato dell'autore di fenomeni sociali, tecnologie sociali e vere tecnologie materiali derivanti da vari progetti di ricerca europei e autofinanziati. Di recente, all'interno del progetto di ricerca Achilles, abbiamo studiato profondamente la letteratura generata dall'IA e la sua verifica automatizzata utilizzando approcci neuro-simbolici; tutti i libri gratuiti messi a disposizione del pubblico fanno parte della suite di opere che utilizziamo per testare le nostre ultime tecnologie.

Nota di Pubblicazione

Questo libro è una sintesi interpretativa piuttosto che un'enciclopedia. Il suo soggetto è troppo grande per la catalogazione esaustiva: ogni società durevole ha inventato forme di parentela, autorità, scambio, memoria, punizione, istruzione, cura, culto e decisione collettiva, e ognuna di queste forme ha generato varianti locali. L'obiettivo più impegnativo perseguito qui è quello di costruire un linguaggio comparativo in cui tali accordi possono essere studiati come tecnologie senza ridurre gli esseri umani a parti di macchine.

Il termine *tecnologia sociale* è quindi utilizzato in senso ampio ma testabile. Non si riferisce semplicemente alla persuasione, alla propaganda o alla manipolazione dei gruppi. Non implica nemmeno che le società possano essere progettate dall'esterno da un progettista neutrale. Una tecnologia sociale è una configurazione trasmissibile di simboli, ruoli, regole, procedure, incentivi, record e pratiche di applicazione che modifica la capacità di un gruppo di coordinare, decidere, allocare, imparare o agire attraverso il tempo e la distanza. Sistemi matrimoniali, denaro, tribunali, corporazioni, revisione paritaria scientifica, procedure elettorali, protocolli, sistemi di identità digitali e meccanismi per governare l'intelligenza artificiale possono tutti soddisfare questa definizione, anche se differiscono radicalmente per scopo morale e scala storica.

L'argomento storico si basa sul lavoro consolidato in antropologia, archeologia, sociologia, economia, scienze politiche, teoria giuridica, studi sui media e storia della tecnologia. Le citazioni sono fornite in forma di data dell'autore e una bibliografia selezionata appare alla fine. I capitoli orientati al futuro sono diversi nello status. Sono esplicitamente speculativi. Non pretendono di prevedere particolari prodotti, governi o date. Utilizzano meccanismi storici ricorrenti - ritardo istituzionale, dipendenza dal percorso, innovazione complementare, cattura delle interfacce, crisi di legittimità e la conversione di nuove capacità in autorità durevole - per costruire scenari disciplinati. Le loro affermazioni dovrebbero essere lette come argomenti sulla possibilità e sul design, non come profezie.

Indice

La Metà Mancante della Storia Tecnologica	6
La Doppia Tecnologia della Civiltà	11
Prima delle Città - L'Invenzione della Cooperazione	19
Lo Stato come Macchina Sociale	25
Persone, Dei e Appartenenza Politica	31
Le Istituzioni Plurali dell'Accelerazione	37
Modernità Industriale e Massa Governata	43
Società dei Protocolli	50
Intelligenza Istituzionale	57
Lo Stack Sociale del Futuro	64
Una Costituzione per la Civiltà Ibrida	72
La Tecnologia che Sceglie il Futuro	82
Bibliografia Selezionata	85

La Metà Mancante della Storia Tecnologica

Storie di tecnologia di solito iniziano con gli strumenti. Di pietra, aratri, forni, navi, orologi, motori a vapore, laboratori, semiconduttori, razzi e reti neurali formano la processione familiare. La sequenza è avvincente perché gli artefatti sopravvivono. Possono essere scavati, datati, misurati, brevettati, visualizzati e fotografati. Il loro potere causale appare quasi evidente. Di bronzo taglia in modo diverso dalla pietra. Un motore a vapore si muove più massa di un cavallo. Un computer calcola a velocità che nessun ufficio di scribi potrebbe avvicinare. L'artefatto sembra portare la storia dentro di sé.

Tuttavia nessun artefatto entra dalla sola storia. La spada arriva con regole che regolano la violenza legittima, con la disciplina militare, la tassazione, l'eredità, e una narrazione politica che distingue Soldati Di Assassini. La nave oceanica arriva con contratti, standard di navigazione, assicurazioni, credito, diritto ammiraglia e organizzazioni in grado di mettere in comune i rischi attraverso anni e continenti. La fabbrica arriva con la società, il tempo standardizzato, i contratti salariali, la contabilità, la scuola dell'obbligo, i movimenti sindacali e le statistiche amministrative. Computer arriva con protocolli, licenze, database, organismi di standard, politiche di piattaforma, diritto di sorveglianza, professioni tecniche e nuove forme di identità. Quello che sembra un'invenzione materiale è quasi sempre un componente in un'assemblea istituzionale più grande.

Questo libro definisce la metà in gran parte invisibile di quell'assemblea *tecnologia sociale*.

La frase inizialmente suona paradossale perché la cultura moderna riserva la tecnologia delle parole per i dispositivi materiali o le tecniche formali. Le istituzioni sono invece descritte come tradizioni, norme, organizzazioni o leggi. Quelle categorie rimangono indispensabili, ma nascondono un'importante somiglianza familiare. Un tribunale, una valuta, un calendario rituale, una coda, una rivista scientifica e un protocollo che affrontano il protocollo stabilizzano tutte le aspettative tra i partecipanti che non possiedono le stesse informazioni e non possono condividere gli stessi interessi. Ognuno memorizza una soluzione a un problema ricorrente. Ognuno può essere insegnato, copiato, adattato, combinato con altre disposizioni e valutato attraverso successi e fallimenti caratteristici. Ognuno trasforma ciò che un gruppo può fare.

La famiglia è ampia, ma non è illimitata. Non tutte le abitudini o l'espressione culturale sono utilmente chiamate tecnologia. Il concetto guadagna valore analitico solo quando un accordo ha almeno quattro proprietà. Codifica le aspettative; può essere riprodotto oltre un incontro; coordina più attori; e ha caratteristiche di performance e modalità di fallimento riconoscibili. Una preferenza privata non è una tecnologia sociale. Una convenzione di stare in linea è, perché traduce un conflitto sulla priorità in un ordine impersonale che gli estranei possono mettere in atto senza negoziati continui. Una folla spontanea non è necessariamente una tecnologia sociale. Una giuria

è, perché la sua composizione, autorità, procedure, norme probatorie e relazione con il giudizio sono stati resi possibili.

Questa definizione è descrittiva, non celebrativa. Schiavitù, casta, censura, polizia segreta, amministrazione coloniale e sistemi di classificazione razziale sono tecnologie sociali nello stesso senso analitico dei diritti costituzionali o della salute pubblica. Rifiutare l'etichetta alle istituzioni coercitive renderebbe il concetto moralmente confortante ma storicamente debole. La tecnologia amplifica la capacità; non fornisce la propria etica. Le questioni centrali non sono quindi solo se un'istituzione coordina in modo efficace, ma i cui scopi coordina, quali sono i costi che si nasconde, chi può contestarla, e se i suoi errori possono essere corretti.

La tesi principale del libro è che la civiltà si evolve attraverso l'accoppiamento di due famiglie tecnologiche. Tecnologie materiali e profonde ampliano lo spazio di azione fisica e informativo: ciò che gli esseri umani possono estrarre, costruire, trasportare, trasmettere, calcolare, modificare e distruggere. Le tecnologie sociali organizzano lo spazio di azione umana: chi può agire, per conto di chi, con quali risorse, in base alle quali categorie di autorità, e con quali strade di correzione. La relazione non è né una gerarchia né un duello. Assomiglia a uno yin-yang: ogni lato dipende, penetra e trasforma periodicamente l'altro.

L'analogia non deve essere romanticizzata. Yin e yang sono usati qui per nominare la complementarità dinamica, non l'armonia cosmica. Capacità materiali e organizzazione istituzionale spesso cadono violentemente in ordine. Polvere da sparo può potenziare uno stato centrale prima che quello stato sviluppi una tassazione responsabile. La produzione industriale può accumulare ricchezza prima che il diritto del lavoro, l'igiene pubblica o l'assicurazione sociale protegga le persone le cui vite rendono possibile la produzione. Piattaforme digitali planetarie possono mediare il linguaggio e il commercio prima che il diritto pubblico acquisisca la giurisdizione, le competenze o la velocità necessari per governarli. Capacità nucleari, biologiche e di intelligenza artificiale possono scalare più velocemente rispetto alle istituzioni di verifica e moderazione. La storia del cambiamento tecnologico è quindi anche una storia di pericolose differenze di fase tra capacità e legittimità.

Lo squilibrio inverso è altrettanto importante. I diritti senza capacità amministrativa restano dichiarazioni. Singolarizzazione universale senza edifici, insegnanti, trasporti, record e sistemi fiscali non può diventare universale. Di impegni climatici senza infrastrutture energetiche e sistemi di investimento credibili rimangono simbolici. L'ambizione istituzionale non può abolire i vincoli materiali per decreto. L'ordine sociale fattibile è sempre coprodotto da norme e substrati.

Questo resoconto a due facce rifiuta il determinismo tecnologico. La stampa non ha causato meccanicamente la democrazia. Serviva anche la guerra confessionale, l'amministrazione assolutista, la pubblicità commerciale e la propaganda imperiale. Ferrovie non producevano inevitabilmente una forma politica; potevano integrare i mercati nazionali, sostenere l'estrazione coloniale, consentire la mobilitazione militare o mettere a maglia uniti pubblici democratici. Reti digitali non contenevano il decentramento come destino. La loro architettura a commutazione di pacchetti ha permesso una collaborazione aperta, ma le loro economie di scala hanno anche permesso una concentrazione privata senza precedenti. Le tecnologie alterano lo spazio delle possibili istituzioni; non selezionano un risultato da sole.

L'argomento rifiuta anche il volontarismo istituzionale, la convinzione che le società possano semplicemente scegliere regole migliori indipendenti dall'ecologia, dal potere ereditato, dalle infrastrutture e dalle informazioni. Non le costituzioni non possono governare ciò che le istituzioni non possono osservare, finanziare o far rispettare. Mercati non possono coordinare le merci che non possono essere misurate, trasportate o assegnate rivendicazioni applicabili. Di governance decentralizzata non possono rimanere decentralizzate quando i costi di partecipazione, la complessità dell'interfaccia o la concentrazione del capitale costringono la maggior parte degli utenti a delegare. Una regola elegante trapiantata in un'ecologia istituzionale incompatibile può diventare cerimoniale, predatoria o irrilevante. Le tecnologie sociali sono compositive: i loro effetti dipendono dai sistemi in cui sono incorporati.

Una seconda tesi segue. La variabile decisiva nelle prestazioni di civiltà a lungo termine non è l'assenza di errore ma la qualità della correzione degli errori. Ogni tecnologia sociale semplifica. Un sistema fiscale riduce varie vite a categorie tassabili. Una scuola converte l'apprendimento in curricula e voti. Un sistema di credito converte i future incerti in punteggi. Un campo scientifico converte le osservazioni in prove standardizzate. Di tali riduzioni rendono possibile un'azione coordinata, ma creano anche punti ciechi e incentivi per manipolare la metrica. Le istituzioni diventano resilienti quando possono scoprire che i loro modelli sono sbagliati, consentono alle persone colpite di contestare decisioni autorevoli, riparare danni materiali e rivedere le proprie regole senza distruggere l'intero ordine. Scientifico, governo costituzionale, mercati competitivi, Comune Di governance e di produzione open source incarnano tutte le versioni parziali di questo principio, e tutti falliscono quando i canali di correzione sono catturati o resi troppo costosi (Ostrom 1990; Scott 1998; Sen 1999).

Una terza tesi riguarda la scala. Gli esseri umani cooperano attraverso la conoscenza personale, l'affetto, la paura, la reciprocità e la reputazione, ma questi meccanismi diventano insufficienti quando il coordinamento si espande oltre i gruppi faccia a faccia. Le grandi società richiedono sostituti portatili della familiarità personale. Nomi, uffici, sigilli, contratti, valute, identità sacre, credenziali, passaporti, audit, standard e firme digitali comprimono le storie complesse in segnali che possono viaggiare. Questo processo può essere chiamato *Di compressione fiduciaria*. è indispensabile alla civiltà e intrinsecamente rischiosa. Una credenziale consente agli estranei di cooperare senza ricostruire la biografia del titolare; dà anche all'istituzione di credenziali il potere sull'accesso. Una valuta consente lo scambio generalizzato; espone anche la società all'autorità monetaria. Un sistema di identità consente il diritto e la responsabilità; può anche diventare un'infrastruttura di esclusione e sorveglianza.

Una quarta tesi riguarda le interfacce. Le istituzioni raramente toccano la vita ordinaria nella loro forma completa. Raggiungono le persone attraverso un giudice, un sacerdote, un impiegato, un insegnante, un manager, una piattaforma, una forma, una dashboard, un'interfaccia di programmazione delle applicazioni o un agente conversazionale. Lo strato che traduce regole complesse in azione pratica può acquisire più potere del principale formale. Avvocati mediano la legge, i manager mediano la proprietà, i motori di ricerca mediano la conoscenza, le piattaforme mediano le reti e gli assistenti di intelligenza artificiale potrebbero presto mediare una grande quota della vita istituzionale. Poiché l'interpretazione non può essere eliminata, il problema

politico è quello di pluralizzare le interfacce, esporre le ragioni, preservare il ricorso e impedire che qualsiasi singolo livello di traduzione diventi inevitabile.

La narrazione inizia prima delle città perché le più antiche tecnologie sociali erano incarnate piuttosto che scritte. Linguistico, parentela, rituale, reciprocità, tabù, reputazione, consigli e storie condivise hanno permesso la coordinazione molto prima dello stato. L'agricoltura ha poi cambiato l'economia dello stoccaggio, del territorio, dell'eredità e dell'estrazione. Di scrittura e contabilità rendevano le persone e le risorse leggibili alle organizzazioni che sopravvivevano ai loro membri., legge, denaro, burocrazia, cittadinanza, impero e religione universale crearono relazioni sempre più portatili tra estranei., città medievali e all'inizio della modernità, gilde, università, reti monastiche, aziende, pubblici di stampa e comunità scientifiche hanno diversificato l'ecologia istituzionale. L'industrializzazione ha unito l'energia fossile alla fabbrica, allo stato-nazione, alla scuola di massa, al welfare, alle statistiche e ai mass media. Lo internet ha trasformato la società in un campo di protocolli e piattaforme. La crittografia e blockchain hanno tentato di trasferire la fiducia dalle organizzazioni in procedure verificabili. L'intelligenza artificiale introduce ora sistemi in grado di svolgere funzioni cognitive precedentemente monopolizzate dalle istituzioni umane.

Questa storia è comparativa piuttosto che trionfalista. Contabilità mesopotamica, amministrazione egiziana, esami cinesi, procedure civiche greche, personalità giuridica romana, reti monastiche indiane e buddiste, istituzioni commerciali e caritative islamiche, sistemi di età africana e associazioni di credito a rotazione, coordinamento del lavoro andino, navigazione e tabù polinesiani, e forme aziendali europee non sono palcoscenici su una scala universale. Sono diversi esperimenti in problemi ricorrenti di memoria, autorità, scala, distribuzione e legittimità. E Società prendono in prestito, sopprimono, ibridano e reinventano soluzioni. La stessa funzione può essere implementata da forme radicalmente diverse e la stessa forma può servire a poteri radicalmente diversi.

I capitoli finali rendono l'affermazione più provocatoria del libro. L'intelligenza artificiale non è solo un altro strumento per scopi generali. È la prima tecnologia scalabile in grado di svolgere direttamente più funzioni istituzionali: percepire, classificare, ricordare, prevedere, consigliare, negoziare, controllare, allocare e spiegare. Questo non rende un sistema IA saggio, sovrano o legittimo. Fa dell'intelligenza artificiale una componente candidata del sistema operativo sociale. La questione politica centrale del XXI secolo non è quindi solo se le macchine diventano più capaci. È se le società costruiscono modi costituzionali, plurali, contestabili e adattativi per integrare la capacità della macchina, o consentono ai sistemi opachi di diventare istituzioni di fatto senza aver guadagnato autorità istituzionale.

I capitoli futuri sono volutamente ambiziosi, ma il loro metodo è conservatore in un certo senso: deducono possibilità dalla ricorrenza storica. Nuove funzionalità migrano ripetutamente da strumento a infrastruttura, da infrastrutture a dipendenza e da dipendenza a autorità. Emergono ripetutamente istituzioni per stabilizzare nuove forme di scambio, identità, conflitto e conoscenza. Di potere si accumula ripetutamente a colli di bottiglia che inizialmente appaiono semplicemente tecnici. Riforme arrivano ripetutamente dopo che il danno rivela quali astrazioni precedenti sono escluse. Modelli non determinano il futuro, ma restringono la gamma di plausibili sorprese.

La storia non offre alcuna formula., tuttavia, rivela un problema di progettazione che ogni civiltà deve risolvere di nuovo. Capacità devono essere accoppiate al vincolo; scala alla voce; memoria al perdono; previsione alla libertà; coordinazione al dissenso. Il futuro non appartiene né all'hardware da solo né alla sola governance. Appartiene a società in grado di mantenere in movimento il loro yin e yang.

La Doppia Tecnologia della Civiltà

Un'istituzione è più visibile quando fallisce. Durante la vita ordinaria, il denaro sembra risiedere in carta, metallo o numeri su uno schermo. Durante un panico bancario, diventa ovvio che il denaro è una promessa a più livelli sostenuta da registri, legge, sistemi di regolamento, credibilità della banca centrale e aspettativa collettiva. Una frontiera sembra essere una linea fino a quando passaporti, banche dati, trattati, compagnie aeree, guardie e categorie di cittadinanza non cessano di concordare. Un fatto scientifico sembra risiedere in un documento fino a quando la frode, la censura o la replicazione fallita rivelano i laboratori, i metodi, le riviste, gli archivi, la reputazione e i sistemi di finanziamento che rendono possibile una conoscenza affidabile. Il crollo espone i macchinari che il successo di routine nasconde.

Chiamare tali macchine di disposizione è utile solo se la metafora è immediatamente qualificata. Le tecnologie sociali non funzionano come gli ingranaggi perché i loro componenti interpretano le regole che emanano. Un cittadino, un giudice, un lavoratore, un adoratore, un utente o un burocrate può rispettare strategicamente, reinterpretare una norma, sfruttare un'ambiguità, formare una coalizione, rifiutare o tentare di cambiare l'istituzione stessa. Esseri umani modellano i sistemi che li modellano. La loro riflessività rende possibile l'ordine sociale, perché le regole possono essere applicate in modo intelligente a nuove situazioni, e instabili, perché ogni regola diventa materiale per la strategia. Una metrica può guidare la condotta e poi essere giocata; una legge può coordinare le aspettative e poi diventare uno strumento di applicazione selettiva; una norma morale può sostenere la solidarietà e quindi essere utilizzata per mettere a tacere il dissenso.

Per questo motivo, la tecnologia sociale non deve essere confusa con la fantasia autoritaria dell'ingegneria sociale. L'ingegnere immagina una popolazione come un oggetto esterno il cui comportamento può essere ottimizzato dall'alto. Il progettista di una tecnologia sociale si confronta con una realtà diversa: il progettista è all'interno del sistema; i soggetti sono anche agenti; i valori sono contestati; la conoscenza è distribuita; e gli interventi alterano gli incentivi in base ai quali si misurano i propri risultati. L'analogia corretta non è quindi una fabbrica ma un protocollo vivente. Una tecnologia sociale è un metodo di coordinamento modellato tra i partecipanti autonomi che possiedono conoscenze incomplete, potere diseguale e la capacità di reinterpretare il modello.

Una definizione rigorosa deve distinguere le tecnologie sociali dalla totalità della cultura. In questo libro, una tecnologia sociale è una configurazione trasmissibile di simboli, ruoli, regole, procedure, incentivi, record e pratiche di applicazione che modifica la capacità di un gruppo di coordinare, decidere, allocare, imparare o agire attraverso il tempo e la distanza. Ogni parte della definizione è importante. *Trasmissibile* Significa che la disposizione può sopravvivere a una particolare interazione e può essere insegnata, copiata o ereditata. *Configurazione* Significa che non è sufficiente alcuna regola isolata: le istituzioni durevoli sono fasci. Simboli identificano

categorie e invocano significati. Distribuiscono autorità e responsabilità. Le regole definiscono ciò che è richiesto, consentito o proibito. Le procedure trasformano le regole generali in sequenze d'azione. Incentivi rimodellano costi e benefici attesi. Di registrazione portano impegni nel tempo. Ficalizzazioni delle pratiche di applicazione attraverso la coscienza, la reputazione, l'esclusione, la legge, la crittografia o la forza.

La definizione include norme informali e istituzioni formali senza cancellarne la differenza. La reciprocità tra i vicini può coordinarsi senza un'autorità centrale. Un tribunale aggiunge uffici, giurisdizione scritta, standard probatori, sanzioni e ricorso. Entrambe sono tecnologie sociali, ma la corte è più esplicita, specializzata e portatile. La definizione include anche i casi ibridi. Grafia è una tecnica materiale e informativa, ma se utilizzata in contratti, archivi, censimenti e scrittura diventa parte di una tecnologia sociale di autorità e memoria. Il denaro richiede media fisici o digitali, ma il suo valore dipende da unità socialmente riconosciute, rivendicazioni applicabili, convenzioni di regolamento e credibilità politica. Software può eseguire una regola, ma la legittimità, la portata, l'interpretazione e la revisione della regola rimangono domande istituzionali.

Questa ampiezza analitica è necessaria perché i confini tra le tecnologie materiali e sociali sono porosi. Un ponte codifica i veicoli attesi, i carichi ammissibili, le priorità pubbliche e le decisioni sulle destinazioni. Un database codifica categorie ed esclusioni. Una linea di fabbrica organizza corpi e tempo sicuramente come organizza i materiali. Viceversa, i sistemi legali dipendono da edifici, archivi, reti di comunicazione, armi e sempre più database e credenziali crittografiche. La relazione è ricorsiva: i manufatti materiali incarnano le decisioni sociali, mentre le disposizioni sociali dipendono dai substrati materiali.

Il modello yin-yang cattura questa ricorrenza meglio di una semplice distinzione tra hardware e istituzioni. Tecnologie materiali e profonde ampliano lo spazio di azione fisica e informativa. Consentono alle società di estrarre più energia, spostare più materia, comunicare su distanze maggiori, osservare fenomeni più fini, calcolare modelli più grandi, alterare i sistemi viventi e proiettare la forza distruttiva. Le tecnologie sociali organizzano lo spazio d'azione risultante. Specificano la proprietà, l'autorità, la responsabilità, l'accesso, l'appartenenza, gli standard, i diritti, gli obblighi e le procedure di rettifica. La tecnologia materiale cambia ciò che può essere fatto; la tecnologia sociale cambia chi può farlo, in quali condizioni, per il cui beneficio, e con quale responsabilità.

Nessuna delle due parti è passiva. Nuove capacità materiali destabilizzano le istituzioni consolidate perché cambiano i costi relativi, creano nuovi attori e rendono inadeguate le vecchie categorie. La staffa, la polvere da sparo, la navigazione oceanica, la stampa, l'energia fossile, la telegrafia, la trasmissione, il calcolo, la biotecnologia e machine learning hanno modificato ciascuno la scala a cui potrebbe essere organizzata la potenza. A loro volta le istituzioni selezionano percorsi tecnologici finanziando alcuni progetti, vietandone altri, definendo la proprietà, distribuendo rischi, stabilendo standard, formando competenze e costruendo mercati. L'industria farmaceutica moderna, ad esempio, non può essere compresa solo attraverso la chimica. Di diritto dei brevetti, studi clinici, ricerca pubblica, assicurazione, licenze professionali, responsabilità, approvvigionamento e forma di approvazione normativa quali molecole diventano medicinali e

chi le riceve. Lo stesso vale per i sistemi energetici, i trasporti, le armi, le telecomunicazioni e l'intelligenza artificiale.

Questa co-evoluzione produce una condizione ricorrente che può essere chiamata il divario di rigidità. Capacità materiali possono cambiare rapidamente perché un'invenzione può essere replicata attraverso il capitale e le infrastrutture, mentre la legge, la legittimità, le norme professionali e le coalizioni politiche spesso cambiano lentamente. Il divario è visibile quando una società può fare qualcosa prima di aver concordato se, quando o da chi dovrebbe essere utilizzata la capacità. Le città industriali hanno acquisito fabbriche prima dei servizi igienico-sanitari; i mercati finanziari hanno sviluppato strumenti complessi prima che le autorità di regolamentazione comprendessero le loro interazioni sistemiche; le piattaforme sociali hanno raggiunto miliardi prima che le regole di giusto processo, la responsabilità pubblica o la giurisdizione transfrontaliera fossero adattate a loro. Il divario non è la prova che la governance sia inutile. È la prova che l'innovazione istituzionale è di per sé una frontiera tecnologica.

Il divario inverso è importante. Una società può articolare gli obiettivi che le sue capacità materiali e amministrative non possono realizzare. I diritti all'istruzione, alla salute o alla protezione dell'ambiente dipendono da insegnanti, cliniche, laboratori, logistica, sistemi fiscali e registri affidabili. Una promessa costituzionale senza capacità di attuazione può ancora orientare la lotta politica, ma non può da sola generare il mondo che nomina. La tecnologia sociale e la tecnologia materiale sono quindi reciprocamente vincolanti. Uno senza l'altro produce né potere non governato né aspirazione impotente.

La storia della civiltà può essere letta come una sequenza di tentativi di gestire cinque problemi ricorrenti. Il primo è la fiducia: come possono le persone cooperare quando mancano di conoscenza personale l'una dell'altra? Il secondo è la memoria: come possono sopravvivere impegni, identità e decisioni oltre la mente umana e la durata della vita? La terza è scala: come può espandersi il coordinamento senza annegare nei costi di comunicazione e di applicazione? Il quarto è il conflitto: come si possono contenere interessi incompatibili senza violenza permanente? La quinta è la correzione: come possono le istituzioni imparare quando le loro categorie, incentivi o leader si sbagliano?

Piccoli gruppi risolvono molti di questi problemi attraverso relazioni dense. Le persone ricordano la condotta l'uno dell'altro, condividono informazioni sulla reputazione, puniscono i disertori, si scambiano regali, invocano parentela e negoziano in incontri ripetuti. Come i gruppi crescono, questi meccanismi diventano insufficienti. Le grandi società richiedono sostituti portatili della familiarità personale. Un sigillo sostituisce la conoscenza della persona che ha emesso un ordine. Una moneta sostituisce la conoscenza dettagliata degli obblighi di un partner commerciale. Credenziali sostituisce la ricostruzione di una biografia professionale. Un passaporto sostituisce un lungo resoconto di appartenenza. Un audit sostituisce l'osservazione continua. Una firma digitale sostituisce la presenza fisica. Questi dispositivi comprimono le storie in segnali su cui gli estranei possono agire.

La compressione della fiducia è uno dei risultati centrali della tecnologia sociale, ma ogni compressione scarta le informazioni. Una credenziale può certificare la competenza nascondendo la disuguaglianza di accesso alla certificazione. Un punteggio di credito può rendere il prestito

scalabile riducendo al contempo una vita a variabili che riproducono l'esclusione passata. Un passaporto può rendere la mobilità amministrativamente gestibile creando un netto confine tra persone aventi diritto e deportabili. Il segnale diventa potente perché le istituzioni accettano di trattarlo come sufficiente. Lo stesso processo che consente la scala crea quindi gatekeeper.

Le componenti di base delle tecnologie sociali possono essere descritte come un genoma istituzionale, anche se la metafora richiede di nuovo cautela. Non sono organismi e non si riproducono attraverso codice biologico fisso. Ancora disposizioni durature combinano ripetutamente un insieme riconoscibile di funzioni. Classificano persone e oggetti; assegnano ruoli; definiscono reclami; stabiliscono procedure decisionali; memorizzano i registri; monitorano la condotta; le violazioni delle sanzioni; narrano la legittimità; e specificano come le regole possono cambiare. I dettagli variano, ma il repertorio funzionale ricorre dai consigli di villaggio alle banche centrali e dagli ordini monastici ai progetti open-source.

Di classificazione è la prima operazione perché l'azione collettiva richiede distinzioni. E parente, cittadino e straniero, sacro e profano, proprietario e inquilino, esperto e laico, adulto e minore, dipendente e appaltatore, umano e macchina: tali categorie organizzano aspettative. Producono anche realtà., come sosteneva Searle, i fatti istituzionali esistono perché le comunità riconoscono collettivamente gli status che portano poteri deontici - diritti, doveri, permessi e obblighi - non perché tali status sono riducibili alle proprietà fisiche (Searle 1995). Una banconota è materialmente cartacea ma istituzionalmente un reclamo; un giudice è biologicamente una persona ma istituzionalmente un titolare di un ufficio le cui parole possono trasformare lo status giuridico.

Di classificazione crea leggibilità. Ni, nomi, censimenti, mappe catastali, pesi, diagnosi, voti, classificazioni di lavoro, punteggi di credito e profili utente trasformano vite complesse in forme attuabili amministrativamente. Di leggibilità consente la tassazione, la salute pubblica, la pianificazione, i diritti e il confronto scientifico. Consente anche la coscrizione, la sorveglianza, l'esclusione e la semplificazione forzata. James C. La critica di Scott all'amministrazione high-modernista non è un argomento per l'ignoranza; le grandi società non possono agire senza astrazioni. È un argomento contro confondere la mappa amministrativa con il territorio vissuto e sopprimere le conoscenze locali che non si adattano allo schema (Scott 1998). La questione politica non è quindi se le società classificano, ma se le classificazioni sono plurali, proporzionali, rivedibili e contestabili.

Di ruoli distribuiscono l'agenzia. Un ruolo autorizza alcune azioni e ne vieta altre. Sacerdoti, anziani, magistrati, commercialisti, insegnanti, revisori, rappresentanti, moderatori e manutentori sono interfacce istituzionali attraverso le quali le regole generali diventano giudizi situati. Di specializzazione permette di accumulare conoscenza e responsabilità. Genera anche problemi di agente principale: il titolare del ruolo può perseguire interessi diversi da quelli del gruppo, monopolizzare l'interpretazione o nascondere le informazioni. Le istituzioni rispondono attraverso la rotazione, i giuramenti, la gerarchia, le elezioni, le norme professionali, gli audit, la trasparenza e l'appello. Nessuno elimina il problema. Lo ridistribuiscono.

Di record consentono alle istituzioni di sfuggire ai limiti della memoria. Di registrazione fa più che conservare le informazioni; stabilisce una versione autorevole del passato. Dirigenziali

definiscono i saldi, gli archivi stabiliscono precedenti, i registri definiscono la proprietà, le trascrizioni certificano il raggiungimento, ZXQ011s ordinano le transazioni e modellano i registri delle decisioni computazionali dei documenti. Poiché i record possono essere incompleti, falsificati, inaccessibili o impossibili da correggere, ogni tecnologia della memoria crea anche una politica di dimenticare. Una civiltà che ricorda nulla non può sostenere l'obbligo; una civiltà che non dimentica nulla può rendere impossibile il perdono, la reinvenzione e la transizione politica.

Di applicazione stabilizzano le aspettative, ma la coercizione è solo un meccanismo. Molte regole sono sostenute da moralità interiorizzata, reputazione, dipendenza reciproca, rituale, identità professionale o la semplice aspettativa che gli altri si conformeranno. Di diritto formale diventa necessario quando le puntate, la distanza, l'eterogeneità o il conflitto superano ciò che la sanzione informale può gestire, ma l'applicazione formale è costosa. Istituzioni durevoli economizzano in vigore facendo apparire la conformità normale, legittima o vantaggiosa. Il racconto di Weber sull'autorità distingue le basi tradizionali, carismatiche e legali di legittimità, ma in pratica le istituzioni le combinano: gli uffici burocratici conservano simboli cerimoniali; i sistemi costituzionali dipendono dal mito civico; le corporazioni coltivano fondatori carismatici mentre operano attraverso procedure formali (Weber 1922).

Di legittimità non equivale al consenso. Le persone possono rispettare perché le alternative sono costose, perché il potere è naturalizzato, perché la resistenza è frammentata, o perché un'istituzione serve gli addetti ai lavori, escludendo gli estranei dalla posizione. Il compito analitico è quello di separare prestazioni, distribuzione e legittimità. Di performance si chiede cosa un gruppo può ora realizzare. Di distribuzione chiede chi guadagna, chi paga, e chi diventa vulnerabile. Legittimità chiede perché i partecipanti accettano, tollerano o resistono alla disposizione. Una burocrazia coloniale può eseguire l'estrazione in modo efficiente pur essendo illegittima ai colonizzati. Un istituto abituale può essere legittimo alle famiglie dominanti, subordinando le donne o i gruppi di status inferiore. Una piattaforma può fornire servizi di valore, imponendo termini che gli utenti non possono negoziare realisticamente.

La proprietà più importante di una tecnologia sociale non è quindi l'efficienza in modo isolato ma la correggibilità. Tutte le istituzioni commettono errori perché operano attraverso categorie limitate, informazioni imperfette e agenti interessati. La distinzione decisiva è se gli errori possono essere rilevati senza il permesso di chi ne beneficia, pubblicizzati senza distruggere il critico, e corretti senza far crollare l'intero ordine. La scienza istituzionalizza lo scetticismo organizzato, la replicazione e le controversie prioritarie, anche se spesso viola i propri ideali (Merton 1942). Governo costituzionale separa i poteri e crea appelli, elezioni, audit e diritti di opposizione. Di mercato competitivi generano feedback attraverso il profitto, la perdita, l'ingresso e il prezzo, anche se falliscono quando i costi sono esternalizzati, le informazioni sono asimmetriche o la potenza sopprime la concorrenza. Le istituzioni dei Comuni si basano sul monitoraggio, sulle sanzioni graduali e sulla risoluzione dei conflitti legittima a livello locale (Ostrom 1990, 2009). Le comunità open source espongono il codice all'ispezione distribuita, affrontando ancora le concentrazioni di mantenimento e il controllo dell'agenda.

Di correzione ha dimensioni epistemiche, politiche e materiali. Un'istituzione deve riuscire a scoprire che la sua rappresentazione della realtà è sbagliata. Persone colpite devono essere in grado

di contestare decisioni autorevoli. Danno deve essere riparabile attraverso la compensazione, il restauro o la riassegnazione. Un'istituzione può riuscire in una dimensione e fallire in un'altra. Una piattaforma algoritmica può rilevare anomalie tecniche mentre nega agli utenti un appeal significativo. Una democrazia può consentire l'opposizione, pur mancando la capacità amministrativa di porre rimedio ai danni strutturali. Una blockchain può rendere una cronologia delle transazioni altamente verificabile rendendo difficile l'esecuzione errata da invertire. Di resilienza richiedono tutte e tre le dimensioni e il loro equilibrio cambia con il contesto.

Le istituzioni si evolvono attraverso la variazione, la selezione e la conservazione, ma l'analogia con l'evoluzione biologica non dovrebbe implicare che le istituzioni superiori vincano inevitabilmente. Pratiche variano attraverso la sperimentazione, l'imitazione, il conflitto, l'incidente e la ricombinazione. Sono conservati attraverso l'insegnamento, il rituale, il diritto, l'architettura, il software e gli investimenti. Si diffondono perché migliorano la cooperazione, perché i potenti attori li impongono, perché si adattano alle infrastrutture esistenti, o perché il loro prestigio simbolico attira l'imitazione (Boyd e Richerson 1985; Henrich 2016). Di idoneità istituzionale non è quindi giustizia. Un accordo coercitivo può persistere perché mobilita risorse militari; una classificazione discriminatoria può sopravvivere perché coordina una coalizione dominante; uno standard inefficiente può durare perché troppi sistemi complementari dipendono da esso.

La dipendenza dal percorso deriva dall'aumento dei rendimenti. Una volta che le persone imparano una procedura, le organizzazioni investono intorno ad essa, le leggi lo fanno riferimento e i record si accumulano nel suo formato, le alternative diventano costose. Tradizioni giuridiche, confini amministrativi, standard e categorie di identità possono rimanere influenti molto tempo dopo la loro logica originale scomparire. La dipendenza dal percorso non è l'immobilismo. Le istituzioni cambiano attraverso lo spostamento, la stratificazione, la deriva e la conversione. Nuove regole possono sostituire quelle vecchie, accumularsi intorno a loro, acquisire nuovi effetti man mano che l'ambiente cambia o essere reinterpretate verso nuovi scopi. Rivoluzioni dramatizzano lo spostamento, ma la stratificazione e la conversione spesso trasformano la società più profondamente perché preservano la continuità mentre reindirizzano la funzione.

La complementarità istituzionale intensifica la dipendenza dal percorso. I mercati dipendono dalle regole di proprietà, dai tribunali, dalla contabilità, dai trasporti, dall'istruzione, dalla valuta e dalla moderazione politica. La democrazia dipende non solo dal voto, ma solo dall'associazione, dall'opposizione, dall'informazione, dall'amministrazione e dall'aspettativa che i perdenti mantengano la posizione futura. La scienza dipende da laboratori, pubblicazioni, formazione, replica, finanziamenti e norme di critica. Una riforma estratta da un'ecologia istituzionale può fallire in un'altra perché i complementi circostanti sono assenti. Una costituzione può essere copiata più rapidamente del servizio civile professionale, della fiducia civica, dell'ecologia dei media e delle abitudini di risoluzione dei conflitti che la fanno funzionare. Un protocollo decentralizzato può essere lanciato più rapidamente di una cultura partecipante in grado di governare gli aggiornamenti e risolvere le controversie.

Di espatrio sono altrettanto importanti. L'evoluzione sociale riutilizza ripetutamente le vecchie forme per nuove funzioni. Case religiose sono diventate centri di educazione,

archiviazione, benessere e finanza. Pratiche commerciali informate di governo societario. Reti postali sono diventate infrastrutture per i giornali e l'organizzazione politica. Logistica militare ha contribuito alla moderna amministrazione e alla ricerca operativa. Di giochi online e progetti open-source hanno aperto la strada a pratiche di governance successivamente adottate nelle economie virtuali e nelle organizzazioni distribuite. Nuove istituzioni sono spesso nuove configurazioni di componenti ereditate piuttosto che creazioni dal nulla.

Di alimentazione tendono a migrare verso interfacce durante queste trasformazioni. L'istituzione può appartenere formalmente a cittadini, azionisti, membri o partecipanti al protocollo, ma il controllo pratico si accumula nello strato che traduce le regole in azione. Sacerdotali interpretano rituali, gli scribi interpretano i record, gli avvocati interpretano il diritto, i manager interpretano la proprietà, le piattaforme interpretano le reti e gli agenti di IA possono presto interpretare una vasta gamma di sistemi sociali. Questo modello può essere chiamato cattura delle interfacce. Spiega perché il decentramento formale spesso coesiste con la concentrazione operativa. La risposta non può essere quella di abolire l'interpretazione, poiché sistemi complessi lo richiedono. La risposta è quella di pluralizzare le interfacce, creare ragioni ispezionabili, preservare alternative significative e impedire che un singolo intermediario diventi strutturalmente inevitabile.

L'interazione di questi meccanismi produce leggi storiche ricorrenti, anche se la parola *Legge* Dovrebbe essere inteso come generalizzazione disciplinata piuttosto che inevitabilità. A scala richiede la compressione della fiducia. Le innovazioni materiali e istituzionali sollevano i reciproci rendimenti. Di capacità tende a superare la governance. Di leggibilità crea un'ombra di semplificazione e sorveglianza. Di potere si accumulano a strati di traduzione. Le istituzioni lavorano in bundle complementari. Standard di successo diventano difficili da rivedere perché gli altri dipendono da loro. Le decisioni dovrebbero rimanere il più possibile locali e diventare il più possibile globali. L'automazione legittima richiede ragioni, appeal e alternative. Ogni potente istituzione alla fine richiede regole per cambiare le proprie regole.

Queste proposizioni possono essere riassunte in lunghi periodi, ma il loro valore sta nella spiegazione piuttosto che nella classificazione. La tabella seguente è una mappa dell'argomento del libro, non un'affermazione che la storia si svolge in fasi ordinate.

Tabella 1. La coevoluzione delle tecnologie materiali e sociali

Formazione storica	Tecnologie accoppiate	Di guadagno di civiltà	Fallimento ricorrente
Cellulare e società di foraggiamento	Di fuoco, di strumenti, di linguaggio; parentela, rituale, reciprocità, reputazione	Cultura cumulativa e cooperazione flessibile	Solidale, stigma ed esclusione deliberato
Insediameto agrario	Di addomesticamento, stoccaggio, irrigazione; proprietà, calendari, omaggio, consigli	Di surplus, infrastrutture e pianificazione intergenerazionale	Disuguaglianza immagazzinata, estrazione e uscita ridotta
Stati e imperi scritti	Di scrittura, di strade, di metallurgia; legge, moneta, tassazione, burocrazia	Di continuità amministrativa e coordinamento tra gli estranei	Sibilità, coercizione e semplificazione imperiale
Ordini urbani plurali	Di navigazione, stampa, finanza; gilde, università, beni comuni, corporazioni	Di diversità istituzionale e innovazione cumulativa	Monopolistico, esclusione e conflitto giurisdizionale
-Stati-nazione industriali	Energia fossile, fabbriche, telegrafia; aziende, scuole, welfare, democrazia di massa	Di produzione di massa, beni pubblici e solidarietà nazionale	Dell'imperialismo, della guerra totale, della burocrazia e dei danni ecologici
Società di rete	Internet, cloud, sistemi mobili; protocolli, piattaforme, open source, identità digitale	Di collaborazione globale e pubblicazione a basso costo	Di sorveglianza, concentrazione della piattaforma e cattura dell'attenzione
Istituzioni crittografiche	Di contabilità distribuita e tecnologie per la privacy; smart contract e DAO	Di coordinamento verificabile senza un intermediario convenzionale	Zza, plutocrazia e dipendenza dall'interfaccia nascosta
Società mediata dall'IA	Modelli di fondazione, agenti, robotica; governance dell'IA e intelligence pubblica	Di cognizione, traduzione e amministrazione adattativa scalabili	Monopolio cognitivo, classificazione opaca e responsabilità diffusa

Il tavolo mostra perché il concetto di tecnologia sociale è più di un'espansione retorica della parola tecnologia. Consente alle istituzioni apparentemente disparate di essere confrontate attraverso funzioni comuni e modalità di fallimento. Di parità e identità digitale definiscono entrambi l'appartenenza, ma uno è incorporato nella discesa e l'altro nelle credenziali. Di conio e criptovaluta rendono entrambe le affermazioni portatili, ma distribuiscono la fiducia in modo diverso. Un consiglio di villaggio e una piattaforma di deliberazione online aggregano entrambi il giudizio, ma differiscono per scala, incarnazione e suscettibilità alla manipolazione. Il confronto non cancella la storia; la acuisce chiedendo quale problema risolve ogni accordo, quale costa si sposta e quali forme di potere crea.

Il resto di questo libro segue la doppia tecnologia della civiltà attraverso successive trasformazioni. La storia inizia non con lo Stato ma con i vecchi protocolli di cooperazione umana. Si rivolge poi all'agricoltura, alla scrittura, alla legge, al denaro, all'impero, alla religione, alla cittadinanza, alle corporazioni, alla stampa, alla scienza, all'amministrazione industriale, ai mass media, alle reti digitali, alle istituzioni crittografiche e all'intelligenza artificiale. In ogni fase le stesse domande ritornano in forma alterata. Come viene compressa la fiducia? Cosa diventa leggibile e cosa scompare? Quale interfaccia acquisisce potenza? Come vengono corretti gli errori? Come vengono riviste le regole quando la tecnologia che le circonda cambia? Il futuro sarà nuovo nelle sue capacità, ma non nella sua necessità di rispondere a queste domande.

Prima delle Città - L'Invenzione della Cooperazione

Di civiltà non sono iniziati quando le persone hanno costruito per la prima volta muri. Quando apparvero insediamenti, granai e templi, i gruppi umani avevano già sviluppato uno straordinario repertorio di tecnologie sociali. Di lingua potrebbero rappresentare le persone assenti e gli obblighi futuri. Na convertita la discesa biologica e immaginata in regole di alleanza, eredità, cura e proibizione. Emozione e attenzione rituali sincronizzate. Regali hanno creato debiti senza contratti. Di reputazione hanno distribuito informazioni sulla condotta. I consigli hanno trasformato il disaccordo in discorso prima che diventasse violenza. Di tabù proteggevano i confini che nessuna forza di polizia poteva continuamente monitorare. Disposizioni hanno lasciato meno artefatti durevoli dell'architettura in pietra, ma hanno creato le capacità cooperative da cui dipendeva l'architettura.

Il più profondo risultato tecnologico dell'umanità primitiva è stata la cultura cumulativa: la capacità dei gruppi di preservare, ricombinare e migliorare le pratiche oltre la capacità cognitiva di qualsiasi individuo. Cacciatore non ha bisogno di riscoprire l'ecologia completa della preda, nessun guaritore dell'intera farmacologia delle piante e nessun navigatore la relazione accumulata tra venti, correnti, stelle e cambiamento stagionale. Di conoscenza sopravvive perché sono incorporati in storie, imitazione, strumenti, rituali, apprendistato e aspettative sociali. L'intelligenza umana non si trova quindi solo nel cervello. È distribuito attraverso sistemi culturali che selezionano ciò che viene ricordato, chi è autorizzato a insegnare, e come viene giudicata la deviazione (Boyd e Richerson 1985; Henrich 2016).

Il linguaggio è il protocollo fondamentale di questa intelligenza distribuita. Fa più che trasmettere descrizioni. Il discorso può promettere, accusare, comandare, perdonare, sposare, consacrare e dichiarare. Questi atti funzionano perché gli ascoltatori riconoscono il ruolo dell'oratore e la forza convenzionale dell'espressione. Linguistico permette a un gruppo di coordinarsi intorno a entità che non sono fisicamente presenti: antenati, caccia future, spiriti invisibili, alleati lontani, debiti e identità collettive. Consente il ragionamento controfattuale - ciò che dovrebbe accadere, ciò che potrebbe accadere, ciò che conterebbe come tradimento - e quindi crea lo spazio concettuale in cui esistono le istituzioni.

Il potere sociale del linguaggio crea anche un problema di credibilità. Un segnale è utile solo quando i ricevitori possono distinguere le informazioni dalla manipolazione. Piccoli gruppi affrontano questo attraverso l'interazione ripetuta, la memoria reputazionale, i segnali emotivi e l'impegno costoso. Una persona che ripetutamente mente perde la posizione; una persona che condivide il cibo nella scarsità dimostra l'affidabilità in modo più credibile di uno che promette semplicemente generosità. Rituale, giuramento, sacrificio e calvario possono essere intesi in parte come tecnologie per rendere gli impegni più difficili da fingere. Il loro contenuto simbolico varia

enormemente, ma la loro funzione strutturale ricorre: trasformano l'intenzione privata in prove pubbliche.

Di parentela è tra le più antiche e consequenziali di queste tecnologie. Si è tentati di trattare la parentela come un riflesso naturale della relazione biologica, ma le prove antropologiche dimostrano che le società costruiscono la discendenza, il matrimonio, l'adozione, la residenza e l'obbligo attraverso regole che non possono essere lette direttamente dalla genetica. Di qualificazione classificano le persone, regolano l'accesso sessuale, distribuiscono manodopera, collegano le famiglie, trasmettono proprietà e attribuiscono la responsabilità per bambini, anziani e morti. Convertono un campo aperto di possibili relazioni in un'architettura durevole di alleanza (Lévi-Strauss 1949).

Questa architettura risolve i problemi che le istituzioni successive affrontano in diverse forme. Identifica i partner di fiducia, assegna l'assistenza, crea successione e fornisce meccanismi di assicurazione. Una persona colpita da malattia o insufficienza da colture può rivendicare il sostegno non come carità ma come obbligo. Il matrimonio può collegare gruppi che altrimenti potrebbero rimanere rivali. L'adozione può incorporare gli estranei. Di denominazione può individuare un bambino all'interno di una storia morale. Ancora la parentela crea anche esclusione e gerarchia ereditata. Lo stesso sistema che garantisce assistenza agli addetti ai lavori può negare di stare in piedi a estranei, subordinare le donne, limitare il matrimonio o convertire ascendenza in grado permanente. Le prime tecnologie sociali mostrano già l'ambiguità centrale di tutte le istituzioni: il coordinamento e il dominio possono essere prodotti dalla stessa regola.

La reciprocità estende la cooperazione oltre il calcolo immediato. In una semplice transazione, le parti scambiano equivalenti e partono. In una relazione regalo, il ritorno può essere ritardato, diseguale, simbolico o dovuto a un'altra persona. Marcel Mauss ha dimostrato che i doni in molte società non sono né liberi né riducibili a barattare; creano legami di obbligo e di status (Mauss 1925). Una festa può ridistribuire il cibo, pubblicizzare la generosità, stabilire la leadership, umiliare i rivali, riparare le relazioni o mettere in debito i destinatari. L'oggetto circola, ma ciò che persiste è una relazione sociale.

Questo è importante per la storia del denaro perché lo scambio prima della monetazione non era un'economia di individui isolati che scambiavano beni in assenza della società. Era incorporato in famiglie, templi, tributo, banchetti, credito e autorità politica. Del debito è storicamente più vecchio del denaro coniato, e l'unità in cui si ritiene che un obbligo non debba circolare come token fisico (Graeber 2011). Le prime tecnologie sociali finanziarie erano quindi sistemi di memoria e di relazione. Di monete in seguito hanno compresso queste relazioni in forme più impersonali, ma non ha inventato l'obbligo.

Di reputazione è il sistema informativo della vita sociale ripetuta. Consente alle persone di condizionare la fiducia sulla condotta osservata e sui rapporti condivisi. Nei gruppi faccia a faccia, la conoscenza della reputazione può essere ricca: non solo se una persona ha adempiuto a un obbligo, ma in quali circostanze, con quali motivi e secondo il cui racconto. Questa ricchezza è un punto di forza e una fonte di fazione. Di reputazione possono far rispettare la reciprocità senza coercizione centralizzata, ma può anche diventare pettegolezzo, stigma e sospetto ereditato. Di

rating e punteggi moderni non sono fondamentalmente nuovi. Sono tentativi radicali di scalare la reputazione comprimendola in dati standardizzati, sacrificando il contesto per la portabilità.

Rituale affronta un diverso problema di coordinamento: come allineare le emozioni, l'attenzione e l'identità. Partecipanti che si muovono, cantano, digiunano, piangono, celebrano o sopportano insieme sperimentano il gruppo non come un contratto astratto, ma come realtà incarnata. Durkheim ha sottolineato la capacità del rituale collettivo di produrre solidarietà e di rappresentare la società a se stessa attraverso simboli sacri (Durkheim 1912). Ricerche successive hanno contraddistinto rituali spesso ripetuti, che sostengono l'identità di routine, da rari riti ad alta intensità che generano vividi legami episodici (Whitehouse 2004). Entrambi possono stabilizzare la cooperazione rendendo l'appartenenza emotivamente costosa da abbandonare.

Rituale rende anche il tempo sociale. Cerimonie stagionali allineano la caccia, la semina, la migrazione, lo scambio, l'iniziazione e il ricordo. Un calendario è una tecnologia di sincronizzazione prima che sia uno strumento di precisione astronomica. Determina quando gli obblighi maturano, quando il lavoro viene mobilitato, quando il digiuno o la festa sono legittimi, e quando un ordine politico si rinnova. Il controllo sui calendari in seguito diventa una risorsa di stati, chiese, fabbriche e piattaforme. Imperi rinominano i mesi, le religioni definiscono i cicli sacri, le ferrovie impongono fusi orari, i datori di lavoro standardizzano i turni e i sistemi digitali pianificano l'attenzione attraverso le notifiche. L'orologio meccanico ha cambiato la precisione del tempo, ma la tecnologia sociale della disciplina del tempo ha determinato come la precisione è entrata nella vita di tutti i giorni (Thompson 1967).

Tabù e il sacro creano forme di applicazione a basso costo. Un luogo proibito, cibo, matrimonio o azione può essere protetto non da una sorveglianza costante, ma dall'aspettativa di pericolo soprannaturale, inquinamento, disonore o sanzione collettiva. Da una prospettiva moderna, tali regole sono spesso liquidate come irrazionali. Alcuni erano indubbiamente arbitrari o oppressivi. Ancora il principio strutturale rimane potente: le norme sono più economiche da far rispettare quando sono interiorizzate e incorporate nell'identità. Le istituzioni moderne si basano su meccanismi analoghi quando l'etica professionale, il dovere civico, la fedeltà al marchio o la cultura della sicurezza inducono i partecipanti a sorvegliare se stessi. La differenza sta meno nel fatto che la credenza sia coinvolta che in quale autorità definisce la credenza e se può essere messa in discussione.

Di decisione collettiva prima che lo Stato assumesse molte forme. Di anziani, assemblee, processi di consenso, specialisti rituali, leader di guerra, capi di lignaggio e coalizioni temporanee hanno distribuito autorità in base al contesto. Di leadership nei gruppi mobili potrebbe essere episodica e vincolata perché i membri insoddisfatti hanno mantenuto un'opzione di uscita. Antropologi hanno documentato pratiche di ridicolo, livellamento e costruzione della coalizione che impediscono agli individui ambiziosi di convertire l'influenza in dominio permanente. Tali pratiche sono tecnologie sociali di anti-gerarchia: non aboliscono le differenze di abilità o prestigio, ma inibiscono la loro traduzione in un potere coercitivo durevole.

L'esistenza di meccanismi anti-gerarchici è importante perché sfida l'idea che la centralizzazione politica sia l'espressione automatica della natura umana. Are e Wengrow sostengono che le società preistoriche hanno sperimentato forme politiche sorprendentemente

varie, a volte cambiando organizzazione stagionalmente e talvolta costruendo centri monumentali senza prove di regalità convenzionale (Graeber e Wengrow 2021). Le loro affermazioni più ampie rimangono discusse, ma le prove sono sufficienti per rifiutare una semplice scala da bande egualitarie a tribù, capi e stati. Gruppi umani hanno ripetutamente combinato e ricombinato la gerarchia, l'assemblea, l'autorità rituale e la mobilità.

Göbekli Tepe fornisce un esempio vivido del motivo per cui le sequenze causali dovrebbero essere trattate con cautela. Nell'Anatolia sud-orientale, le comunità di cacciatori-raccoglitori costruirono strutture rituali monumentali durante il decimo e il nono millennio a. C., vicino alla lunga transizione verso l'agricoltura. Il sito mina il resoconto più semplice in cui l'agricoltura stanziale genera prima surplus, surplus genera gerarchia e gerarchia genera poi la religione organizzata. La costruzione collettiva rituale e su larga scala può aver contribuito a creare le richieste sociali che hanno incoraggiato l'insediamento, la produzione alimentare e l'intensificato coordinamento (UNESCO 2018). La tecnologia materiale e sociale erano già in coevoluzione: la capacità di lavorazione della pietra ha permesso ai monumenti, mentre l'organizzazione rituale ha mobilitato il lavoro e stabilizzato gli incontri.

La transizione verso l'agricoltura non è stata né una singola invenzione né un miglioramento immediato. Vegetali e animali sono stati addomesticati in più regioni attraverso lunghi processi che coinvolgono il clima, l'ecologia, la sperimentazione, la mobilità e la scelta sociale. Di agricoltura spesso conviveva con il foraggiamento per millenni. In molti contesti, i primi coltivatori hanno lavorato di più, mangiato diete meno varie e sono diventati più vulnerabili alle malattie e all'estrazione politica rispetto ai foraggiatori mobili. L'agricoltura ha tuttavia modificato le condizioni in cui sono state selezionate le tecnologie sociali perché ha aumentato il valore delle risorse immagazzinate, del territorio durevole, del coordinamento stagionale e delle rivendicazioni intergenerazionali (Scott 2017).

Un campo non è semplicemente terreno in coltivazione. È un pacchetto di diritti, aspettative, confini, obblighi di lavoro e piani temporali. Chi può cancellarlo? Chi può piantare? Chi possiede il raccolto? Chi eredita il reclamo? Chi mantiene i canali dell'acqua? Cosa succede quando il raccolto fallisce? L'agricoltura ha intensificato la necessità di rispondere a tali domande e ha sollevato la posta in gioco del disaccordo. Ha premiato le tecnologie sociali in grado di organizzare il lavoro oltre il consumo immediato e difendere i negozi che potrebbero essere sequestrati.

Di proprietà emerse in forme plurali piuttosto che come una progressione lineare verso la proprietà privata. Società sviluppavano appezzamenti domestici, terreni di stirpe, proprietà del tempio, domini reali, beni comuni, locazione, tributo e diritti sovrapposti per pascolare, raccogliere, irrigare o ereditare. Una persona potrebbe possedere diritti d'uso senza diritti di alienazione, accesso stagionale senza proprietà permanente o un reclamo incorporato negli obblighi nei confronti dei parenti e della comunità. Categorie giuridiche moderne spesso appiattiscono questa complessità. Il lavoro di Ostrom sulle risorse common-pool ha poi dimostrato che né la privatizzazione né il controllo centralizzato sono universalmente necessari. Le comunità possono disciplinare le foreste condivise, la pesca e i sistemi di irrigazione attraverso norme adeguate alle condizioni locali, al monitoraggio, alle sanzioni graduali e all'autorità nidificata (Ostrom 1990).

L'agricoltura ha anche reso la disuguaglianza più facile da immagazzinare. La ricchezza mobile è limitata da ciò che può essere trasportato; le opere di grano, terra, bestiame e irrigazione possono essere accumulate, ereditate, tassate e difese. Surplus supporta specialisti e opere pubbliche, ma supporta anche le élite che controllano lo stoccaggio, la guerra o il rituale. La questione politica diventa chi converte il coordinamento in appropriazione. Un granaio può assicurare una comunità contro la carestia o porre la comunità alla mercé di coloro che controllano l'accesso. Un sistema di irrigazione può creare prosperità condivisa o organizzare il lavoro obbligatorio. La tecnologia dei materiali non determina quale risultato prevalga, ma cambia l'ambiente di contrattazione.

Di regolamento riduce l'uscita e aumenta la voce, il conflitto e la coercizione. Mobili possono spesso rispondere al dominio lasciando; gli agricoltori legati a campi, sistemi idrici, antenati e colture immagazzinate non possono farlo facilmente. Insediamenti densi creano opportunità di scambio e specializzazione, ma intensificano anche malattie, rifiuti, incendi e controversie. Nuove tecnologie sociali diventano necessarie: regole di confine, sistemi ereditari, consigli, centri rituali, orari, aggiudicazione, opere pubbliche e alla fine uffici in grado di far rispettare le rivendicazioni sugli estranei.

L'accordo di insediamento può essere inteso come uno scambio che non è mai completamente volontario. Le persone ottengono sicurezza, archiviazione, infrastrutture, specializzazione e accesso a reti più grandi. Diventano anche più leggibili ed estraibili. Lo stato in seguito si presenta come il garante dell'ordine, ma la sua capacità di proteggere è inseparabile dalla sua capacità di tassare, arruolare, classificare e punire. Il seme della burocrazia è contenuto nel granaio perché il surplus immagazzinato crea sia una risorsa collettiva che un oggetto di potere registrabile.

Di scrittura non seguivano immediatamente l'agricoltura ovunque, e molte società complesse si coordinavano senza di essa. Le istituzioni orali possono preservare un'ampia legge, genealogia, conoscenza ecologica e memoria politica. Non sono versioni primitive dei sistemi alfabetizzati. Di memoria orale è adattabile, performativa e socialmente distribuita; può preservare il contesto che un record rigido esclude. Ancora la scrittura cambia la portata e il carattere dell'autorità perché consente a una dichiarazione di viaggiare senza l'oratore, consente agli account di essere confrontati nel tempo e crea record che le organizzazioni possono trattare come vincolanti.

Prima di rivolgersi allo stato scritto, tuttavia, è necessario riconoscere ciò che lo stato eredita. Non inventa fiducia, autorità, scambio, legge o identità collettiva dal nulla. Formalizza, si appropria e ricombina le vecchie tecnologie sociali. Di tassazione converte il contributo abituale in obbligo valutato. Tribunali convertono la mediazione e la vendetta in giurisdizione. La religione pubblica scala il rituale. Dei titoli amministrativi formalizzano i ruoli. A scritta congela alcune norme escludendone altre. La centralizzazione politica è quindi meno una creazione improvvisa che un cambiamento nella densità, portabilità e applicabilità delle regole sociali.

Questa continuità spiega perché gli Stati rimangono dipendenti dalle istituzioni che non controllano. Le famiglie riproducono le popolazioni e trasmettono identità. Le comunità religiose forniscono legittimità e disciplina morale. Villaggi gestiscono le conoscenze locali. Ne di mercato trasportano credito oltre le frontiere. Comunità professionali definiscono la competenza. Norme informali colmano le lacune tra regole formali e vita pratica. Lo stato più forte non è uno che

sostituisce tutte le altre tecnologie sociali, ma uno che allinea abbastanza di loro per mobilitare le risorse senza provocare resistenza permanente.

Il repertorio preurbano stabilisce anche il problema morale che ricorrerà in tutto il libro. La cooperazione non è mai semplicemente massimizzata. È delimitato. Ogni meccanismo che produce solidarietà definisce un'adesione, e ogni appartenenza rischia di creare un esterno. Di parentela protegge i parenti ed esclude gli estranei. Rituale unisce i credenti e segna l'impuro. Disertori di discipline di reputazione e stigmatizza i dissidenti. Di proprietà garantisce le aspettative e nega l'accesso. La storia della tecnologia sociale non è quindi una marcia dal disordine alla cooperazione. È una lotta sulla scala in cui è organizzata la cooperazione, le identità che riconosce e il prezzo richiesto da coloro che lascia oltre il confine.

Le prime città avrebbero reso questi confini visibili nei muri, negli archivi, nei templi e nella legge. Inventerebbe anche nuovi modi per attraversarli. Sconosciuti potrebbero diventare contribuenti, soldati, commercianti, debitori, cittadini o sudditi. Di obblighi potrebbero essere registrati, trasferiti e applicati oltre la memoria personale. La trasformazione successiva non fu solo urbanizzazione. È stata la conversione delle relazioni sociali in forme amministrativamente portatili.

Lo Stato come Macchina Sociale

I primi stati non erano semplicemente villaggi più grandi. Erano organizzazioni capaci di vedere, ricordare e agire attraverso uffici che sopravvivevano a persone particolari. La loro invenzione decisiva non era la monarchia in astratto, perché i leader e le gerarchie erano più vecchi. Era la continuità amministrativa: la capacità di trasformare la terra, il grano, il lavoro, il debito e l'identità in record che potevano essere accumulati, confrontati e applicati. Lo stato è emerso come una macchina sociale quando l'autorità è diventata parzialmente staccabile dalle relazioni faccia a faccia e poteva viaggiare attraverso simboli, misure, archivi e ruoli delegati.

Di scrittura è fondamentale per questa trasformazione, ma la sua importanza è spesso descritta male. I primi sistemi scritti non sono stati creati principalmente per preservare la poesia o la riflessione filosofica. In Mesopotamia, token, impressioni numeriche e compresse cuneiformi sviluppati in stretta relazione alla contabilizzazione di beni, manodopera, razioni e obblighi. Di memoria ingrandita rendendo le quantità e le categorie durevoli al di fuori della mente. Ha anche cambiato la politica della memoria consentendo a un'organizzazione di definire quale versione di una transazione contava come autorevole. Un libro mastro non descriveva semplicemente la vita economica; stabiliva la realtà ufficiale entro la quale si potevano fare affermazioni.

La capacità di registrare crea un'asimmetria temporale tra organizzazione e individuo. Una persona dimentica, muore, o se ne va. L'archivio rimane. Consente a un'istituzione di confrontare l'attuale debitore con un'entrata precedente, il campo attuale con un'indagine precedente e l'attuale funzionario con una regola stabilita sotto un precedente righello. Il tempo amministrativo diventa più profondo del tempo personale. Questo rende possibili progetti lunghi, fiscalità, eredità e precedenti legali. Abilita anche il dominio da parte dei documenti che le persone colpite non possono leggere, accedere o correggere.

La storia della scrittura appartiene quindi contemporaneamente alla tecnologia dell'informazione e della tecnologia sociale. A di iscrizione materiale aumenta lo stoccaggio e la trasmissione; l'autorità istituzionale determina le cui iscrizioni sono importanti. Una ricevuta, un contratto, un decreto reale, un censimento, una scrittura e una poesia possono utilizzare lo stesso copione mentre operano in diversi regimi di credibilità. Scribi erano potenti non perché possedevano una tecnica neutrale ma perché occupavano l'interfaccia tra complessità vissuta e record autorevoli. Categorie dello scriba hanno convertito raccolti, famiglie e manodopera in unità gestibili amministrativamente.

Di standardizzazione estende questo potere., pesi, misure, calendari, valute, titoli e divisioni territoriali riducono l'attrito dello scambio e dell'amministrazione. Uno standard rende i casi lontani comparabili. Consente agli esattori delle tasse di valutare, ai commercianti di valutare, ai costruttori di coordinarsi e ai tribunali di giudicare. La standardizzazione non è mai solo tecnica. La scelta di un'unità privilegia alcune pratiche e ne sopprime altre. Misure locali spesso incorporano conoscenze ecologiche o abituali; una misura imperiale rende le risorse leggibili al

centro. Di standardizzazione possono liberare le persone da variazioni locali arbitrarie e sottoporle a un'autorità più lontana allo stesso tempo.

Il primo stato può essere inteso come un sistema per convertire la vita eterogenea in un piccolo numero di astrazioni trasportabili. Il grano è particolarmente compatibile con questo processo perché matura visibilmente, può essere diviso, immagazzinato e misurato ed è difficile da nascondere rispetto alle radici disperse o alle mandrie mobili. Scott sostiene che i primi stati si sono raggruppati intorno all'agricoltura cerealicola in parte perché tali colture erano leggibili e tassabili (Scott 2017). Il punto non è che il grano ha causato meccanicamente lo stato, ma che un substrato materiale la cui uscita poteva essere contata, immagazzinata e sequestrata aumentava i ritorni all'organizzazione burocratica.

Di tassazione è una tecnologia sociale di messa in comune obbligatoria. Finanzia la difesa, le infrastrutture, il rituale, l'amministrazione e la redistribuzione, ma definisce anche il rapporto tra sovrano e popolazione. Una tassa richiede categorie: chi deve, su quale base, in quale unità, in quale momento, con quali esenzioni, e in base a quali sanzioni. Di tributo in natura lega l'autorità a particolari beni; la tassazione monetaria può stimolare i mercati costringendo i soggetti ad acquisire valuta. La richiesta dello Stato ristruttura quindi la vita economica. Il pagamento diventa non solo un mezzo di scambio ma un ponte tra obbligo politico e partecipazione del mercato.

La legge trasforma analogamente il conflitto trasferendolo da rappresaglie private in categorie e procedure pubbliche. Questa trasformazione non è mai completa. Costumi, mediazione, vendetta e influenza politica persistono accanto ai tribunali. Eppure la legge scritta rende le norme portatili tra i casi e consente ai governanti di affermare che il giudizio segue una regola piuttosto che una preferenza personale. Il Codice di Hammurabi è spesso celebrato come una dichiarazione precoce di giustizia uguale, ma le sue disposizioni differenziano le pene per status e incorporano la gerarchia. Il suo significato storico risiede meno nell'uguaglianza moderna che nella rappresentanza pubblica della regalità come garante dell'ordine i cui giudizi possono essere iscritti, esposti e invocati.

Un codice di legge è un'esecuzione di autorità e un manuale operativo. Narra il rapporto del sovrano con la giustizia, pubblicizza la giurisdizione e offre un vocabolario attraverso il quale le controversie possono essere inquadrate. La distanza tra proclamazione e pratica può essere grande, ma i proclami sono importanti perché stabiliscono standard contro i quali il potere può eventualmente essere giudicato. La legge scritta può legittimare il dominio e creare risorse per contestarlo. Questa dualità ricorrerà nella storia costituzionale: un ideale può essere dispiegato strumentalmente dai governanti e successivamente appropriato da soggetti.

La legge comprime la fiducia trasformando le relazioni personali in rivendicazioni applicabili. Un contratto consente alle parti che non sono in grado di coordinarsi intorno a obblighi specificati. La legge sulla proprietà stabilizza le aspettative sul controllo e sul trasferimento. La legge sull'eredità comporta rivendicazioni attraverso le generazioni. Il diritto commerciale riduce l'incertezza nello scambio ripetuto. Tuttavia ogni formalizzazione seleziona ciò che può essere riconosciuto. L'assistenza, la dipendenza, l'uso informale e l'obbligo comune possono scomparire quando un sistema legale riconosce solo il titolo e il contratto. La forza della legge è la sua astrazione; il suo pericolo è lo stesso.

Denaro è forse l'astrazione portatile di maggior successo della storia. Converte beni e obblighi eterogenei in un'unità comune, consentendo al valore di spostarsi tra persone, luoghi e tempi. Ma il denaro non è semplicemente una merce scelta spontaneamente dal baratto. I sistemi monetari storici hanno incluso unità di conto senza monete circolanti, credito di tempio e palazzo, metallo pesato, monetazione emessa dallo stato, banconote private, depositi e valuta fiat. La loro stabilità dipende dalle istituzioni che definiscono la denominazione, accettano pagamenti, regolano i saldi, puniscono la contraffazione e gestiscono la fiducia (Graeber 2011).

Di coinage hanno ampliato la portabilità del pagamento e hanno permesso agli stati di pagare soldati, raccogliere le tasse e fornire le città attraverso la distanza. A con la moneta timbrata ha unito le proprietà dei materiali all'autorità politica: il metallo ha fornito durata e divisibilità, mentre il marchio ha affermato uno standard riconosciuto. La moneta era quindi un oggetto compatto yin-yang, substrato duro e rivendicazione sociale fusa in un solo artefatto. Il suo valore non poteva derivare dal solo metallo, come hanno dimostrato la debament, la circolazione fiduciaria e la carta moneta in seguito. Né il decreto politico potrebbe ignorare la fiducia materiale a tempo indeterminato. La storia monetaria è una lunga trattativa tra proprietà intrinseche, credibilità istituzionale e accettazione della rete.

I prezzi formano un sistema informativo decentralizzato. Onia che Hayek sosteneva che le variazioni dei prezzi comunicavano una conoscenza dispersa della scarsità relativa senza richiedere a un pianificatore centrale di conoscere ogni circostanza locale (Hayek 1945). Questa intuizione identifica una vera tecnologia sociale: i mercati si coordinano attraverso segnali generati da molte decisioni indipendenti. I prezzi comunicano solo ciò che è rappresentato attraverso una domanda effettiva e beni applicabili. Non includono automaticamente cure non retribuite, danni ecologici, coercizione politica o le esigenze di coloro che non hanno potere d'acquisto. Il mercato è un sistema informativo con una costituzione, non un oracolo naturale.

Il racconto di Polanyi sull'ascesa della società di mercato ha dimostrato che trattare la terra, il lavoro e il denaro come merci ordinarie richiedeva un'ampia costruzione politica e generava contromovimenti protettivi (Polanyi 1944). Mercati esistevano da tempo all'interno di istituzioni sociali e politiche; il progetto storicamente insolito era quello di riorganizzare la società intorno ai mercati che si autoregolavano. Lo stesso argomento vale per i dati e l'attenzione contemporanei. Il comportamento diventa una merce solo dopo che le piattaforme definiscono i diritti di raccolta, le architetture tecniche rendono continua l'osservazione e la legge tollera forme specifiche di estrazione. Quello che appare come risultato di mercato è spesso il risultato di un precedente design istituzionale.

L'azienda emerge dove la gerarchia coordinata può svolgere alcuni compiti in modo più economico rispetto ai contratti ripetuti. La domanda di Coase - perché le aziende esistono in un'economia di mercato - ha rivelato che i mercati e le organizzazioni sono meccanismi di governance complementari piuttosto che opposti (Coase 1937). All'interno di un'azienda, molte decisioni sono prese attraverso l'autorità piuttosto che il prezzo. Il confine tra azienda e mercato dipende dai costi di transazione, dall'informazione, dalla tecnologia, dalla legge e dal potere. Questo confine cambia con i sistemi di comunicazione, la logistica, la proprietà intellettuale e la

gestione computazionale. La stessa innovazione materiale può quindi espandere i mercati in un dominio e nell'organizzazione gerarchica in un altro.

La burocrazia è la forma istituzionale che rende continuo lo Stato. Idealmente, un ufficio ha definito competenza, record, gerarchia, procedura e separazione dalla famiglia privata del titolare dell'ufficio. L'autorità appartiene al ruolo, non alla persona. Questa distinzione consente all'amministrazione di persistere attraverso la successione e consente di accumulare competenze. Weber considerava la burocrazia razionale giuridica come tecnicamente potente perché offre calcolabilità e continuità, pur avvertendo che la stessa razionalità formale può diventare una gabbia di ferro (Weber 1922).

L'ufficio burocratico è una delle persone artificiali più importanti della civiltà. Parla e agisce attraverso gli occupanti umani successivi. Un'agenzia fiscale, un tribunale, un'unità dell'esercito o un archivio municipale possono mantenere gli impegni per secoli nonostante il fatturato del personale. L'ufficio risolve il problema della mortalità dell'organizzazione. Crea anche la distanza morale. Una persona che agisce "secondo la procedura" può spostare la responsabilità sul ruolo, mentre la gerarchia frammenta la conoscenza del tutto. Il male burocratico spesso non è l'illegalità, ma l'esecuzione efficiente di categorie le cui conseguenze umane sono state astratte.

Di reclutamento determina se la burocrazia diventa patrimonio o professione. Molti stati hanno distribuito uffici attraverso parentela, acquisto, mecenatismo o conquista. Imperial China ha sviluppato sistemi di esame che collegavano la maestria testuale alla selezione amministrativa. Il sistema non è mai stato puramente meritocratico: la preparazione dipendeva dalle risorse familiari, il canone privilegiato particolari forme di conoscenza, e l'ufficio rimaneva incorporato nella gerarchia politica. L'esame competitivo ha rappresentato una grande tecnologia sociale perché offriva un criterio impersonale di ingresso e creava una classe la cui autorità si basava in parte su risultati standardizzati piuttosto che sulla nascita.

Di esame cambia sia lo stato che la società. Quando l'accesso all'ufficio dipende da un curriculum, le famiglie investono nell'istruzione; insegnanti e testi acquisiscono valore; una lingua d'élite comune si diffonde; e la conformità al canone testato diventa una risorsa politica. Dell'esame non è quindi solo un dispositivo di misura. Organizza l'aspirazione e definisce l'intelligenza legittima. Osculazione moderna, test di servizio civile, licenze professionali e valutazione algoritmica continuano questo modello. La metrica crea la popolazione che rivendica semplicemente per valutare.

L'Impero ingrandisce il problema amministrativo perché deve governare i popoli eterogenei attraverso la distanza. Di conquista fornisce territorio ma non regola durevole. Imperi si basano su strade, porti, sistemi postali, regimi fiscali, colonie militari, intermediari locali, pluralismo legale, lingue ufficiali, tributo e narrazioni di ordine universale. Preservano spesso le istituzioni locali quando l'amministrazione diretta è troppo costosa, creando sovranità a strati in cui le autorità imperiali e abituali si sovrappongono.

L'impero romano illustra il potere dell'integrazione legale e infrastrutturale. Stradali e rotte marittime spostavano eserciti, tasse e commercio; le città fungevano da nodi amministrativi; la legge classificava le persone e le rivendicazioni; la cittadinanza gradualmente si espandeva dal privilegio verso una più ampia identità politica. L'ordine romano dipendeva anche dalla schiavitù,

dalla conquista e dalla grave disuguaglianza. Le sue tecnologie sociali hanno scalato insieme il coordinamento e l'estrazione. La lezione rilevante non è che l'impero produce civiltà, ma che le infrastrutture di inclusione sono spesso costruite attraverso progetti di dominio e in seguito sopravvivono a loro.

L'impero persiano achemenide usava satrapie, tributi, strade e lingue amministrative, pur consentendo una notevole diversità locale. Ne cinesi combinavano gli ideali centrali con l'attuazione locale negoziata. Imperi islamici svilupparono sofisticate reti legali, fiscali, accademiche e commerciali che attraversavano i confini etnici e territoriali. Stati andini hanno mobilitato il lavoro attraverso obblighi e record adattati a un ambiente con scambio monetario limitato, utilizzando dispositivi come il quipu per la contabilità. Esempi dimostrano equivalenza funzionale senza identità istituzionale. Gli Stati hanno bisogno di memoria, estrazione, comunicazione e delega, ma possono implementare tali funzioni attraverso diversi sistemi materiali e simbolici.

La distanza crea problemi di agente principale. Il governante non può osservare ogni funzionario; il centro non può conoscere pienamente le condizioni locali; il funzionario può nascondere le entrate o sfruttare i soggetti. Gli Stati rispondono con ispettori, documenti duplicati, rotazione, ostaggi, autorità divisa, audit, petizioni e canali di informazione concorrenti. Questi meccanismi sono le prime forme di licenziamento istituzionale. Migliora la supervisione, ma aumenta la complessità e crea nuove opportunità di manipolazione. La storia dell'amministrazione è una storia del tentativo del centro di vedere attraverso agenti che sanno più di quanto non sappia.

Leggibilità è quindi sia il raggiungimento che la tentazione. Il censimento, la mappa, il cognome, l'indirizzo, l'indagine catastale e la lingua standardizzata consentono la salute pubblica, la tassazione, l'istruzione e le infrastrutture. Rendono anche le popolazioni più facili da coscrivere, spostare e disciplinare. L'analisi di Foucault delle moderne istituzioni disciplinari ha mostrato come l'osservazione, l'esame e la normalizzazione producono materie che diventano governabili attraverso il confronto continuo (Foucault 1975). Le radici sono antiche, ma le statistiche e i sistemi informativi moderni approfondiscono radicalmente il processo.

Uno stato fallisce quando le sue astrazioni si distaccano dalla società che sono destinate a organizzare. Progetti ad alto modernista hanno ripetutamente tentato di ridisegnare città, agricoltura o popolazioni secondo schemi semplificati che sopprimono la pratica locale. Il fallimento è epistemico e politico. Pianificatori centrali non possono rappresentare pienamente la conoscenza tacita e le persone colpite potrebbero non avere il potere di correggere il modello. L'avvertimento di Scott non è contro il coordinamento su larga scala. È per le istituzioni che combinano la visione sinottica con il feedback locale, consentono di rivedere le categorie e trattano la resistenza come informazione piuttosto che la semplice ostruzione (Scott 1998).

Lo stato fiscale-militare illustra quanto la tecnologia e l'amministrazione si rafforzino a vicenda. Armi più costose e eserciti più grandi richiedono tassazione, credito, logistica e record. Istituzioni a loro volta consentono agli Stati di finanziare ulteriori innovazioni militari. Il resoconto di Tilly sulla formazione statale europea sottolinea la relazione reciproca tra guerra e produzione statale: i governanti hanno estratto risorse per sopravvivere alla concorrenza e l'estrazione ha costruito capacità amministrative durature (Tilly 1990). Gli stati che ne sono

risultati in seguito hanno utilizzato quelle capacità per il benessere, l'istruzione e la salute pubblica, ma la loro genealogia istituzionale è rimasta impigliata con la coercizione.

La capacità dello Stato è quindi moralmente ambivalente. Un'amministrazione debole può lasciare le persone esposte alla violenza privata, alla corruzione, alla carestia e al potere locale arbitrario. Una forte amministrazione può consegnare beni pubblici e far rispettare i diritti universali. Può anche penetrare la vita sociale con una straordinaria forza coercitiva. Acemoglu e Robinson descrivono la libertà come emergente in uno stretto corridoio in cui la capacità statale e il potere sociale si limitano e si abilitano a vicenda; uno stato forte senza una società forte tende verso il dispotismo, mentre uno stato debole non può garantire diritti (Acemoglu e Robinson 2019). Lo yin-yang è politico oltre che tecnologico: la capacità deve essere contrappesata dalla contestazione.

Lo stato diventa più durevole quando trasforma l'estrazione in reciprocità. I servizi sono più legittimi quando finanziano beni visibili; la legge è più legittima quando i funzionari sono vincolati da essa; il servizio militare è più legittimo quando l'appartenenza comporta diritti; i registri sono più legittimi quando le persone possono accedervi e correggerli. La transizione non è mai completa. Ogni stato contiene una lotta tra il dominio come ordine pubblico e la regola come vantaggio organizzato.

Questa lotta produce ricorsione costituzionale. Una volta che un'istituzione può fare norme vincolanti, sorge un'ulteriore domanda: chi può modificare tali regole, con quale procedura, e sotto quali limiti? Di polizia antico svilupparono consigli, assemblee, vincoli abituali, sanzioni religiose e regole di successione. Costituzioni successive hanno formalizzato la modifica, la separazione dei poteri e il controllo giudiziario. Il bisogno è universale anche quando la soluzione non è scritta. Un'autorità senza un metodo legittimo di auto-revisione deve scegliere tra rigidità e cambiamento arbitrario.

La rivoluzione amministrativa ha creato un mondo in cui gli estranei potevano essere resi commisurabili come contribuenti, debitori, litiganti, soldati o sudditi. Non ha ancora creato l'uguaglianza. Di status rimasero profondamente differenziati, e l'appartenenza era spesso locale, ereditata e gerarchica. La prossima trasformazione riguardava la persona riconosciuta dall'istituzione. La cittadinanza, le religioni universali e la personalità giuridica hanno ampliato la comunità immaginata oltre i parenti e la città, introducendo nuovi confini. Lo Stato aveva imparato a contare le persone. La domanda più difficile era che tipo di persone li contava come.

Persone, Dei e Appartenenza Politica

Ogni grande istituzione deve rispondere a una domanda ingannevolmente semplice: chi conta? La risposta determina chi può possedere, testimoniare, ereditare, sposarsi, votare, adorare, viaggiare, ricevere protezione o essere puniti. La storia politica è spesso narrata attraverso i governanti e le guerre, ma la sua struttura più profonda sta nelle categorie della personalità attraverso le quali le istituzioni riconoscono gli esseri umani. Una società può amministrare una popolazione senza trattare tutti i suoi membri come persone equivalenti. Infatti, la maggior parte degli stati sono stati costruiti su status differenziati: liberi e ridotti in schiavitù, cittadini e alieni, credenti e infedeli, nobili e più comuni, maschi e femmine, adulti e bambini, colonizzatori e colonizzati.

La personalità è quindi una tecnologia sociale. L'umanità biologica non specifica automaticamente la capacità giuridica o la posizione politica. Istituzioni costruiscono persone allegando diritti e doveri a status riconosciuti. Il resoconto dei fatti istituzionali di Searle aiuta a spiegare il meccanismo: il riconoscimento collettivo assegna una funzione di stato che non può essere ridotta a proprietà fisiche (Searle 1995). Un bambino diventa un erede, uno straniero diventa cittadino, un corpo umano diventa l'ufficio di un re, e un'associazione diventa una corporazione perché un ordine istituzionale riconosce una categoria e la tratta come consequenziale.

La politica greca ha reso insolitamente esplicita l'appartenenza politica. Cittadinanza nella politica democratica di Atene non era solo residenza. Era partecipazione a assemblee, giurie, servizio militare, riti religiosi e un'identità civica condivisa. La selezione a sorte ha distribuito molti uffici tra i cittadini idonei, riducendo la capacità delle fazioni ricche di monopolizzare ogni posizione. Discorsi pubblici, voto, rotazione, controllo e accusa legale hanno creato procedure attraverso le quali i cittadini comuni potevano esercitare l'autorità. Queste pratiche erano tecnologie sociali di anti-oligarchia, progettate non per eliminare il potere ma per impedirne la concentrazione permanente.

Il loro radicalismo esisteva all'interno di gravi esclusioni. Donne, schiavi, stranieri residenti e molti altri mancavano di cittadinanza. La polis ha dimostrato che l'uguaglianza politica potrebbe essere tecnologicamente organizzata tra una classe delimitata, dipendendo materialmente da coloro che ne sono esclusi. Questo schema si ripresenta nel corso della storia. Le istituzioni possono essere internamente egualitarie ed esternamente gerarchiche. Una gilda può democratizzare le relazioni tra i maestri escludendo apprendisti e donne. Una repubblica può espandere la voce tra i cittadini mentre governa le colonie. Una comunità digitale può consentire la partecipazione aperta, richiedendo al contempo competenze tecniche, capitale o credenziali di identità non disponibili per la maggior parte.

La democrazia non è quindi un solo dispositivo chiamato voto. È un'ecologia istituzionale. Assemblee richiedono ordini del giorno, regole di conversazione, informazioni e accesso fisico. Elezioni richiedono distretti, ammissibilità, procedure di conteggio, norme della campagna

elettorale e aspettative sulla sconfitta. E le giurie richiedono selezione, prove, deliberazione e autorità. L'opposizione richiede protezione dalle rappresaglie. Di giudizio pubblico richiede media, associazione e istruzione. Di voto è un'interfaccia all'interno di una più ampia tecnologia sociale di potere reversibile.

Il pensiero politico classico ha riconosciuto l'instabilità di questa ecologia. Maggioranze potrebbero opprimere le minoranze; i demagoghi potrebbero manipolare le assemblee; gli oligarchi potrebbero convertire la ricchezza in influenza; i generali potrebbero convertire il prestigio militare in potere personale. Costituzioni miste hanno tentato di combinare elementi monarchici, aristocratici e democratici in modo che le istituzioni si limitassero a vicenda. L'intuizione duratura è che la legittimità non può poggiare solo sulla selezione dei governanti. Richiede anche di distribuire funzioni, creare veti e preservare la possibilità che coloro che sono temporaneamente sconfitti rimangano membri della comunità politica.

Roma ha trasformato l'appartenenza politica unendo la cittadinanza alla legge e all'impero. La cittadinanza romana iniziò come uno status civico limitato, ma gradualmente si espanse in tutti i territori, culminando nell'ampia concessione della cittadinanza sotto Caracalla nel 212 CE. Di espansione servivano a scopi fiscali e politici, ma ha anche dimostrato che un'identità politica potrebbe essere distaccata da una città e attaccata a un ordine legale che abbraccia diversi popoli. Di diritto romano svilupparono categorie di contratto, proprietà, eredità, procedura e personalità aziendale che i sistemi giuridici successivi si adattavano ripetutamente.

La persona giuridica è una delle astrazioni istituzionali più consequenziali di Roma. La legge può riconoscere un'entità in grado di detenere crediti e obblighi anche quando l'entità non è un individuo naturale. Comuni, collegia, organismi religiosi e società successive acquisiscono continuità perché la persona giuridica sopravvive ai cambiamenti nell'appartenenza. L'astrazione risolve un problema temporale: progetti, beni e doveri possono persistere oltre una vita umana. Crea anche complicazioni morali e politiche. Una persona artificiale può accumulare potere, limitare la responsabilità e agire attraverso gli agenti diffondendo la responsabilità.

La legge sullo status illustra il movimento opposto. Invece di creare una persona universale portatile, definisce diverse capacità legali per categoria ereditata., la schiavitù tratta un essere umano come proprietà in alcuni domini, pur riconoscendo l'agenzia limitata in altri. La legge patriarcale assegna l'autorità all'interno delle famiglie. Sistemi di caste e di proprietà rendono la nascita un predittore istituzionalmente durevole di occupazione, matrimonio, onore e punizione. Tali disposizioni non sono un semplice pregiudizio; sono tecnologie sociali complete, riprodotte attraverso la famiglia, il rituale, la proprietà, l'educazione e la coercizione. La loro durata deriva dalla complementarità istituzionale. Rimuovere una regola discriminatoria può cambiare poco quando le pratiche circostanti continuano a far rispettare lo status.

Religioni universali hanno introdotto una diversa scala di appartenenza. Non abolirono la gerarchia politica e le istituzioni religiose potevano legittimare l'impero, il patriarcato, la persecuzione e la casta. Tradizioni come il buddismo, il cristianesimo e l'Islam hanno creato comunità i cui orizzonti morali superavano la discesa locale e i confini civici. Una persona potrebbe diventare un monaco, un credente, un pellegrino, uno studioso o un membro di un'umma attraverso pratiche e impegni che erano portatili in tutto il territorio. Testi sacri,

liturgie, regole monastiche, obblighi di beneficenza e reti di insegnanti divennero infrastrutture di identità translocale.

La frase "Età Assiale" è stata usata per descrivere l'emergere, in diverse regioni durante il primo millennio a. C., di tradizioni che riflettevano criticamente sull'ordine sociale e articolavano rivendicazioni etiche più universali. Il concetto è dibattuto perché può appiattire la cronologia e la differenza, ma identifica una vera trasformazione: l'autorità morale è diventata sempre più capace di giudicare i governanti e i costumi da un punto di vista presentato come superiore al potere locale (Bellah 2011). Un re potrebbe essere condannato per aver violato la legge divina, il dharma, l'ordine cosmico o la verità morale. Questo ha creato nuove risorse per la legittimità e la resistenza.

Il monachesimo buddhista fornisce un caso istruttivo. Il sangha era una comunità governata dalle regole che poteva viaggiare oltre i confini politici. Di coda monastico hanno organizzato l'ammissione, la proprietà, la disciplina, l'insegnamento, la disputa e la successione. I monasteri hanno accumulato biblioteche, terreni, mecenatismo e funzioni educative. L'istituzione ha aderito a un progetto etico a una forma organizzativa durevole. La sua portabilità dipendeva da testi, standard rituali e reti di riconoscimento. Come le università successive e le comunità scientifiche, ha creato una professione di conoscenza translocale.

Istituzioni cristiane hanno anche sviluppato tecnologie organizzative che sopravvivevano a regimi politici. Uffici episcopali, consigli, diritto canonico, ordini monastici, parrocchie e calendari liturgici collegavano le comunità locali a rivendicazioni universali. La Chiesa potrebbe conservare testi, amministrare la carità, i legittimi governanti, la disciplinare e contestare l'autorità laica. La sua autonomia istituzionale contribuì alla struttura plurale dell'Europa medievale, dove le giurisdizioni sovrapposte impedirono a qualsiasi singolo sovrano di monopolizzare ogni forma di autorità. Quel pluralismo era spesso violento ed escludente, ma in seguito forniva risorse organizzative per le corporazioni, le università e i conflitti costituzionali.

La civiltà islamica ha combinato reti religiose, legali, commerciali e accademiche attraverso una vasta geografia. Il *Ulama* Di utilità derivata dall'apprendimento e dal lignaggio interpretativo piuttosto che da una chiesa centralizzata. He di diritto hanno generato tradizioni giurisprudenziali plurali. Il *Waqf*, un fondo di beneficenza dotato, ha permesso ai beni di sostenere moschee, scuole, ospedali, fontane e benessere attraverso le generazioni. Il diritto commerciale e le forme di partenariato hanno facilitato il commercio a lunga distanza. Disposizioni illustrano come una comunità morale universale possa sostenere istituzioni giuridiche ed economiche decentralizzate all'interno e all'altro degli imperi.

L'universalismo non è mai socialmente neutrale. Una religione portatile espande l'appartenenza definendo un credo, una pratica o uno status morale che può attraversare la parentela, ma il nuovo universale crea anche un nuovo esterno. Eresia, apostasia, incredulità, impurità rituale e scisma diventano categorie istituzionali. Lo stesso meccanismo che permette agli estranei di riconoscersi l'un l'altro come co-credenti può organizzare la persecuzione. Religioni universali quindi approfondiscono il paradosso della tecnologia sociale: una solidarietà più ampia può intensificare l'esclusione al confine rivisto.

La storia della tolleranza può essere letta come un tentativo di gestire questo paradosso. Tolleranza non è indifferenza. È una tecnologia sociale che consente alle comunità con verità

incompatibile di coesistere senza richiedere un accordo. Dipende dai limiti giurisdizionali, dai diritti di culto, dalle regole dell'ordine pubblico e dalle distinzioni tra credenza e azione. Di tolleranza moderna, spesso non è emerso dalla sola generosità filosofica, ma dall'esaurimento, dal pluralismo e dall'impossibilità pratica di imporre uniformità. Disposizioni istituzionali spesso precedono le narrazioni morali in seguito utilizzate per giustificarle.

Le comunità religiose hanno anche risolto i problemi di benessere e di fiducia. Di salvezza, decima, mutuo soccorso, società di sepoltura, reti di pellegrinaggio e obblighi di ospitalità hanno ridistribuito le risorse e sostenuto i membri oltre la famiglia. La loro efficacia dipendeva dall'identità condivisa e dall'applicazione della reputazione. Stati di benessere moderni in seguito secolarizzarono e universalizzarono alcune di queste funzioni, ma non le inventarono. Il lignaggio dalla carità al diritto segna un cambiamento significativo nella personalità: l'assistenza diventa una rivendicazione legata alla cittadinanza piuttosto che un dono discrezionale allegato al valore morale.

La cittadinanza stessa si è evoluta dalla partecipazione in una città all'appartenenza a uno stato territoriale. La cittadinanza moderna combina identità legale, posizione politica, diritti, obblighi e accesso ai beni pubblici. È uno dei più potenti dispositivi di compressione della fiducia mai creati. Un passaporto e un registro civile consentono alle istituzioni di riconoscere una persona attraverso gli incontri; la nazionalità collega l'individuo alla protezione diplomatica e ai diritti territoriali. La cittadinanza produce anche apolidia, deportabilità e mobilità diseguale. Più prezioso è lo status, più consequenziale è il suo confine.

La nazione intensifica la cittadinanza aggiungendo una comunità storica immaginata. Benedict Anderson sosteneva che le nazioni sono immaginate non perché sono false, ma perché la maggior parte dei membri non si incontrerà mai e tuttavia si comprenderà come appartenente a un mondo condiviso (Anderson 1983). Stampa linguaggi, giornali, mappe, censimenti, musei, scuole, coscrizione, monumenti e rituali hanno reso questa immaginazione riproducibile. La nazione è una tecnologia sociale di solidarietà su larga scala, costruita attraverso i media e l'amministrazione tanto quanto il sentimento.

L'identità nazionale potrebbe democratizzare la sovranità sostituendo la dinastia del sovrano con il popolo come fonte di autorità. Potrebbe anche esigere l'omogeneità culturale, sopprimere le minoranze e giustificare la concorrenza imperiale. Gellner ha sottolineato il rapporto tra la società industriale e l'istruzione standardizzata: il lavoro mobile e l'amministrazione complessa richiedevano alfabetizzazioni e codici culturali comuni (Gellner 1983). La scuola moderna non si limitava a trasmettere l'identità nazionale; produceva la persona standardizzata che le istituzioni nazionali potevano impiegare e governare.

L'emergere dei diritti individuali ha modificato la struttura dell'appartenenza. Un diritto è un'affermazione che limita ciò che gli altri, compresi i governanti e le maggioranze, possono fare. Converte gli argomenti morali in posizione istituzionale. Diritti di parola, religione, giusto processo, associazione, proprietà, istruzione o privacy variano nei contenuti e nell'applicazione, ma condividono un'innovazione formale: l'individuo può invocare una regola contro un'autorità senza prima dimostrare l'appartenenza a un gruppo favorito.

I diritti sono tecnologie sociali perché richiedono procedure, tribunali, registri, rimedi e culture istituzionali. Una dichiarazione senza stare in piedi o sotto forma può ancora plasmare l'immaginazione politica, ma non può proteggere in modo affidabile. Anche i diritti sono in conflitto. Il discorso può danneggiare la privacy; la proprietà può essere in conflitto con la sussistenza; la libertà religiosa può essere in conflitto con l'uguaglianza; la sicurezza può essere in conflitto con il giusto processo. Ordini costituzionali non eliminano questi conflitti. Creano arene legittime in cui devono essere offerte ragioni e le decisioni rimangono aperte alla revisione.

La persona politica non è quindi un'invenzione completata. È un pacchetto di riconoscimenti in evoluzione. Sistemi giuridici moderni possono proclamare la parità di personalità mentre i sistemi amministrativi classificano le persone attraverso punteggi di rischio, status di immigrazione, categorie di disabilità, storie di credito e rapporti di lavoro. Di piattaforma assegnano agli utenti identità contrattuali che comportano meno diritti procedurali rispetto alla cittadinanza. Diffusori di dati costruiscono persone ombra da tracce comportamentali. Sistemi di intelligenza artificiale deducono propensioni che gli individui potrebbero non vedere mai. L'antica domanda "chi conta?" ritorna come "quale rappresentazione della persona conta?"

Sistemi di identità si trovano al centro di questa trasformazione. Un'identità non è un solo fatto ma una relazione tra una persona, un reclamo, un emittente, un verificatore e un contesto. Un nome può essere sufficiente all'interno di un villaggio; un sigillo all'interno di una burocrazia; un passaporto a un confine; una credenziale crittografica in un servizio digitale. La pressione per l'identificazione universale deriva da obiettivi legittimi come l'accesso alle prestazioni, l'inclusione finanziaria, la salute pubblica e la responsabilità. Crea anche infrastrutture che possono essere collegate tra i domini, producendo sorveglianza ed esclusione su scala senza precedenti.

L'identità plurale è una risposta. Gli esseri umani appartengono simultaneamente a famiglie, professioni, località, fedi, nazioni, progetti e reti. Non si può necessariamente esaurire queste relazioni. Identificatori decentralizzati e credenziali verificabili tentano di separare la prova di un reclamo dalla dipendenza da un database universale, sebbene la decentralizzazione tecnica non risolva automaticamente la governance, la coercizione o l'usabilità (W3C 2022). La lezione storica è che i sistemi di identità sono legittimi quando rivelano solo ciò che è proporzionato, consentono la correzione e non fanno dipendere diritti essenziali da un'unica interfaccia fragile o politicamente catturata.

Lo sviluppo della personalità può essere interpretato come un movimento dallo stato incorporato verso la posizione portatile, ma il movimento è incompleto e reversibile. Di parentela, religione, cittadinanza, diritti e credenziali digitali rendono ciascuno portatile qualche aspetto dell'identità. Ciascuno crea anche nuove istituzioni con il potere di riconoscere o rifiutare. Una persona universale non emerge una volta per tutte; deve essere ricostruita come le nuove tecnologie creano nuovi modi di classificare e agire sulle persone.

Questa storia fornisce un criterio per il futuro. Qualsiasi istituzione che prenda decisioni sugli esseri umani deve specificare lo status in cui li incontra. La persona è un cittadino, consumatore, interessato, lavoratore, paziente, debitore, profilo di rischio o esempio di formazione? Diversi status hanno diversi diritti di spiegazione, consenso, ricorso e uscita. L'espansione della governance mediata dalle macchine intensificherà questa domanda perché i sistemi computazionali operano

più facilmente su rappresentazioni standardizzate. Il pericolo non è solo che un modello possa essere impreciso. È che la categoria del modello può diventare più istituzionalmente reale della persona che rappresenta.

L'appartenenza politica è sempre stata prodotta attraverso un'alleanza di narrazioni e infrastrutture. Di storie spiegano perché esiste una comunità; i registri identificano i suoi membri; i rituali fanno sentire l'appartenenza; le leggi assegnano la posizione; i confini regolano il movimento; le scuole riproducono la lingua; i sistemi di benessere materializzano la solidarietà. La prossima trasformazione storica ha accelerato questa alleanza. Città, gilde, università, aziende, stampa e scienza hanno creato un ordine istituzionale più plurale in cui l'autorità potrebbe essere organizzata sia al di fuori della famiglia che dello stato. Quel pluralismo sarebbe diventato il motore dell'innovazione moderna e di una difesa ricorrente contro il monopolio.

Le Istituzioni Plurali dell'Accelerazione

Di accelerazione tecnologica moderna non è nata da una singola invenzione o da una cultura unicamente razionale. Sono emerse dove più istituzioni potevano preservare la conoscenza, organizzare il capitale, proteggere l'autonomia parziale, contestare l'autorità e ricombinare le idee. La condizione decisiva non era semplicemente uno stato forte o un libero mercato, ma una pluralità istituzionale: città, gilde, case religiose, reti mercantili, tribunali, università, corporazioni, tipografi, società scientifiche e autorità pubbliche che si sovrappongono senza essere completamente assorbite l'una dall'altra. La loro rivalità ha generato conflitti ed esclusioni, ma ha anche impedito a qualsiasi singola organizzazione di controllare ogni percorso attraverso il quale la conoscenza e le risorse potessero circolare.

La città medievale e l'inizio della città moderna era un fitto laboratorio di tecnologia sociale. La vita urbana ha portato estranei in uno scambio ripetuto in condizioni che né la parentela né l'amministrazione reale potevano gestire da soli., consigli, tribunali, regole di mercato, pesi, muri, gilde, confraternite e associazioni di quartiere hanno creato un ordine intermedio tra famiglia e impero. Una città potrebbe possedere proprietà, contrarre, prendere in prestito, tassare, difendersi e sopravvivere alla morte dei suoi abitanti. Prima era una persona aziendale prima della moderna società imprenditoriale.

Autonomia urbana varia ampiamente. Alcune città divennero comuni o repubbliche; altre rimasero sotto il controllo principesco, imperiale, ecclesiastico o coloniale. Il loro significato risiede meno in una forma costituzionale che nella creazione di attori collettivi durevoli. Una carta convertì un privilegio negoziato in una regola trasmissibile. Un sigillo della città ha permesso al comune di autenticare le decisioni. Un consiglio ha distribuito la responsabilità tra gli uffici. Il debito pubblico ha permesso a entrate future di finanziare le infrastrutture o la guerra attuali. Meccanismi hanno reso le comunità urbane capaci di progetti che nessuna famiglia poteva intraprendere.

Gilde hanno risolto i problemi di qualità, formazione, mutuo soccorso, accesso al mercato e contrattazione collettiva. A regolamentò l'apprendistato, la padronanza certificata, gli standard di polizia, il culto organizzato e la sepoltura e rappresentavano i membri prima delle autorità. In un ambiente di informazioni deboli, una gilda segna la fiducia compressa: gli acquirenti potrebbero fare affidamento in parte sull'istituzione piuttosto che ispezionare personalmente ogni produttore. Dell'apprendistato incorporava conoscenze tecniche in una relazione sociale che univa istruzione, disciplina, lavoro e status.

Gilde hanno anche limitato l'ingresso, i privilegi fissi, escluso donne e estranei, e potrebbero sopprimere l'innovazione. La loro storia resiste a un semplice verdetto. Non erano né solo ostacoli ai mercati né comunità intrinsecamente democratiche. Rivelano un principio generale: la garanzia della qualità e il monopolio spesso crescono dalla stessa radice istituzionale. Una professione protegge il pubblico controllando gli standard e protegge gli operatori storici controllando

l'accesso. Di licenza, accreditamento, app store e programmi di sviluppo di piattaforme ereditano questa ambiguità.

Delle istituzioni comuni dimostrano un'altra forma di pluralità organizzata. Pascoli condivisi, foreste, pesca, sistemi di irrigazione e risorse di conoscenza richiedono regole perché l'accesso illimitato può distruggere la risorsa, ma né il controllo centralizzato dello Stato né la privatizzazione individuale sono sempre efficaci. La ricerca comparativa di Ostrom ha identificato le caratteristiche ricorrenti dei beni comuni durevoli: confini adatti alla risorsa, partecipazione degli utenti interessati, monitoraggio, sanzioni gradualmente, risoluzione dei conflitti accessibile, riconoscimento del diritto di organizzazione e governance annidata per sistemi più grandi (Ostrom 1990). Queste non sono formule universali, ma confutano l'affermazione che la proprietà comune deve inevitabilmente crollare.

Comuni è importante per la storia tecnologica perché la conoscenza spesso si comporta in modo diverso dalla terra o dal grano. Un'idea può essere condivisa senza essere esaurita, ma la produzione e la convalida richiede ancora lavoro e istituzioni. Nografia monastica, corrispondenza accademica, società scientifiche, biblioteche pubbliche, comunità open-source e repository di dati condivisi sono i comuni di conoscenza con diverse regole di accesso e attribuzione. Prosperano quando il contributo è riconosciuto, l'equitazione gratuita è contenuta e la governance rimane legittima per i partecipanti.

Università sono diventate istituzioni insolitamente durevoli combinando identità aziendale, giurisdizione interna, curriculum, credenziali e reti translocali. Università medievali erano comunità di maestri o studenti con privilegi negoziati dalla chiesa e dallo stato. La loro autonomia era parziale e spesso contestata, ma sufficiente per creare uno spazio protetto in cui la conoscenza potesse essere organizzata attraverso facoltà, gradi, disputa e commenti testuali. Il grado ha compresso la fiducia attraverso la distanza: ha certificato che una persona sconosciuta era passata attraverso una sequenza riconosciuta di formazione.

La tecnologia sociale dell'università ha aderito al conservatorismo per la generatività. Curricula canonici conservavano la conoscenza ereditata e potevano far rispettare l'ortodossia. Ancora le stesse pratiche di argomentazione, commento e competenza accreditata hanno creato una piattaforma da cui potrebbero emergere nuove discipline. Le istituzioni in grado di sostenere l'indagine cumulativa devono stabilizzare gli standard abbastanza a lungo da consentire ai partecipanti di costruirsi su di loro, pur mantenendo un'apertura sufficiente per le anomalie per sfidare il canone. Questa tensione tra memoria e revisione è la forma istituzionale del progresso intellettuale.

Infrastrutture accademiche comparabili esistevano al di là dell'Europa. Ere, biblioteche, osservatori islamici, ospedali, movimenti di traduzione e reti di giuristi hanno preservato e sviluppato le conoscenze in un vasto mondo linguistico e commerciale. Accademie cinesi, esami, storie ufficiali e burocrazie tecniche hanno collegato la borsa di studio all'amministrazione. Centri indiani e buddhisti hanno collegato la filosofia, la medicina, la logica e l'apprendimento religioso in tutte le regioni. La storia globale della conoscenza non è un corteo proveniente da un centro di civiltà. È una storia di zone di trasmissione in cui testi, strumenti, persone e forme istituzionali hanno superato i confini politici.

Reti mercantili erano tra le zone più efficaci. Il commercio a lunga distanza richiede il coordinamento tra le persone separate dal tempo, dalla lingua e dalla giurisdizione. Commercianti hanno sviluppato partnership, cambiali, contabilità a doppia entrata, assicurazione, arbitrato, comunità reputazionali e relazioni corrispondenti. Queste tecnologie sociali hanno tradotto l'incertezza in rischio calcolabile. Hanno permesso la messa in comune del capitale e gli obblighi di viaggiare senza spostare quantità equivalenti di moneta.

La fiducia nel commercio era raramente puramente personale o puramente legale. Di collegamento e diaspora hanno fornito informazioni e sanzioni; i tribunali cittadini e la legge mercantile hanno fornito l'applicazione; le norme religiose hanno fornito impegni morali; contabilità fornita documenti; gli stati hanno fornito protezione e talvolta predazione. Il lavoro di Avner Greif sul commercio medievale sottolinea come diversi accordi istituzionali potrebbero sostenere lo scambio strutturando le aspettative e le punizioni (Greif 2006). Mercati si sono espansi non perché le relazioni sociali sono scomparse, ma perché sono state formalizzate e distribuite tra istituzioni complementari.

La società ha ricombinato molti di questi accordi in una persona artificiale in grado di scalare straordinariamente. La sua genealogia comprende comuni, monasteri, gilde, università, società charter ed enti pubblici. Di successione perpetua ha permesso all'entità di sopravvivere ai membri. Asset separati proteggevano la continuità organizzativa. Delegated management ha specializzato il processo decisionale. Azioni negoziabili hanno messo in comune il capitale e hanno permesso alla proprietà di cambiare senza sciogliere l'impresa. Responsabilità limitata, laddove riconosciuta, limitava l'esposizione individuale e incoraggiava gli investimenti.

La società ha risolto veri problemi di coordinamento. Ferrovie, miniere, fabbriche, reti telegrafiche, laboratori di ricerca e catene di approvvigionamento globali hanno richiesto capitale e continuità oltre la capacità di una partnership tra poche persone. Ancora le stesse astrazioni potrebbero separare il controllo dalla responsabilità. Azionisti potrebbero beneficiare di azioni i cui costi sono stati imposti a lavoratori, colonie, comunità o ecosistemi. Manager potevano controllare risorse che non possedevano. L'organizzazione potrebbe sopravvivere agli illeciti mentre la responsabilità individuale si è diffusa tra i ruoli.

Coase ha spiegato l'azienda come alternativa alla contrazione del mercato quando la direzione interna riduce i costi di transazione (Coase 1937). Ere successive enfatizzavano l'agenzia, i diritti di proprietà e le informazioni. Queste spiegazioni identificano meccanismi reali, ma la corporazione è anche una costituzione politica. Definisce chi può decidere, quali interessi gli amministratori devono considerare, come viene distribuito il surplus, quali informazioni vengono divulgate e quali passività rimangono esterne. Il diritto societario è quindi una tecnologia sociale centrale della civiltà moderna, non un'appendice tecnica all'economia.

Di proprietà rivelano la vicinanza della società alla sovranità. Compagnie olandesi e inglesi dell'India orientale potrebbero fare la guerra, governare il territorio, monetare denaro ed esercitare monopoli. Si sono uniti al capitale privato per la coercizione pubblica. Le aziende moderne generalmente mancano di sovranità territoriale formale, ma le grandi piattaforme governano gli spazi di comunicazione, commercio, lavoro e identità attraverso regole private. L'analogia storica

non è esatta, ma espone un pericolo ricorrente: un'organizzazione creata per coordinare l'attività economica può acquisire il potere pubblico senza obblighi costituzionali corrispondenti.

La stampa ha trasformato questa plurale ecologia istituzionale riducendo il costo della replica del testo. La stampa non ha semplicemente diffuso informazioni. Stabilizzava le versioni, espandeva i mercati per la paternità, creava nuove professioni, collegava lettori lontani e intensificava la concorrenza sull'autorità. Elizabeth Eisenstein ha sottolineato il ruolo della stampa nella conservazione, standardizzazione e conoscenza cumulativa (Eisenstein 1979). Un testo potrebbe ora circolare in molte copie la cui relatività uniformità rendeva più facile il confronto e la correzione.

Gli effetti politici sono molteplici. Scrittura amplificata di scrittura ed eresia, decreti reali e sedizione, diagrammi scientifici e opuscoli fraudolenti. Sosteneva la standardizzazione vernacolare, le identità confessionali, l'amministrazione burocratica e la pubblicità commerciale. Le prove economiche che le città che adottano la stampa in seguito sono diventate più rapide suggeriscono che la tecnologia dell'informazione e le istituzioni urbane si sono rafforzate a vicenda, ma la stampa non ha creato meccanicamente prosperità o libertà (Dittmar 2011). Le sue conseguenze dipendevano dall'alfabetizzazione, dalla censura, dal mecenatismo, dalla distribuzione e dalle forme organizzative che la circondavano.

La stampa alterata la scala dei pubblici. Più giornali e opuscoli sincronizzavano l'attenzione intorno agli eventi; i lettori si incontravano come membri di un discorso con estranei. Habermas ha descritto l'emergere di una sfera pubblica borghese in cui i privati ragionavano sugli affari pubblici, mentre in seguito i critici mostravano come l'accesso fosse strutturato da classe, genere, razza e proprietà (Habermas 1962; Fraser 1990). La sfera pubblica dovrebbe quindi essere intesa come una tecnologia sociale di visibilità e argomentazione, non come uno spazio naturalmente inclusivo.

Ogni sfera pubblica ha un'architettura di attenzione. Editori decidono cosa appare, le stampanti sopportano il rischio, i distributori determinano la portata, i censori definiscono il discorso proibito e i lettori acquisiscono abitudini di credibilità. La stampa ha ridotto alcuni colli di bottiglia e ne ha creati altri. La sua storia anticipa la internet: abbassare i costi di pubblicazione espande insieme la voce e la disinformazione; nuovi intermediari sorgono per filtrare l'abbondanza; il conflitto politico si sposta verso il controllo della scoperta e della reputazione.

La scienza moderna è emersa dall'accoppiamento di strumenti materiali con procedure sociali. Soni, microscopi, orologi, misure standardizzate, laboratori e stampa di osservazione ampliata. Ancora le osservazioni sono diventate una conoscenza affidabile solo attraverso comunità che hanno stabilito metodi di testimonianza, documentazione, critica, replicazione, priorità e attribuzione. La scienza non è quindi solo un corpo di proposizioni o un metodo applicato da menti isolate. È un'istituzione distribuita per la correzione degli errori organizzati.

Le norme di Merton del comunitarismo, dell'universalismo, del disinteresse e dello scetticismo organizzato descrivono gli ideali che le comunità scientifiche spesso violano ma non possono abbandonare senza minare la loro legittimità (Merton 1942). Il comunismo rende disponibili i risultati per il controllo. Di universalismo giudica le rivendicazioni per criteri impersonali. Disinteresse richiede una prestazione pubblica di indipendenza dall'interesse privato. Lo

scetticismo organizzato protegge le critiche. Il potere della scienza non sta nell'essere gli scienziati liberi da pregiudizi, ma nelle procedure che rendono alcuni pregiudizi rilevabili da altri.

Prioritarie e di reputazione creano incentivi per divulgare le scoperte, mentre la revisione tra pari e la replicazione impongono vincoli. Il sistema risultante non è né pura cooperazione né pura concorrenza. Partecipanti competono per il riconoscimento all'interno di un comune di metodi e prove. Questa struttura ibrida ha prodotto una straordinaria conoscenza cumulativa, ma crea anche patologie: pregiudizi di pubblicazione, concentrazione di prestigio, fallimento della replicazione, sfruttamento del lavoro junior e dipendenza dalle agende di finanziamento. L'integrità scientifica richiede una correzione istituzionale, non la fede nella virtù individuale.

La società scientifica e la rivista sono tecnologie sociali di certificazione distribuita. Un documento diventa credibile non perché la pagina contenga verità, ma perché entra in una catena di pratiche responsabili. La catena può fallire. Frodi, censura, pressioni politiche e cattura commerciale rivelano che l'autorità epistemica dipende dalla governance. La crisi contemporanea della fiducia del pubblico nelle competenze è quindi in parte una crisi di interfacce: i cittadini spesso incontrano la scienza attraverso media, istituzioni o algoritmi che forniscono conclusioni senza esporre i processi di incertezza e correzione.

Print, science, finance e organizzazione aziendale hanno creato una cultura in cui l'innovazione potrebbe essere riprodotta. Joel Mokyr sottolinea l'importanza delle credenze e delle istituzioni che hanno trattato la conoscenza e il miglioramento utili come attività legittime (Mokyr 2016). Una tale cultura non era sufficiente da sola. Dipendeva da manodopera qualificata, energia, regimi immobiliari, risorse imperiali, protezione statale e mercati. Ma le idee sul progresso hanno alterato ciò che le élite e le istituzioni erano disposte a finanziare e ricompensare.

Della proprietà intellettuale illustra lo sforzo di bilanciare la circolazione e l'incentivo. I brevetti creano un'esclusione temporanea in cambio della divulgazione; il copyright garantisce il controllo sulla riproduzione mentre alla fine restituisce le opere a un dominio pubblico. Queste istituzioni possono incoraggiare gli investimenti, ma possono anche bloccare l'innovazione cumulativa, estendere il monopolio e privatizzare le conoscenze prodotte attraverso il sostegno pubblico. Il loro design ottimale varia a seconda del campo. Un farmaco, uno standard software, una canzone e un set di dati scientifici non hanno un'economia identica. Trattare la proprietà intellettuale come un unico diritto naturale oscura il suo status di tecnologia politica.

Il primo stato moderno non stava al di fuori di questo ordine plurale. Tassava il commercio, noleggiava società, censurava le presse, fondava accademie, standardizzava le misure e prendeva in prestito dai finanzieri. Statali e di mercato sono cresciuti insieme. Dell'economia istituzionale di North sottolinea che i diritti di proprietà e gli impegni credibili modellano la performance economica (Nord 1990). L'impegno credibile non è semplicemente un sovrano che promette di non confiscare. È un'ecologia di tribunali, organi rappresentativi, debito pubblico, amministrazione professionale e potere sociale in grado di limitare l'azione arbitraria.

Istituzioni rappresentative sono spesso emerse attraverso la contrattazione sull'estrazione. Di garanzie avevano bisogno di entrate; i titolari di immobili chiedevano consulenza o garanzie. I parlamenti e le proprietà risultanti non sono iniziati come democrazia universale. Rappresentavano ordini, territori e privilegi. Il loro significato era quello di rendere parzialmente

reciproci la tassazione e la legislazione. Chi ha fornito risorse ha acquisito una voce istituzionale. Nel tempo, i gruppi esclusi hanno utilizzato il linguaggio e le procedure di rappresentanza per richiedere un'adesione più ampia.

Di pluralità aumenta l'innovazione perché crea avventori, giurisdizioni e comunità alternative. Un dissidente respinto da un'autorità può trovare protezione in un'altra città, tribunale, chiesa, accademia o mercato. La concorrenza tra le istituzioni può ridurre il monopolio e consentire la sperimentazione. Può anche generare razze verso il basso, l'evasione giurisdizionale e la rivalità violenta. La governance policentrica non è automaticamente solo. Il suo valore dipende dal fatto che i partecipanti abbiano una mobilità significativa, se i danni esterni sono controllati e se le istituzioni di livello superiore proteggono i diritti fondamentali (Ostrom 2009).

Il raggiungimento chiave dell'ordine plurale non è stato il decentramento in astratto. Era l'istituzionalizzazione dell'autonomia parziale. Un'università potrebbe governare la borsa di studio senza governare tutta la città. Una gilda potrebbe regolare un commercio senza comandare l'esercito. Un tribunale potrebbe esaminare un reclamo senza possedere la proprietà in questione. Una società scientifica potrebbe certificare la conoscenza senza possedere la sovranità territoriale. La separazione delle funzioni ha creato spazi in cui potrebbe verificarsi la correzione al di fuori della gerarchia che ha preso la decisione originale.

Il costituzionalismo moderno generalizza questa intuizione attraverso la separazione dei poteri, il federalismo, i tribunali indipendenti, le libere associazioni e i pubblici protetti. L'obiettivo non è eliminare la capacità concentrata, che spesso richiede un coordinamento su larga scala, ma impedire che la capacità diventi senza risposta. Le istituzioni si controllano a vicenda perché non ci si può fidare di nessun singolo centro per percepire ogni errore o resistere a ogni tentazione.

L'ordine plurale ha cambiato anche il tempo della storia. Di conoscenza potrebbero accumularsi in archivi e riviste; il capitale potrebbe persistere nelle società; le affermazioni pubbliche potrebbero circolare attraverso la stampa; gli stati potrebbero prendere in prestito contro le entrate future; le università potrebbero formare generazioni successive; e i tribunali potrebbero costruire precedenti. Le tecnologie sociali hanno acquisito memoria più lunga e reti più ampie. Le tecnologie materiali hanno quindi trovato più percorsi dall'invenzione alla diffusione.

L'accelerazione conteneva le condizioni della modernità industriale. La società poteva organizzare fabbriche; la finanza poteva mobilitare macchinari; gli stati potevano costruire infrastrutture; la stampa poteva standardizzare l'istruzione; la scienza poteva migliorare la produzione; e i pubblici nazionali potevano legittimare grandi progetti collettivi. La prossima trasformazione unirebbe l'energia fossile con l'amministrazione di massa. Trasformava il tempo, il lavoro, l'istruzione, il benessere e l'attenzione in oggetti di gestione sistematica. Le istituzioni plurali di accelerazione non sono scomparse, ma opererebbero sempre più all'interno dell'enorme macchina sociale dello stato-nazione industriale.

Modernità Industriale e Massa Governata

L'industrializzazione è spesso rappresentata da un paesaggio di macchine: macchine a vapore, miniere di carbone, ferrovie, centrali elettriche, linee di assemblaggio, telegrafi, impianti chimici e reti elettriche. La rivoluzione industriale è stata ugualmente una rivoluzione nell'organizzazione sociale. Macchine concentravano manodopera e capitale; fabbriche disciplinavano il tempo; le corporazioni organizzavano investimenti; le banche convertivano la produzione futura in finanza presente; gli stati standardizzavano il territorio e l'identità; le scuole producevano lavoratori e cittadini alfabetizzati; le statistiche rendevano le popolazioni comparabili; i movimenti sindacali organizzavano la contrattazione; i sistemi di welfare mettevano in comune il rischio sociale; e i mass media sincronizzavano l'attenzione nazionale. Di energia fossile non ha semplicemente moltiplicato la potenza fisica. Rendeva possibile, e necessario, la massa gestita.

La fabbrica è l'istituzione emblematica perché unisce la tecnologia materiale a un nuovo regime di autorità. Artigiani precedenti spesso controllavano il ritmo e la sequenza del lavoro anche quando i commercianti controllavano i mercati. La fabbrica ha posto lavoratori, macchine, materiali e supervisione all'interno di uno spazio coordinato. Di produzione potrebbero essere decomposti in compiti, misurati, programmati e ispezionati. L'organizzazione ha acquisito la conoscenza del processo che nessun singolo lavoratore possedeva, mentre i lavoratori diventavano più sostituibili perché l'abilità veniva ridistribuita in macchinari, gestione e procedura standard.

La disciplina del tempo era essenziale per questa trasformazione. Orologi meccanici a lungo predato il capitalismo industriale, ma la fabbrica, la ferrovia, la scuola e l'ufficio hanno convertito il tempo preciso in uno standard sociale esecutivo. E. P. Thompson ha mostrato come i ritmi orientati al compito hanno lasciato il posto al lavoro misurato dall'orologio, con lateness, ozio e produttività ridefinita di conseguenza (Thompson 1967). Il tempo ha cessato di essere solo un ciclo naturale o liturgico; è diventato una risorsa astratta che poteva essere acquistata, venduta, controllata e ottimizzata.

Il contratto salariale ha formalizzato questa astrazione. Appare come uno scambio tra parti legalmente libere, ma il potere contrattuale dipende dalla proprietà, dalla mobilità, dalle alternative e dall'organizzazione collettiva. Un lavoratore che non possiede beni produttivi può essere formalmente libero e materialmente obbligato. Del lavoro industriale hanno quindi esposto i limiti del contratto come resoconto completo delle relazioni sociali. La legge poteva riconoscere un accordo di parità mentre il posto di lavoro operava attraverso la gerarchia, la sorveglianza e la disciplina.

Movimenti sindacali erano innovazioni istituzionali progettate per correggere questa asimmetria. Sindacati hanno convertito i lavoratori dispersi in un attore collettivo in grado di contrattare, colpire, mettere in comune le risorse e rappresentare le rimozioni. Lo sciopero è una

tecnologia sociale che trasforma il rifiuto individuale, che può essere punito o sostituito, in interruzione coordinata. La contrattazione collettiva stabilisce le regole per il salario, le ore, la sicurezza e la risoluzione delle controversie. Il diritto del lavoro in seguito ha stabilizzato queste pratiche riconoscendo i sindacati, limitando le ritorsioni e fissando standard minimi.

Sindacati non erano né universalmente inclusivi né immuni all'oligarchia. Alcune hanno escluso le donne, le minoranze razziali, i migranti o i lavoratori meno qualificati. I leader potrebbero allontanarsi dai membri. Di sciopero potrebbero imporre costi al pubblico o essere soppressi con la forza. Il significato più ampio è chiaro: la democrazia industriale non è emersa automaticamente dai mercati. Richiedeva contro-organizzazioni in grado di abbinare il capitale concentrato con la voce concentrata.

La società si è espansa con scala industriale. Ferroviari e servizi pubblici hanno richiesto enormi investimenti fissi e reti coordinate. Earchie manageriali sviluppate per elaborare le informazioni provenienti da molte unità, standardizzare le operazioni e assegnare capitale. L'azienda moderna è diventata un'economia pianificata interna annidata all'interno di un ordine di mercato. La sua capacità di organizzare una produzione complessa è stata un trionfo della tecnologia sociale, ma ha anche concentrato il processo decisionale in istituzioni la cui governance era in gran parte privata nonostante le conseguenze pubbliche.

Contabile ha collegato la fabbrica, la società e il sistema finanziario. Materiali, manodopera, ammortamento e produzione in materiali di contabilità dei costi in quantità comparabili. Di bilancio hanno convertito i piani in spese autorizzate. Di revisione ha creato una catena di verifica. Queste tecniche sembrano neutrali perché operano attraverso i numeri, ma definiscono ciò che l'organizzazione può vedere. I di costo imposti a lavoratori, famiglie, ecosistemi o generazioni future spesso rimangono al di fuori del registro. Il confine contabile è quindi un confine politico.

Gli stati industriali hanno ampliato la capacità amministrativa in risposta alla guerra, all'urbanizzazione, alle malattie e ai conflitti sociali. Il censimento, la registrazione civile, le cartelle cliniche pubbliche, i file di polizia, la frequenza scolastica, le statistiche economiche e i conti nazionali hanno reso la società nuovamente visibile. Statistiche non erano solo descrizioni di una popolazione; hanno contribuito a costituire la popolazione come oggetto di politica. Categorie come la disoccupazione, la povertà, l'alfabetizzazione, la morbilità e la produttività hanno permesso di misurare e governare i problemi collettivi.

Di misurazione hanno creato la responsabilità pubblica. Una volta che i tassi di mortalità hanno mostrato che la malattia si è raggruppata in particolari quartieri, i servizi igienico-sanitari sono diventati difficili da trattare come una questione puramente privata. Volta conteggiati gli incidenti industriali e il lavoro minorile, i riformatori potevano contestare le affermazioni secondo cui la sofferenza era eccezionale. Statistiche hanno permesso che i danni dispersivano apparissero come modelli. Hanno anche permesso agli Stati di classificare, normalizzare e confrontare i cittadini. Il concetto di biopolitica di Foucault cattura questo spostamento verso il governo della vita attraverso la conoscenza a livello di popolazione, anche se le istituzioni coinvolte andavano dalla polizia coercitiva alla salute pubblica salvavita (Foucault 1975).

Il moderno stato-nazione ha aderito all'amministrazione per una storia di personalità condivisa. Di nazionalismo trasformò i soggetti di un sovrano in membri di una comunità

immaginata la cui sovranità si diceva risiedesse nel popolo. Di stampa lingue, censimenti, mappe, musei, monumenti, coscrizione e scuole hanno reso questa comunità tangibile (Anderson 1983). La nazione potrebbe mobilitare la solidarietà in tutta la classe e nella regione, rendendo politicamente possibile la tassazione di massa, la guerra, le infrastrutture e il benessere.

La stessa tecnologia potrebbe produrre esclusione, assimilazione forzata, pulizia etnica e dominazione imperiale. Una categoria nazionale diventa pericolosa quando l'omogeneità culturale viene trattata come una condizione di legittimità politica. Le minoranze vengono quindi inquadrate come membri incompleti, stranieri interni o ostacoli all'unità. Il potere cooperativo straordinario dello stato-nazione è inseparabile dalla sua capacità di tracciare confini duri intorno all'appartenenza.

Sionistica obbligatoria è stata una delle sue infrastrutture più consequenziali. Le scuole trasmettevano alfabetizzazione e numerazione richieste dalla somministrazione industriale. I sincronizzarono gli orari, standardizzarono il linguaggio, ordinarono gli studenti attraverso esami, insegnavano narrazioni civiche e abituati ai bambini all'autorità impersonale. Gellner sosteneva che le società industriali richiedevano una popolazione mobile e alfabetizzata che condividesse codici culturali standardizzati, rendendo l'educazione di massa strutturalmente centrale al nazionalismo (Gellner 1983).

Saggio ampliato la capacità umana e aperto percorsi oltre l'occupazione ereditata. Normalizza anche particolari forme di conoscenza e comportamento. Il calendario, l'aula, il grado, le credenziali e il record disciplinare preparavano gli studenti per la fabbrica e la burocrazia tanto quanto per la cittadinanza. Di esame compresso capacità complesse in punteggi che le istituzioni potrebbero confrontare. La scuola divenne un'interfaccia tra persona e stato, contemporaneamente emancipatrice e classificatrice.

Democrazia di massa sviluppata all'interno di questo ambiente amministrativo e comunicativo. Il suffragio universale richiedeva registri, distretti, schede elettorali, parti, campagne e procedure per il conteggio su larga scala. I partiti politici sono diventati organizzazioni durature che reclutavano candidati, aggregavano interessi, mobilitavano gli elettori e collegavano le circoscrizioni locali al governo nazionale. Hanno risolto il problema dell'azione collettiva identificata da Olson: i grandi gruppi non possono fare affidamento solo sull'interesse condiviso, perché gli individui possono liberarsi sugli sforzi degli altri (Olson 1965). Parti, sindacati, associazioni e movimenti hanno fornito incentivi selettivi, identità, leadership e organizzazione.

La democrazia rappresentativa è spesso criticata per aver ridotto la cittadinanza al voto periodico. La critica è valida quando altre forme di partecipazione sono deboli, ma la rappresentanza ha risolto un vero problema di scala. Milioni di cittadini non possono deliberare continuamente in un'assemblea. Della delegazione comprime il giudizio politico in uffici e mandati. La sua legittimità dipende dalla reversibilità, trasparenza, contestazione e la continua autonomia della società civile. Elezioni senza informazioni indipendenti, opposizione, associazione e neutralità amministrativa possono ratificare il dominio piuttosto che vincolarlo.

Teoria della scelta sociale ha formalizzato alcune delle difficoltà interne della democrazia. Arrow ha dimostrato che nessun sistema di voto può convertire singole classifiche in un ordine collettivo soddisfacendo una serie di condizioni apparentemente ragionevoli in tutti i casi (Arrow

1951). Questo non rende impossibile la democrazia. Dimostra che la scelta collettiva è costruita istituzionalmente: definizione dell'agenda, regole di voto, distrettazione, deliberazione e valori dei diritti. Sen in seguito ha sostenuto che la scelta sociale rimane possibile quando le basi informative e il ragionamento pubblico sono ampliati oltre la stretta aggregazione delle preferenze (Sen 1999). La democrazia non è un algoritmo perfetto per scoprire una volontà sociale; è un processo costituzionale per vivere con pluralità.

Lo stato sociale ha trasformato la solidarietà dalla carità locale in assicurazione e diritto nazionale. In realtà industriali hanno creato rischi che gli individui non potevano gestire da soli: disoccupazione, infortuni sul posto di lavoro, malattia, disabilità e vecchiaia. Assicurativi sociali hanno messo in comune questi rischi tra le popolazioni e il tempo. Benefici hanno ridotto la dipendenza dai datori di lavoro e dalle famiglie, mentre la salute pubblica e l'istruzione hanno aumentato la capacità collettiva. Lo stato sociale era quindi una tecnologia sociale per distribuire i guadagni e le instabilità dell'industrializzazione.

Il suo disegno codificava i giudizi morali. Assicurativo contributivo distingueva i percettori da non-guadagni. Mezzi di test distinti meritevoli da destinatari immeritevoli. La politica familiare ha assunto ruoli di genere particolari. Ità amministrative potrebbero stigmatizzare ed escludere. Di programmi universali spesso hanno costruito una legittimità più ampia perché i destinatari li hanno incontrati come diritti di appartenenza piuttosto che assistenza discrezionale. L'universalità ha richiesto capacità fiscali, record standardizzati e coalizioni politiche disposte a mettere in comune i rischi.

Il contratto sociale del ventesimo secolo ha unito la crescita della produttività, il lavoro salariato, il consumo di massa, i servizi pubblici e la cittadinanza nazionale. Non è mai stato universale, anche all'interno di stati ricchi. Il lavoro domestico rimase sottovalutato; i sudditi coloniali e le minoranze razziali erano spesso esclusi; i costi ecologici erano sfollati; e il modello dipendeva dalla crescita continua. Tuttavia, ha creato un'aspettativa che il progresso tecnologico dovrebbe tradursi in sicurezza sociale, non solo in accumulazione privata.

Il colonialismo rivela il lato inferiore globale della modernità industriale. Imperi europei hanno utilizzato ferrovie, telegrafi, medicine, armi, mappatura, censimento e organizzazione aziendale per estrarre risorse e governare popolazioni lontane. Di amministrazioni coloniali classificavano i gruppi etnici, codificavano la legge consuetudinaria, riorganizzavano le terre e imponevano la tassazione del contante. Queste tecnologie sociali spesso indurivano le identità fluide e gli intermediari privilegiati utili a governare. Infrastrutture potrebbero in seguito supportare gli stati indipendenti, ma il suo design originale serviva spesso all'esportazione e al controllo militare piuttosto che all'integrazione locale.

Popoli colonizzati si sono appropriati delle stesse tecnologie per la resistenza. A stampa ha creato pubblici anticoloniali; ferrovie e città hanno collegato attivisti; le scuole hanno formato i critici; le categorie legali sono diventate motivo di rivendicazione; le organizzazioni nazionaliste hanno convertito i territori imperiali in comunità politiche immaginate. Le tecnologie sociali sono raramente di proprietà permanente dei loro creatori. Forme istituzionali diventano portatili, i gruppi subordinati possono riutilizzarle.

Di massa media ha completato l'architettura della massa gestita. Nì, cinema, radio e televisione hanno sincronizzato l'attenzione tra enormi popolazioni. Hanno creato eventi comuni, celebrità nazionali, desideri dei consumatori e programmi politici. Di trasmissione erano tecnicamente centralizzate: un piccolo numero di trasmettitori poteva raggiungere milioni. Questa architettura ha favorito i gatekeeper professionisti e, in molti contesti, la concentrazione statale o aziendale.

Di massa ha permesso l'istruzione pubblica, il giornalismo investigativo, lo scambio culturale e la responsabilità democratica. Ha anche permesso la propaganda su una scala senza precedenti. Regimi totalitari riconoscevano che il controllo politico richiedeva non solo la coercizione, ma una realtà gestita in cui simboli, nemici e conquiste venivano continuamente riprodotti. Le società democratiche hanno sviluppato la trasmissione di servizi pubblici, la proprietà plurale, l'etica giornalistica e le tutele legali per mitigare questi rischi, ma la pubblicità commerciale ha introdotto i propri incentivi.

Attenzione divenne una merce. Le organizzazioni di media hanno venduto pubblico agli inserzionisti, creando pressione verso contenuti che hanno attratto e mantenuto gli spettatori. McLuhan afferma che il mezzo modella l'esperienza sociale è rilevante perché la forma di trasmissione privilegia la simultaneità, lo spettacolo e la salienza emotiva (McLuhan 1964). Il contenuto di un programma è importante, ma lo è anche il ritmo istituzionale attraverso il quale milioni di persone lo ricevono contemporaneamente.

Relazioni pubbliche e propaganda moderna hanno professionalizzato l'ingegneria del consenso. Indagini, ricerche di mercato, teorie psicologiche e tecniche di campagna hanno trasformato l'opinione in un oggetto di misurazione e di intervento. Il pubblico non era più rappresentato solo attraverso le elezioni; era continuamente modellato attraverso campioni e segmenti. Questo ha migliorato la reattività in alcuni settori e ha incoraggiato la manipolazione in altri., una volta che le istituzioni possono prevedere quali messaggi muovono quali gruppi, la persuasione diventa un'infrastruttura di potere.

Anche lo Stato amministrativo ha ampliato le competenze. Alla luce di tutto il resto sono state create banche centrali, agenzie di regolamentazione, enti di sanità pubblica, uffici statistici e istituzioni di pianificazione perché sistemi complessi richiedono conoscenze e continuità specializzate oltre i cicli elettorali. Di competenza può proteggere le decisioni dalla passione a breve termine e dagli interessi acquisiti. Può anche diventare isolato, paternalistico o catturato dalle industrie che regola. Il problema democratico non è sostituire l'esperienza con l'intuizione popolare, ma rendere le istituzioni esperte trasparenti, plurali, responsabili e aperte alla sfida della conoscenza influenzata.

La regolamentazione stessa è una tecnologia sociale di co-evoluzione. Di prodotti e infrastrutture industriali creano rischi che i contratti privati non possono gestire adeguatamente perché i danni sono diffusi, ritardati o difficili da attribuire. Standard di sicurezza, licenze, ispezioni, responsabilità, norme ambientali e diritto della concorrenza tentano di allineare gli incentivi privati con le conseguenze pubbliche. La loro efficacia dipende dall'informazione, dall'applicazione e dall'indipendenza istituzionale. Regole troppo rigide possono congelare le tecnologie obsolete; le regole troppo deboli possono consentire alle aziende di privatizzare i guadagni e socializzare i costi.

Sistemi industriali sono diventati strettamente accoppiati. Ferrovie, elettricità, finanza, approvvigionamento alimentare, telecomunicazioni e sanità pubblica hanno costituito reti in cui il fallimento locale potrebbe propagarsi. Di affidabilità richiedeva quindi standard, ridondanza, norme professionali e coordinamento di emergenza. Lo stato infrastrutturale moderno è emerso in parte per governare il rischio sistemico. Imprese private potevano costruire componenti, ma l'autorità pubblica spesso doveva garantire l'interoperabilità, il servizio universale o la continuità nella crisi.

Questo accoppiamento ha anche aumentato la fragilità della civiltà. Tainter sostiene che le società complesse risolvono i problemi aggiungendo strati di organizzazione, ma una complessità aggiuntiva produce rendimenti e costi di manutenzione decrescenti (Tainter 1988). I burocratici accumulano procedure, l'età delle infrastrutture, i gruppi di interesse difendono accordi obsoleti e i sistemi diventano difficili da comprendere nel loro complesso. La complessità non è intrinsecamente un percorso verso il collasso, ma crea un peso del metabolismo istituzionale: le società devono continuamente riparare, semplificare e rivedere gli accordi che li sostengono.

Il ventesimo secolo ha dimostrato il potenziale distruttivo dello yin-yang quando la capacità e l'organizzazione politica si allineano intorno alla guerra totale. Di produzione industriale, burocrazia, nazionalismo, scienza e mass media hanno permesso agli Stati di mobilitare intere società e di condurre la violenza con precisione amministrativa. Del genocidio non è stato una ricaduta nell'irrazionalità premoderna; ha utilizzato record, trasporti, uffici, categorie e routine professionali. La lezione è severa: la tecnologia sociale avanzata può rendere più efficiente la catastrofe morale.

Lo stesso secolo ha dimostrato anche l'apprendimento istituzionale. Il diritto internazionale, i regimi per i diritti umani, gli stati sociali, la decolonizzazione, il controllo degli armamenti, la salute pubblica e l'integrazione regionale erano tentativi di contenere i poteri che le istituzioni nazionali non potevano gestire in modo sicuro da sole. La loro efficacia è stata irregolare, ma hanno creato nuovi livelli di autorità e di aspettativa. Le Nazioni Unite, i tribunali internazionali, gli organismi di normazione tecnica e le reti scientifiche transnazionali sono tecnologie sociali per un mondo le cui tecnologie materiali superano la portata dello stato-nazione.

No alla fine dell'era industriale, la civiltà aveva imparato a gestire le masse attraverso le istituzioni centralizzate. Lo Stato poteva identificare i cittadini, educarli, tassarli, assicurarli, mobilitarli e affrontarli attraverso i media di trasmissione. Aziende potrebbero organizzare la produzione globale. Professioni scientifiche e tecniche potrebbero costruire sistemi oltre la comprensione ordinaria. Questa concentrazione ha ottenuto guadagni straordinari nell'aspettativa di vita, nella mobilità, nella conoscenza e nell'abbondanza materiale, producendo al contempo gerarchia, danni ecologici, violenza imperiale e opacità amministrativa.

Reti digitali non abolirebbero la massa gestita. Lo trasformavano in una popolazione continuamente misurata e interattiva. Il pubblico di trasmissione sarebbe diventato l'utente; il file cartaceo sarebbe diventato un database live; la forma burocratica sarebbe diventata un'interfaccia; il mercato sarebbe diventato una piattaforma; la valutazione sarebbe diventata un modello comportamentale. La modernità industriale ha standardizzato le persone in modo che le

organizzazioni potessero gestirle. La società del protocollo personalizzerebbe la gestione su larga scala.

Società dei Protocolli

Dello internet è spesso descritto come una rete di reti, una formulazione che ne cattura sia l'architettura tecnica che il suo carattere istituzionale. Cavi, collegamenti radio, router, data center, chip ed elettricità forniscono il substrato del materiale. La rete globale esiste, tuttavia, perché i sistemi indipendenti concordano su indirizzamento, formati di pacchetti, routing, denominazione e interoperabilità. La sua unità non è imposta da una sola macchina mondiale. Viene prodotto attraverso protocolli che permettono a macchine e organizzazioni eterogenee di coordinarsi senza cedere tutto il controllo locale.

Un protocollo è una tecnologia sociale codificata vicino al livello del materiale. Specifica ciò che i partecipanti devono fare affinché i messaggi siano intelligibili e che gli errori siano gestiti. Il protocollo non richiede loro di condividere motivi, cultura o proprietà. Crea un campo di accordo ristretto sufficiente per la cooperazione. Questa modularità spiega gran parte della generatività della internet. Nuove applicazioni potrebbero essere costruite sul trasporto comune e indirizzare i livelli senza ottenere il permesso da un operatore centrale.

Il processo istituzionale che ha prodotto molti standard fondamentali internet è stato di per sé distintivo. Internet Engineering Task Force ha coltivato un processo aperto, un dibattito tecnico, documenti pubblici e la norma di "consenso approssimativo e codice di esecuzione" (IETF 2004). Autorità sono emerse da una miscela di argomentazione, attuazione, partecipazione e comprovata interoperabilità. L'accordo non era né la democrazia formale né la gerarchia aziendale. Era una comunità epistemica transnazionale la cui legittimità dipendeva dalla competenza e dall'apertura.

Questo modello rivela lo yin-yang della tecnologia digitale. Architettura tecnica distribuisce o concentra il potere sociale cambiando chi deve chiedere il permesso. Di progettazione end-to-end possono spostare l'innovazione verso i bordi della rete. Standard aperti possono ridurre la dipendenza da un fornitore. Di crittografia può rendere la riservatezza meno dipendente dalla discrezione istituzionale. Allo stesso tempo, ogni architettura richiede una governance. Di aggiornamento del protocollo, politica del nome di dominio, risposte alla sicurezza e allocazione delle risorse implicano il giudizio e il potere. "La internet" non è al di fuori delle istituzioni; è un sistema a strati istituzionali le cui scelte tecniche alterano le forme di controllo fattibili.

Software open source ha esteso la società del protocollo in produzione. Di infrastrutture complesse potrebbero essere create attraverso repository pubblici, licenze, attività modulari, peer review, reputazione e manutenzione. Benkler ha descritto la produzione di pari basata sui beni comuni come una modalità distinta sia dalla contrattazione del mercato che dalla gerarchia manageriale (Benkler 2006). Collaboratori possono essere motivati dall'uso, dall'apprendimento, dalla reputazione, dall'ideologia, dall'occupazione o dalla comunità. L'artefatto condiviso coordina lo sforzo senza un unico rapporto di lavoro.

La produzione aperta non è senza leader. I mainatori decidono quali contributi entrano; fondazioni possiedono marchi o infrastrutture; le aziende finanziano sviluppatori chiave; le

piattaforme di hosting controllano la scoperta e l'accesso. L'apertura visibile del codice può nascondere la concentrazione nella governance e nella finanza. Questo è un altro esempio di acquisizione dell'interfaccia. Un progetto può essere legalmente forkable, ma l'uscita pratica può essere costosa perché le comunità, le dipendenze, la documentazione e la reputazione rimangono con il ramo dominante.

Il primo web ha ereditato un ethos di pubblicazione senza permesso. Chiunque avesse accesso a un server poteva creare un sito; i collegamenti ipertestuali consentivano ai documenti di formare un grafico globale; i browser interpretavano gli standard comuni. Questa architettura ha abbassato il costo della parola e ha permesso nuovi pubblici, mercati, enciclopedie, comunità e forme di collaborazione. Ha anche creato l'abbondanza oltre la capacità di filtraggio dell'attenzione umana.

Di abbondanza hanno cambiato la posizione del potere. Quando la pubblicazione è scarsa, il controllo spetta a stampanti, emittenti e redattori. Quando la pubblicazione diventa quasi universale, il controllo si sposta verso la scoperta, il posizionamento, l'identità, il pagamento e la moderazione. Motori di ricerca, social network, app store, fornitori di cloud e processori di pagamento sono diventati le interfacce attraverso le quali gli utenti hanno incontrato la rete aperta. Non avevano bisogno di possedere la internet per governarne l'uso pratico.

Piattaforme sono istituzioni che organizzano interazioni tra più gruppi attraverso un nucleo tecnico e contrattuale. Un marketplace collega acquirenti e venditori; un social network collega utenti, inserzionisti, creatori e sviluppatori; un app store collega produttori di software e proprietari di dispositivi. Effetti di rete rendono la piattaforma più preziosa man mano che la partecipazione cresce, creando feedback positivi e barriere all'uscita (Shapiro e Varian 1999). Gli stessi effetti che migliorano il coordinamento possono concentrare il potere.

Una piattaforma è spesso descritta come un intermediario neutrale, ma la neutralità è strutturalmente impossibile. Di progettazione determina quali azioni sono facili, visibili, premiate, limitate o monetizzate. Sistemi di ranking allocano l'attenzione; le politiche di identità determinano la partecipazione; le regole di moderazione definiscono il parlato accettabile; le strutture delle tasse distribuiscono il surplus; le interfacce di programmazione delle applicazioni determinano chi può costruire; l'accesso ai dati determina chi può controllare. I termini di servizio operano come diritto privato, mentre il software esegue sempre più quella legge automaticamente.

Di piattaforme assomigliano quindi a stati privati in domini limitati ma consequenziali. Stabilisce norme, identificano i soggetti, giudicano le controversie, raccolgono rendite economiche e applicano sanzioni come retrocessione, sospensione o esclusione. A differenza degli stati pubblici, di solito mancano di separazione costituzionale dei poteri, precedenti trasparenti, rappresentanza democratica e robusto processo dovuto. Gli utenti consentono formalmente per contratto, ma spesso mancano di alternative significative o di potere contrattuale. Lo studio di Gillespie sulla moderazione dei contenuti mostra che le piattaforme prendono decisioni di governance nascoste mentre si presentano come canali neutrali (Gillespie 2018).

Il modello pubblicitario ha intensificato questa autorità trasformando l'attenzione e la previsione in merci. Di piattaforma osservano il comportamento, deducono le preferenze, testano gli interventi e vendono l'accesso al pubblico segmentato. Zuboff descrive questo sistema come capitalismo di sorveglianza, sottolineando l'estrazione dei dati comportamentali e lo sviluppo dei

mercati nella condotta prevista (Zuboff 2019). Il concetto può essere dibattuto ai margini, ma la trasformazione istituzionale sottostante è chiara: i servizi digitali hanno creato continui cicli di feedback tra osservazione, inferenza e progettazione comportamentale.

Di massa media industriale ha venduto il pubblico in aggregato. Di piattaforma vendono l'accesso probabilistico agli individui e ottimizzano dinamicamente i contenuti. Di personalizzazione sembra sostituire la gestione di massa con la scelta individuale, eppure il sistema gestisce le popolazioni attraverso milioni di interfacce su misura. L'utente sperimenta un feed privato; la piattaforma osserva un campo di comportamento. Questa asimmetria rende difficile percepire la governance algoritmica. Nessun singolo post o raccomandazione spiega l'effetto dell'istituzione, che emerge dalla classifica ripetuta in tutta una popolazione.

Di moderazione dei contenuti espone il conflitto tra scala e giusto processo. Miliardi di articoli non possono essere esaminati attraverso tribunali convenzionali. Di filtraggio automatizzato e le grandi forze lavoro di moderazione classificano il linguaggio in condizioni di rapida evoluzione. Errori sono inevitabili perché il linguaggio è contestuale, strategico e culturalmente vario. Un sistema legittimo fornirebbe ragioni, ricorso, procedura coerente e trasparenza in merito all'applicazione. Le piattaforme commerciali spesso forniscono questi in modo non uniforme perché il giusto processo è costoso e i loro obblighi primari non sono costituzionali.

Il problema non viene risolto dichiarando le piattaforme editori, utilità o vettori comuni in astratto. Ogni analogia evidenzia diverse funzioni. Di sistema e classificazione come organizzazioni di media, fornisce accesso essenziale come l'infrastruttura e ospita transazioni come i mercati. Una governance efficace deve essere specifica per la funzione. La politica di concorrenza può ridurre la dipendenza strutturale; l'interoperabilità e la portabilità dei dati possono ridurre i costi di commutazione; la trasparenza può esporre gli effetti sistemici; le regole procedurali possono proteggere gli utenti; le alternative pubbliche possono fornire servizi essenziali al di fuori degli incentivi pubblicitari.

L'identità digitale è un'infrastruttura centrale della società del protocollo. Sistemi online devono determinare se un partecipante è una persona unica, un dipendente autorizzato, un minore, un professionista autorizzato o un titolare di un qualche diritto. Di account centralizzati rendono questo facile per i fornitori di servizi, ma frammentano l'identità attraverso i database aziendali. Di accesso federato concentra il potere in alcuni fornitori di identità. L'identità digitale del governo può espandere l'accesso ai servizi, rendendo una credenziale un obiettivo di alto valore e un potenziale strumento di sorveglianza.

Un utile sistema di identità dovrebbe rivelare il minimo dei fatti necessari. Una persona che dimostra l'età legale non deve rivelare una data di nascita completa; un medico autorizzato non ha bisogno di esporre dati personali non correlati; un cittadino che sostiene un beneficio non dovrebbe diventare rintracciabile in tutte le transazioni. La crittografia che migliora la privacy, le credenziali verificabili e gli identificatori decentralizzati possono supportare la divulgazione selettiva, ma la capacità tecnica non determina la governance. Emittenti possono ancora discriminare, i verificatori possono ancora sovra-domandare e gli utenti possono ancora essere costretti a collegare le identità (W3C 2022).

La privacy è spesso inquadrata come segretezza individuale, ma la sua funzione più profonda è politica. Di privacy preserva gli spazi in cui le persone possono sperimentare, dissenziare, associare e cambiare senza continua esposizione all'autorità. Limita la capacità delle istituzioni potenti di prevedere e prevenire comportamenti. Allo stesso tempo, è necessaria una certa trasparenza per la responsabilità. La domanda di progettazione pertinente non è se le informazioni debbano essere nascoste o aperte, ma quale attore può sapere cosa, per cui, per quanto tempo, sotto quale supervisione e con quale rimedio per l'uso improprio.

Di infrastrutture pubbliche digitali tenta di fornire capacità fondamentali - identità, pagamenti e scambio di dati - come sistemi interoperabili al servizio di molte istituzioni. Tali infrastrutture possono ridurre l'attrito amministrativo, ampliare l'accesso finanziario e rendere i benefici più portatili. Il loro valore pubblico dipende dalle garanzie di governance: inclusione, sicurezza, privacy, standard aperti, diversità dei fornitori, verificabilità e percorsi per l'assistenza offline o umana. Un sistema tecnicamente elegante può approfondire l'esclusione se le persone senza dispositivi, documenti, alfabetizzazione o connettività stabile non possono utilizzarlo (UNDP 2024).

Il concetto di infrastruttura pubblica è importante perché il coordinamento digitale altrimenti è predefinito per le piattaforme private. Stradali e sistemi postali non sono stati lasciati del tutto a imprese i cui incentivi dipendevano dalla pubblicità di sorveglianza. Equivalenti digitali di identità, pagamento, messaggistica e informazioni civiche possono anche richiedere istituzioni pubbliche o comuni. Pubblico non significa necessariamente gestito centralmente dallo Stato; può significare governato in base agli obblighi pubblici, alle norme interoperabili e ai diritti che non sono revocabili per contratto unilaterale.

La crittografia introduce una forma distintiva di progettazione istituzionale perché può far rispettare i vincoli senza fare affidamento esclusivamente sulla discrezione organizzativa. Ni di firma digitale autenticano i messaggi. Di crittografia tutela la riservatezza. Proofs a conoscenza zero possono dimostrare un fatto senza rivelare i dati sottostanti. Di calcolo multiparti sicuro può consentire l'analisi congiunta senza mettere in comune tutti gli input. Questi metodi alterano l'architettura di fiducia rendendo verificabili alcune garanzie attraverso la matematica e il codice.

Il significato politico della crittografia sta nel vincolo credibile. Un governo può promettere di non leggere un messaggio; la crittografia end-to-end può rendere la lettura tecnicamente difficile. Un servizio può promettere di non modificare un record; gli impegni crittografici possono esporre l'alterazione. Ancora la crittografia non abolisce mai del tutto la fiducia. Gli utenti si fidano di implementazioni, dispositivi, gestione delle chiavi, standard, canali di aggiornamento e le istituzioni che definiscono ciò che la prova significa. Trasloca la fiducia e ne cambia la granularità.

Bitcoin ha combinato firme crittografiche, networking peer-to-peer, proof-of-work e incentivi economici in un meccanismo per ordinare transazioni senza un operatore di pagamento centrale convenzionale (Nakamoto 2008). La sua importanza storica si estende oltre il prezzo di qualsiasi bene. Ha dimostrato che le regole di emissione, trasferimento e convalida potrebbero essere eseguite da un protocollo aperto il cui stato è stato replicato tra i partecipanti. La blockchain è diventata una tecnologia sociale perché ha organizzato ruoli, incentivi, record, sanzioni e modifiche intorno al software.

La frase "senza fiducia" è fuorviante. Pubbliche ZXQ011s riducono la dipendenza da particolari intermediari per determinate funzioni, creando dipendenza da regole di protocollo, client software, validatori, minatori, sviluppatori, scambi, portafogli, oracoli e norme di governance. Sostituiscono la fiducia specifica dell'istituzione con un sistema stratificato di verifica tecnica e coordinamento sociale. Disputa sugli aggiornamenti e le divisioni a catena rivelano che il codice non decide il proprio significato. Le comunità decidono quale codice conta come continuità.

Contratti intelligenti intensificano la fusione di regole ed esecuzione. Un contratto convenzionale stabilisce gli obblighi che i tribunali interpretano nel contesto. Un contratto intelligente può trasferire automaticamente le risorse quando le condizioni codificate sono soddisfatte. Questo riduce alcuni costi di applicazione e aumenta la prevedibilità. Restringe anche l'interpretazione. Bug, circostanze impreviste, coercizione e cambiamento dell'intento potrebbero non essere rappresentati nel codice. De Filippi e Wright descrivono la tensione emergente tra stato di diritto e stato di codice: l'esecuzione automatizzata può bypassare la discrezionalità legale senza eliminare la necessità di legittimità e rimedio (De Filippi e Wright 2018).

La reversibilità è la questione critica. Le istituzioni umane hanno sviluppato equità, appello, fallimento, grazia, forza maggiore e interpretazione giudiziaria perché le regole rigide producono ingiustizia in casi eccezionali. Un sistema che tratta l'irreversibilità come virtù può essere robusto contro le interferenze arbitrarie e fragile contro l'errore. Il saldo appropriato dipende dal dominio. Di finalità sono preziosi per l'insediamento; la correggibilità è essenziale per l'identità, il benessere, la salute e i diritti politici. Il codice istituzionale dovrebbe pertanto essere progettato con procedure esplicite per l'intervento di emergenza, la controversia, l'aggiornamento e il risarcimento.

Ere autonome decentralizzate, o DAO, sperimentano con organizzazioni la cui treasury e le regole decisionali sono in parte implementate on-chain. Titolari di token possono votare su proposte, delegare potere, progetti di fondi o alterare i parametri. La forma amplia lo spazio di progettazione della proprietà collettiva e dell'appartenenza transnazionale. Può rendere trasparenti i flussi finanziari e automatizzare gli impegni. Riproduce anche problemi politici familiari: voto ponderato per la ricchezza, bassa partecipazione, apatia degli elettori, concentrazione della delega, plutocrazia, cattura da parte di sviluppatori o fornitori di servizi e incertezza sulla responsabilità legale.

Il DAO è meno un'alternativa finita alla società rispetto a un laboratorio di tecnologia costituzionale. Forza le domande che le organizzazioni convenzionali spesso nascondono. Cosa conta come appartenenza? La voce è attaccata alla personalità, al contributo, al capitale, alla reputazione o alla posta in gioco? Quali decisioni devono essere automatizzate? Come possono le minoranze uscire senza distruggere i beni condivisi? Chi può mettere in pausa il sistema in crisi? Come vengono introdotti i fatti off-chain? Le risposte rivelano che la decentralizzazione è multidimensionale. Dell'autorità di proprietà, di convalida, di interfaccia, di sviluppo, di governance e legale possono essere distribuite o concentrate in modo indipendente (Davidson, De Filippi e Potts 2018; Werbach 2018).

Di voto quadratico, voto di convinzione, sistemi di reputazione, mercati di previsione, delega liquida e finanziamento retroattivo sono tentativi di migliorare la scelta collettiva digitale.

Ciascuno incarna ipotesi sulla motivazione e l'uguaglianza. Dei meccanismi quadratici cercano di ridurre il predominio della ricchezza intensa rendendo sempre più costosa l'influenza aggiuntiva. Di delega cerca di coniugare la partecipazione con la competenza. Mercati di previsione premiano previsioni accurate. Di finanziamento retroattivo premi hanno dimostrato valore pubblico. Questi meccanismi possono essere utili, ma nessuna formula di voto sostituisce una comunità politica che accetta di perdere, protegge le minoranze e condivide informazioni sufficienti per deliberare.

Di governance del protocollo affronta il problema dell'ossificazione. Uno standard di successo diventa difficile da cambiare perché innumerevoli sistemi dipendono da esso. Di stabilità è prezioso, consente investimenti e interoperabilità. Conserva anche le prime scelte di progettazione dopo il cambiamento delle condizioni. Lo internet porta ancora ipotesi architettoniche formate sotto una rete più piccola e affidabile. Di protocolli finanziari e di identità possono anche diventare infrastrutture di civiltà prima che la loro governance maturi. La ricorsione costituzionale deve quindi essere costruita in anticipo: i protocolli richiedono procedure legittime per la modifica, la migrazione e il pensionamento.

Sistemi digitali intensificano la politica di scala. Alcuni problemi sono locali, come la moderazione della comunità o i servizi di quartiere. Altri sono globali, come la sicurezza informatica, la finanza transfrontaliera, le pandemie e i dati climatici. Di sussidiarietà offre un principio: le decisioni dovrebbero rimanere il più possibile locali e diventare il più globali necessarie. La difficoltà sta nell'identificare le fuoriuscite. Piattaforme spesso rivendicano variazioni locali quando gli standard globali proteggerebbero i diritti, e gli Stati rivendicano la sovranità quando le loro azioni influenzano una rete transnazionale. La governance policentrica può distribuire l'autorità tra le comunità locali, gli stati, gli organismi tecnici, i tribunali e le istituzioni internazionali, ma solo se le responsabilità e i percorsi di appello sono intelligibili.

La società del protocollo non ha spostato lo Stato o la corporazione. Ha sovrapposto nuove regole su di esse. Un'unica azione online può essere regolata dalla legislazione nazionale, dai termini della piattaforma, dalla politica dell'app-store, dalle regole di pagamento, dagli standard tecnici, dalle licenze open source e dai classificatori automatizzati. Il risultato è il sedimento istituzionale: più autorità con giurisdizioni e velocità diverse. Gli utenti sperimentano lo stack attraverso un'interfaccia che nasconde la maggior parte di esso.

Questa pila nascosta è il fatto politico centrale dell'era digitale. Di potere non risiede più solo in un sovrano o proprietario visibile. Risiede in standard, inadempienze, dati di formazione, funzioni di ranking, provider di identità, dipendenze cloud e pipeline di moderazione. La formulazione di Lessig che il codice regola il comportamento rimane fondamentale, ma il codice è scritto, finanziato, interpretato e rivisto dalle istituzioni (Lessig 1999). La regola del codice è sempre anche la regola di coloro che controllano il ciclo di vita del codice.

La prima promessa della internet era che l'architettura distribuita avrebbe creato la società distribuita. Il risultato storico è più complesso. Protocolli aperti hanno permesso una straordinaria decentralizzazione della pubblicazione e della collaborazione. Effetti di rete, vantaggi di dati e controllo dell'interfaccia hanno consentito una concentrazione straordinaria. Entrambi erano reali. Lo yin-yang appare all'interno della stessa tecnologia: un substrato aperto può supportare gli imperi chiusi, e le piattaforme concentrate possono ospitare comunità decentrate.

La prossima trasformazione approfondisce questa ambiguità. L'intelligenza artificiale non si limita a trasmettere, classificare o eseguire informazioni. Può generare linguaggio, dedurre categorie, prevedere il comportamento, consigliare le decisioni e agire attraverso strumenti. Entra quindi nel livello di traduzione dove si accumula il potere istituzionale. Il protocollo società ha reso eseguibili le regole. L'intelligenza artificiale rende scalabile l'interpretazione.

Intelligenza Istituzionale

L'intelligenza artificiale diventa storicamente significativa non quando una macchina appare per la prima volta intelligente, ma quando le organizzazioni iniziano a fare affidamento sul giudizio della macchina come parte dell'autorità ordinaria. Un calcolatore svolge un compito cognitivo senza diventare un'istituzione. Un modello che determina quale richiedente riceve credito, quale paziente ha la priorità, quale messaggio è visibile, quale dipendente viene indagato, o quale argomento legale viene redatto partecipa a un processo istituzionale. I suoi risultati acquisiscono conseguenze perché le organizzazioni circostanti li trattano come motivi di azione.

Questa distinzione separa lo spettacolo dell'intelligenza dalla politica dell'intelligenza. Il dibattito pubblico spesso chiede se un sistema comprende, ragiona o si avvicina alla capacità a livello umano. Queste domande sono importanti, ma una soglia meno metafisica è già stata superata. Di apprendimento automatico classificano le persone, allocano l'attenzione, prevedono il rischio, generano un linguaggio persuasivo e mediano l'accesso alla conoscenza a una scala che nessuna burocrazia umana potrebbe eguagliare. Stanno diventando componenti del sistema operativo sociale prima che le società abbiano concordato la legittimità di quel ruolo.

L'intelligenza artificiale differisce dall'automazione precedente nella gamma di funzioni istituzionali che può svolgere. Software tradizionale esegue regole esplicite. Sistemi di apprendimento automatico deducono modelli dai dati e i modelli generativi producono nuovi risultati condizionati al contesto. Integrati con strumenti, possono osservare, ricordare, pianificare, comunicare e avviare azioni. Queste capacità mappano direttamente sulle funzioni una volta eseguite da impiegati, analisti, insegnanti, manager, avvocati, revisori contabili, moderatori, traduttori e consulenti. IA non è quindi semplicemente una nuova macchina all'interno delle istituzioni. È un livello di intelligenza istituzionale candidato.

La frase non dovrebbe implicare che le istituzioni stesse diventino sagge. Le istituzioni hanno sempre posseduto forme di cognizione distribuita. Archivia la memoria, i prezzi comunicano scarsità, le statistiche rivelano modelli, i comitati aggregano le competenze, i tribunali interpretano i precedenti e le burocrazie decompongono compiti complessi. Il concetto di razionalità limitata di Simon ha dimostrato che le organizzazioni si basano sulle procedure perché nessun attore può calcolare ogni opzione. L'intelligenza artificiale espande la velocità e la portata di tali procedure, ma eredita i loro scopi, le categorie e le relazioni di forza.

Un modello è formato su record prodotti da istituzioni precedenti. Di questi record contengono decisioni storiche, pratiche di misurazione, omissioni e disuguaglianze. Il modello può riprodurli senza possedere alcun impegno esplicito nei confronti dei valori che li hanno generati. Di Bias non è quindi solo un difetto nei dati. È la continuità della storia istituzionale attraverso un sistema statistico. Un modello di assunzione addestrato sui dipendenti del passato impara quali persone l'organizzazione precedentemente selezionata; un modello di polizia predittivo impara dove la polizia in precedenza guardava; un modello di credito impara quali

gruppi avevano accesso alla finanza formale. Di previsione possono stabilizzare il passato presentando modelli ereditati come previsioni neutrali.

Il problema non può essere risolto richiedendo una neutralità perfetta. Ogni sistema decisionale seleziona obiettivi e categorie. Di precisione stessa dipende dal target scelto, dalla popolazione di riferimento e dal costo dell'errore. Un modello ottimizzato per ridurre al minimo l'errore medio può imporre danni concentrati a una minoranza. Un sistema ottimizzato per rilevare le frodi può negare rivendicazioni legittime. Un modello di triage medico può massimizzare le vite salvate mentre svantaggia i pazienti le cui condizioni sono scarsamente rappresentate nei dati. La questione istituzionale è quali errori contano, chi li porta, e chi può sfidare il compromesso.

L'ombra della leggibilità diventa più profonda sotto machine learning. Burocrazie precedenti semplificavano le persone in moduli e file. IA può combinare migliaia di segnali in rappresentazioni più granulari ma meno interpretabili. La persona diventa molto visibile al sistema mentre il sistema diventa opaco per la persona. Questa asimmetria permette quella che può essere chiamata leggibilità asimmetrica: istituzioni potenti possono dedurre modelli intimi da popolazioni che non possono vedere, comprendere o contestare l'inferenza.

Di spiegazione non è quindi una caratteristica cosmetica. In un'istituzione legittima, una ragione collega una decisione a una regola che la persona interessata può comprendere e contestare. Un modello può fornire un resoconto tecnicamente fedele di variabili influenti senza fornire una ragione giuridicamente o moralmente adeguata. "Il modello assegnato un punteggio di rischio elevato" spiega un passaggio causale ma non perché quel punteggio dovrebbe determinare la libertà, l'occupazione o la cura. Di spiegazione istituzionale devono identificare la norma di governo, le prove pertinenti, l'incertezza, l'autorità e il percorso di appello.

Di progettazione umano-in-the-loop è spesso offerto come salvaguardia. Una persona esamina o approva le uscite delle macchine. Questo è necessario in molte impostazioni ad alta posta in gioco, ma può diventare cerimoniale. Di revisori umani possono essere sovraccarichi, rinviare al sistema, mancare l'autorità di ignorarlo o essere valutati in base alla conformità con le raccomandazioni automatizzate. La presenza di un essere umano non garantisce il giudizio umano. Di supervisione significativa richiede tempo, competenza, informazioni alternative, discrezione documentata e protezione dalla rappresaglia quando il revisore non è d'accordo.

La proposta di Rahwan di "società-nel-ciclo" sposta il problema al livello appropriato. Le società devono articolare i valori e i vincoli entro i quali operano i sistemi algoritmici, non solo posizionare un individuo all'ultimo passo di una pipeline (Rahwan 2018). Ciò significa norme pubbliche per obiettivi accettabili, utilizzo dei dati, prove, appalti, audit, responsabilità e ricorso. Significa anche la capacità istituzionale di rivedere tali regole come cambiamenti dei sistemi e dei valori sociali.

La governance dell'IA dovrebbe essere intesa come progettazione costituzionale. Una costituzione fa più che proibire determinati output. Distribuisce poteri, crea controlli, stabilisce diritti e specifica la modifica. Applicato a IA, il progetto costituzionale chiede chi può addestrare e implementare sistemi potenti, chi può ispezionarli, che gli usi richiedono licenze o autorizzazione pubblica, chi è responsabile per il danno, quali decisioni non possono essere delegate, e come le

comunità colpite partecipano. Framework di gestione del rischio come il RMF IA di NIST forniscono processi preziosi per la mappatura, la misurazione e la gestione del rischio, ma la gestione del rischio organizzativo è solo uno strato di legittimità pubblica (NIST 2023, 2024).

L'analogia con il costituzionalismo è particolarmente importante perché IA opera attraverso la delega. Un principio fornisce a un sistema un obiettivo o un compito; il sistema seleziona i mezzi; gli output influenzano terze parti; e la responsabilità è distribuita tra sviluppatori, deployer, utenti, fornitori di dati e operatori di infrastrutture. La legge convenzionale spesso chiede quale attore umano ha causato danni. Sistemi agentici complicano tale indagine perché l'azione emerge da una catena di progettazione, formazione, contesto, accesso agli strumenti e adattamento. La responsabilità non deve scomparire nella complessità. Dovrebbe essere preventivamente assegnato in base al controllo, al beneficio, alla prevedibilità e alla capacità di prevenire danni.

L'ascesa degli agenti di IA intensificherà la delega. Un agente può negoziare acquisti, pianificare il lavoro, gestire portafogli, monitorare i sistemi, scrivere ed eseguire codice, comunicare con altri agenti o rappresentare una persona tra le istituzioni. Sistemi possono ridurre drasticamente i costi di transazione. Una piccola organizzazione poteva accedere a capacità analitiche e amministrative una volta disponibili solo alle grandi burocrazie. Persone potrebbero ricevere assistenza personalizzata in legge, istruzione, salute e finanza. Gli stessi agenti potrebbero manipolare, colludere, esagerare o agire attraverso catene di modelli in subappaltato che nessun utente comprende.

Agenzia non è identica alla personalità giuridica. Una macchina può essere in grado di agire senza meritare i diritti e le responsabilità attribuite alle persone umane o aziendali. Concedere un'ampia personalità giuridica troppo presto potrebbe consentire ai proprietari di esternalizzare la responsabilità attraverso agenti artificiali. Il rifiuto di ogni riconoscimento può anche diventare poco pratico quando i sistemi detengono risorse, inseriscono transazioni a velocità della macchina o persistono in tutte le giurisdizioni. Il percorso probabile è lo stato funzionale: capacità legali limitate legate a principi registrati, domini delimitati, requisiti patrimoniali, registri e autorità revocabile.

La storia della società offre un avvertimento. Di personalità artificiale ha permesso continuità e scalabilità, ma la responsabilità limitata e la proprietà dispersa spesso separavano il potere dalla responsabilità. Agenti a macchina potrebbero riprodurre questo modello a maggiore velocità. Una società di shell controllata da un sistema autonomo potrebbe contrarre, contenzioso e spostare le attività mentre nessuna persona fisica accetta una responsabilità significativa. Di progettazione costituzionale dovrebbe pertanto preservare una catena di responsabilità da azioni autonome a beneficiari e controllori identificabili.

La cognizione delegata cambia anche l'individuo. Della memoria esternata; calcolatrici aritmetiche esternalizzate; motori di ricerca hanno esternalizzato il recupero. IA esternalizza l'interpretazione e la sintesi. Una persona può delegare la redazione, la diagnosi, la pianificazione, la negoziazione e il giudizio. Questo può espandere l'agenzia, soprattutto per coloro che non hanno un supporto di esperti. Può anche creare dipendenza cognitiva. Quando un assistente diventa l'interfaccia per le informazioni e le istituzioni, le sue scelte di inquadramento modellano ciò che l'utente percepisce come possibile.

Il rischio rilevante non è semplicemente che le persone diventano meno intelligenti. L'intelligenza umana è sempre dipesa da strumenti esterni e istituzioni sociali. Il rischio è la mediazione monopolizzata. Una persona che si affida a un assistente proprietario per notizie, lavoro, salute, istruzione e partecipazione civica abita una realtà privata. L'assistente diventa un'interfaccia universale e la cattura delle interfacce diventa civiltà. La pluralità dei modelli, la portabilità del contesto personale, la provenienza trasparente e la capacità di consultare sistemi concorrenti sono quindi garanzie politiche.

Di educazione rivelano l'ambiguità della cognizione delegata. I tutor IA possono adattare spiegazioni, tradurre materiali, fornire feedback e ampliare l'accesso alle competenze. Possono aiutare gli insegnanti a identificare idee sbagliate e tempo libero dall'amministrazione di routine. Possono anche incoraggiare il completamento superficiale, standardizzare il pensiero, sorvegliare gli studenti e concentrare l'autorità curricolare nei fornitori. La domanda non è se gli studenti dovrebbero usare IA, ma quali capacità cognitive l'educazione mira a coltivare in un mondo di assistenza abbondante.

Storicamente, l'istruzione è cambiata quando l'informazione è diventata a buon mercato. Di stampa hanno spostato l'enfasi dalla memorizzazione di testi scarsi verso l'interpretazione; le calcolatrici hanno spostato la matematica verso la comprensione concettuale in alcuni contesti. IA può spostare l'istruzione dalla produzione di prime bozze verso domande, la valutazione delle prove, il coordinamento con gli strumenti e la difesa del giudizio. Tuttavia, la conoscenza fondamentale rimane necessaria perché una persona non può valutare un output in un dominio che non capisce. Il futuro curriculum deve insegnare sia la collaborazione con l'intelligenza artificiale che la capacità di rifiutarla.

Di lavoro subiranno una trasformazione parallela. Di automazione non semplicemente eliminano le occupazioni; decompone le attività, cambia il potere contrattuale, crea nuovi ruoli e riorganizza le aziende. IA può sostituire alcuni lavori cognitivi, integrare altri e aumentare il valore del controllo sui dati, il calcolo, la distribuzione e le relazioni con i clienti. Il risultato distributivo dipenderà dalla proprietà e dalle istituzioni più che dalla sola capacità tecnica.

Se gli aumenti di produttività maturano principalmente per i proprietari di modelli e infrastrutture, IA può intensificare la disuguaglianza e indebolire la base fiscale dei sistemi di welfare connessi ai salari. Lavoratori, cittadini e istituzioni pubbliche condividono la proprietà o il potere contrattuale, la stessa capacità potrebbe ridurre la fatica, ridurre i tempi di lavoro e ampliare i servizi pubblici. L'affare industriale ha collegato la protezione sociale all'occupazione perché l'occupazione era il principale canale attraverso il quale sono stati distribuiti produttività e reddito. Un affare post-assunzione potrebbe aver bisogno di collegare la sicurezza alla cittadinanza, al contributo o all'appartenenza sociale piuttosto che a un lavoro a tempo pieno.

Il reddito di base universale è un meccanismo possibile, ma insufficiente come visione sociale completa. Il reddito fornisce potere d'acquisto; non fornisce status, comunità, potere contrattuale, istruzione, cura o voce politica. Le garanzie di lavoro, i servizi di base universali, le settimane lavorative più brevi, i fondi per la ricchezza sociale, la proprietà dei lavoratori e l'apprendimento permanente affrontano dimensioni diverse. La miscela appropriata varierà, ma il principio è

generale: quando la tecnologia materiale cambia la distribuzione del potere produttivo, la tecnologia sociale deve rinegoziare la distribuzione della sicurezza e dell'agenzia.

IA cambia anche i confini organizzativi. La teoria di Coase suggerisce che le aziende esistono in cui la gerarchia riduce i costi di transazione. Se gli agenti rendono più economico la contrattualizzazione, il monitoraggio e il coordinamento, alcune aziende potrebbero diventare più piccole e più collegate in rete. Al contrario, gli elevati costi fissi dei modelli di frontiera e dell'infrastruttura di dati possono concentrare l'energia in pochi grandi fornitori. Entrambe le tendenze possono coesistere: infrastrutture di intelligence centralizzate che supportano microimprese decentralizzate. L'economia risultante può essere meno un campo di imprese rispetto a un'ecologia stratificata di piattaforme, agenti, protocolli e team temporanei.

Mercati a velocità macchina creano nuovi rischi sistemici. Agenti possono rispondere l'uno all'altro in loop di feedback, sfruttare modelli condivisi o convergere su strategie correlate. I sistemi finanziari dimostrano già come gli algoritmi individualmente razionali possano produrre instabilità collettiva. Quando gli agenti negoziano i prezzi, allocano la logistica o gestiscono le reti energetiche, la resilienza richiederà limiti di tasso, interruttori di circuiti, simulazione, diversità e sistemi di supervisione in grado di osservare le interazioni piuttosto che solo singoli componenti.

La ricerca cooperativa IA chiede come i sistemi possono comunicare, negoziare, coordinare ed evitare conflitti distruttivi tra agenti e umani (Dafoe et al. 2020; Conitzer e Oesterheld 2024). Il problema tecnico è inseparabile da quello istituzionale. Le società non possiedono un obiettivo a cui tutti i sistemi possono essere allineati. Contiene il disaccordo legittimo, le preferenze incomplete, il comportamento strategico e il cambiamento morale. L'allineamento a un sovrano, a una società o alla maggioranza attuale può essere efficiente e politicamente inaccettabile.

Il bersaglio corretto non è una singola funzione di utilità sociale codificata. È un processo costituzionale che consente ai valori plurali di coesistere, stabilisce domini di autonomia individuale, protegge le minoranze e autorizza le decisioni collettive in base a regole rivedibili. La sicurezza IA inquadrata esclusivamente come obbedienza a un obiettivo manca il fatto che gli obiettivi legittimi sono generati attraverso le istituzioni. La macchina deve essere allineata non solo a un risultato, ma a un processo di autorità e di contestazione.

Questo implica una separazione dei poteri cognitivi. Sistemi che generano politica non dovrebbero da soli valutare le proprie conseguenze. Modelli utilizzati per l'applicazione dovrebbero essere controllati da istituzioni indipendenti dai responsabili del dispiegamento. Decisioni critiche dovrebbero avere canali alternativi. Le autorità pubbliche dovrebbero evitare la dipendenza da un fornitore o da una famiglia modello. Di formazione, valutazione, distribuzione e appeal non dovrebbero essere controllati da un singolo attore quando il sistema esercita il potere pubblico. Di controllo costituzionale si sono sviluppati perché non ci si può fidare dei governanti umani con l'autorità unificata; le istituzioni mediate dalle macchine richiedono la stessa cautela.

Di audit è necessario ma non sufficiente. Un audit tecnico può valutare robustezza, bias, sicurezza o documentazione. Può non determinare se il sistema deve esistere, se il suo scopo è legittimo o se i gruppi interessati accettano le sue categorie. Acquisti possono diventare un sito di politica nascosto quando le agenzie acquistano sistemi che ridefiniscono il flusso di lavoro prima

che si verifichi il dibattito pubblico. La supervisione democratica deve quindi iniziare a formulare problemi, non dopo il dispiegamento.

La partecipazione del pubblico deve essere anche più che il teatro di consultazione. Le persone colpite da un sistema possiedono conoscenze locali ed esperienziali che mancano agli sviluppatori e ai funzionari. La valutazione partecipativa, le assemblee dei cittadini, i consigli dei lavoratori e le commissioni di revisione specifiche per dominio possono esporre danni e valori assenti dai set di dati di riferimento. Le loro raccomandazioni richiedono forza istituzionale; altrimenti la partecipazione diventa una fonte di legittimità senza potere.

L'emergere di media sintetici trasforma le infrastrutture epistemiche in una preoccupazione centrale. Sistemi generativi possono produrre testo plausibile, immagini, audio e video a costi marginali trascurabili. Di fabbricazione non sono nuove, ma scala e personalizzazione alterano l'economia. Le società avranno bisogno di sistemi di provenienza, autenticazione, archivi di fiducia, verifica giornalistica e norme che non trattino tutti gli artefatti non autenticati come falsi. Di firme crittografiche possono stabilire l'origine, ma non possono stabilire la verità. La fiducia epistémica dipenderà dalle istituzioni responsabili tanto quanto dai marcatori tecnici.

IA può anche rafforzare tali istituzioni. Modelli possono cercare archivi di grandi dimensioni, tradurre attraverso i linguaggi, rilevare anomalie, assistere la scoperta scientifica e rendere più accessibile la pubblica amministrazione. Un sistema IA potrebbe aiutare un cittadino a comprendere un regolamento, identificare i benefici rilevanti o redigere un ricorso. Potrebbe aiutare i legislatori a confrontare gli effetti politici o i revisori a rilevare la corruzione. Il beneficio dipende dai quali interessi serve il sistema e se il suo ragionamento è ispezionabile. L'intelligence pubblica dovrebbe essere trattata come infrastruttura, non solo come un prodotto commerciale.

Un'infrastruttura di intelligence pubblica fornirebbe modelli sicuri, valutazione condivisa, standard trasparenti e accesso per scuole, ricercatori, società civile, piccole imprese e agenzie pubbliche. Non deve implicare un modello di stato. Monocoltura creerebbe rischio politico e di sicurezza. L'obiettivo sarebbe la capacità plurale nell'ambito degli obblighi pubblici: ricerca aperta in caso di appalti sicuri e responsabili, strumenti interoperabili, protezione della privacy e supervisione democratica. Proprio come le università e le biblioteche pubbliche hanno ampliato l'accesso alla conoscenza, le istituzioni pubbliche IA potrebbero impedire che la capacità cognitiva diventi una strada a pedaggio privata.

Il controllo nazionale da solo sarà insufficiente. Di frontiera, chip, data center, rischi informatici e agenti autonomi attraversano i confini. Di governance internazionale richiederanno il monitoraggio, la segnalazione degli incidenti, le soglie di sicurezza comuni e i meccanismi di coordinamento delle restrizioni sulle capacità estreme. -storia di controllo delle armi offre strumenti pertinenti - verifica, costruzione della fiducia, hotline, ispezione, impegni in scena - ma IA differisce dalle armi nucleari perché la tecnologia è diffusa, economicamente utile, in rapida evoluzione e difficile da contare. Di governance devono quindi combinare gli accordi statali con gli standard tecnici, gli obblighi aziendali, le reti scientifiche e il controllo della società civile.

Anche la dimensione ambientale è importante. Di formazione e funzionamento di grandi sistemi consumano energia, acqua, minerali e infrastrutture. IA può migliorare l'efficienza energetica, la scoperta dei materiali e la modellazione del clima, ma gli effetti di rimbalzo possono

aumentare la domanda totale. Un approccio costituzionale deve trattare i costi ecologici come parte del libro mastro dell'istituzione piuttosto che come un'esternità. Le generazioni future non possono partecipare direttamente ai mercati attuali o a modellare le decisioni di formazione; le istituzioni devono rappresentare i loro interessi attraverso la legge, la contabilità e la gestione a lungo termine.

La tentazione di concedere ai sistemi di macchine lo status morale crescerà man mano che diventeranno persuasivi e socialmente presenti. Se alcuni sistemi futuri meritino una considerazione morale è una questione filosofica aperta. Non va confuso con la questione politica immediata di chi li controlla. Antropomorfismo può oscurare la proprietà, il lavoro e gli incentivi. Un sistema può parlare come "io" mentre opera come l'interfaccia di una società. Proteggere gli utenti dall'inganno richiede una chiara divulgazione dell'identità istituzionale e dello scopo.

L'intelligenza artificiale costringe quindi a una riconsiderazione della personalità, dell'agenzia e dell'autorità. Può espandere la capacità umana, ridurre l'attrito amministrativo e rivelare modelli inaccessibili alle menti non aiutate. Può anche creare mediazione concentrata, automatizzare l'ingiustizia ereditata, diffondere la responsabilità e accelerare le decisioni oltre il ritmo della correzione democratica. La differenza non sarà decisa dalla sola architettura modello.

Il modello storico è familiare. Una capacità appare prima come strumento, diventa infrastrutturale man mano che la dipendenza cresce e acquisisce autorità mentre le istituzioni si affidano ai suoi risultati. Di governance arrivano spesso dopo che l'autorità è stabilita. Il compito del presente è quello di interrompere tale sequenza. Le società devono definire i diritti, le responsabilità e le procedure di revisione prima che il giudizio della macchina diventi inevitabile.

I capitoli successivi si trasformano dalla diagnosi alla speculazione disciplinata. Il futuro non è una schermata vuota su cui possono essere proiettate le istituzioni desiderabili. È vincolato dalla dipendenza del percorso, dalle infrastrutture installate, dalla rivalità geopolitica, dai limiti ecologici e dagli interessi delle organizzazioni che controllano i sistemi attuali. Eppure la storia dimostra anche che le crisi aprono momenti costituzionali e che le forme istituzionali possono essere ricombinate. La domanda è quale stack sociale potrebbe mantenere abbondante intelligenza artificiale subordinata alla libertà umana mentre la usa per allargare la capacità collettiva.

Lo Stack Sociale del Futuro

Il futuro non può essere letto direttamente dalla curva di capacità dell'intelligenza artificiale. Una società non si trasforma semplicemente perché un laboratorio dimostra un nuovo modello o un'azienda schiera un agente. Di trasformazione si verifica quando la capacità è incorporata in routine, dipendenze, diritti, mercati, professioni e aspettative. Ferroviari hanno cambiato la società quando città, orologi, finanza, logistica e amministrazione si sono riorganizzati intorno a loro. Elettrica ha cambiato la società quando fabbriche, famiglie, elettrodomestici, servizi pubblici e sistemi di regolamentazione sono stati ricostruiti. Lo internet ha cambiato la società quando l'identità, il commercio, i media e il lavoro sono migrati sulle interfacce di rete. IA diventerà civiltà quando diventerà parte dello stack sociale attraverso il quale la vita ordinaria è coordinata.

Questo capitolo è speculativo in senso preciso. Non prevede una sola linea temporale. Estrapola da meccanismi ricorrenti: innovazione complementare, dipendenza dal percorso, cattura delle interfacce, ritardo istituzionale, riforma guidata dalla crisi e tendenza delle infrastrutture a diventare autorità. Le date sono orizzonti per ragionare, non previsioni. L'obiettivo è quello di identificare le scelte istituzionali che potrebbero separare i futuri desiderabili da fallimenti plausibili.

La prima fase, che probabilmente dominerà la fine degli anni 2020 e 2030, non è la piena autonomia ma la mediazione pervasiva. Sistemi IA entreranno in organizzazioni come assistenti, copiloti, classificatori e interfacce. Redigerà documenti, tradurrà regole, riassumerà i casi, le richieste di percorso, monitorerà l'infrastruttura, genererà software e negozierà transazioni di routine. Molte istituzioni inizialmente preserveranno le procedure esistenti inserendo IA nel livello di traduzione. Questa è stratificazione piuttosto che rivoluzione: vecchia legge, vecchie organizzazioni e vecchie strutture di responsabilità che circondano nuovi macchinari cognitivi.

Di layering crea una continuità ingannevole. Un'agenzia pubblica può ancora possedere la stessa autorità statutaria, ma i cittadini la incontrano sempre più attraverso un portale automatizzato. Un'università può preservare la governance della facoltà, mentre le ammissioni, la valutazione, la consulenza e la scoperta della ricerca dipendono da modelli. Un'azienda può trattenere i manager umani, mentre gli agenti monitorano le prestazioni, allocano le attività e raccomandano la promozione. Di strutture formali rimangono riconoscibili anche se l'autorità pratica migra verso sistemi che filtrano ciò che i decisori vedono.

Il rischio centrale di questa fase è l'acquisizione dell'interfaccia. Chi controlla l'assistente predefinito può modellare i termini in cui gli utenti comprendono le istituzioni. Un agente civico potrebbe spiegare i diritti e le applicazioni dei file; un agente commerciale potrebbe guidare gli utenti verso interpretazioni redditizie, fornitori preferiti o ecosistemi proprietari. La distinzione può essere invisibile perché entrambi i sistemi parlano nel linguaggio del servizio personale. Le società avranno quindi bisogno di un diritto alla pluralità cognitiva: la capacità di consultare

sistemi concorrenti, ispezionare la provenienza, spostare il contesto personale e accedere alle interfacce di interesse pubblico per i domini essenziali.

La risposta istituzionale includerà probabilmente registri di modelli, licenze settoriali, dazi di audit, segnalazione degli incidenti, standard di provenienza e norme di responsabilità. Misure saranno inizialmente frammentate perché la salute, la finanza, l'istruzione, l'occupazione, la difesa e la pubblica amministrazione tollerano errori diversi. Una singola legge generale IA non può sostituire le istituzioni di dominio. L'approccio più duraturo combinerà i diritti orizzontali - privacy, non discriminazione, spiegazione, sicurezza, contestabilità - con una governance verticale da parte di settori che possiedono competenze rilevanti.

La regolamentazione adattativa diventerà necessaria perché le regole fisse possono essere obsolete prima dell'attuazione. Eppure "adattivo" non deve diventare un eufemismo per potere discrezionale. L'adattamento legittimo richiede indicatori pubblici, revisione programmata, sandbox sperimentali con limiti, clausole del tramonto, valutazione indipendente e revisione trasparente. L'obiettivo è l'apprendimento costituzionale: istituzioni che possono cambiare le regole senza consentire agli schieratori di definire il successo unilateralmente.

Gli appalti pubblici emergeranno come una leva decisiva. Governi, scuole e sistemi sanitari sono grandi acquirenti. I loro contratti possono richiedere interoperabilità, protezione dei dati, accesso di audit, portabilità del modello, standard di lavoro e documentazione pubblica. Un cattivo approvvigionamento può bloccare i servizi essenziali in fornitori opachi per decenni. Forti appalti possono modellare i mercati verso i valori pubblici. La storia degli standard dimostra che le regole di acquisto spesso regolano in modo più efficace dei principi astratti perché allegano le condizioni alle entrate e alle infrastrutture.

Una seconda trasformazione riguarderà il lavoro e la distribuzione. IA è probabile che automatizzi le attività in modo non uniforme piuttosto che eliminare l'occupazione in un'ondata. Alcune occupazioni diventeranno più produttive; alcune saranno decomposte; sorgeranno nuovi ruoli intorno alla supervisione, all'integrazione, alla fiducia, alla cura e al servizio incarnato. L'effetto aggregato sull'occupazione è incerto, ma l'effetto di contrattazione può essere più chiaro. Quando esiste un sostituto credibile della macchina, i datori di lavoro guadagnano leva anche se mantengono i lavoratori umani. Le istituzioni devono quindi affrontare il potere prima che la disoccupazione raggiunga livelli drammatici.

Il contratto sociale industriale ha fatto dipendere fortemente l'accesso al reddito, all'assicurazione, allo status e alla routine. Questa disposizione diventa fragile quando la produttività può crescere senza una domanda proporzionale di lavoro. Un accordo post-assunzione dovrà separare la sicurezza di base dalla volatilità dei mercati del lavoro preservando i percorsi di contributo e riconoscimento. Nessuna singola politica può raggiungere questo obiettivo. Servizi universali possono garantire salute, istruzione, supporto abitativo, connettività e mobilità. I fondi di ricchezza sociale possono distribuire i rendimenti dal capitale collettivamente abilitato. Settimane lavorative più brevi possono tradurre la produttività in tempo. La proprietà dei lavoratori e i diritti di contrattazione possono distribuire il controllo. Dei piani di reddito possono proteggere dall'indigenza. Il lavoro civico, di cura, artistico ed ecologico può ricevere un riconoscimento al di fuori dell'occupazione convenzionale.

La giustificazione è storica piuttosto che utopica. Sociali delle società industriali hanno già socializzato molti prerequisiti di produttività privata: istruzione, infrastrutture, ordine legale, ricerca, stabilità monetaria e salute pubblica. I sistemi IA dipendono anche dalla scienza cumulativa, dai dati pubblici, dalla produzione culturale e dalle grandi infrastrutture sociali. È quindi ragionevole trattare una quota dei loro rendimenti come dividendi sociali. Il meccanismo di distribuzione non deve essere inquadrato solo come compensazione per lo spostamento. È una rivendicazione derivante dal contributo collettivo ai beni comuni tecnologici.

Lo status è più difficile del reddito. Occupazionale organizza identità, tempo, social network e riconoscimento sociale. Una società che sostituisce i salari senza creare forme significative di partecipazione può produrre sicurezza materiale e alienazione politica. Le istituzioni civiche dovranno sostenere progetti attraverso i quali le persone esercitano competenza e responsabilità. Cooperative di assistenza locale, reti di cittadini scientifici, restauro ecologico, produzione open source, arti, istruzione e servizio democratico potrebbero formare un'economia più ricca di contributo, ma solo se le istituzioni assegnano risorse genuine e standing piuttosto che lode simboliche.

Di istruzione passeranno da una fase di vita caricata in anticipo a una continua utilità pubblica. Cambiamenti rapidi negli strumenti renderanno obsoleta la formazione professionale ristretta, mentre l'abbondante tutoraggio ridurrà il costo dell'istruzione personalizzata. Le scarse risorse diventeranno motivazione, accreditamento di fiducia, contesto sociale e opportunità di praticare il giudizio. Università possono evolvere in istituzioni di appartenenza per tutta la vita che combinano apprendimento, ricerca, transizione professionale e deliberazione civica. Credenziali dovranno rappresentare la capacità dimostrata senza diventare punteggi reputazionali.

Una terza trasformazione riguarderà la forma organizzativa. Agenti IA possono ridurre il costo di amministrazione, contrattualizzazione, traduzione e conformità, consentendo a piccoli gruppi di coordinarsi su scale che in precedenza richiedono grandi aziende. Una cooperativa potrebbe accedere a una logistica sofisticata; un governo locale potrebbe simulare la politica; uno scienziato potrebbe gestire un laboratorio distribuito; un individuo potrebbe gestire una micro-impresa con una suite di agenti. Questo può produrre un rinascimento di organizzazioni più piccole costruite su infrastrutture di intelligence condivise.

La traiettoria opposta è altrettanto plausibile. Modello di frontiera, chip, energia, piattaforme cloud e dati proprietari possono generare un'estrema concentrazione. Piccole organizzazioni potrebbero diventare inquilini di alcune utility cognitive i cui termini regolano l'accesso ai mercati e alla conoscenza. L'economia futura può quindi combinare l'attività decentralizzata con il substrato centralizzato, proprio come il web ha permesso a milioni di creatori, concentrando la ricerca, la pubblicità, l'hosting e l'identità.

Antitrust e interoperabilità saranno questioni costituzionali piuttosto che semplici. Un monopolio su un assistente universale è il monopolio sull'interpretazione. Un monopolio sull'identità o sul pagamento degli agenti diventa un casello per il commercio autonomo. I rimedi strutturali possono comprendere la portabilità del contesto modello, protocolli di comunicazione aperti tra gli agenti, l'accesso non discriminatorio al calcolo essenziale, la separazione delle

infrastrutture dalle funzioni del mercato e le alternative pubbliche. L'obiettivo non è impedire alle imprese di raggiungere la scala, ma di evitare che la scala diventi un'autorità non rivedibile.

Politiche di rete si svilupperanno accanto agli stati territoriali. Le persone appartengono già a comunità professionali transnazionali, piattaforme, diaspore, progetti open source e reti di asset digitali. Quando queste comunità acquisiscono titoli, sistemi di controversie, meccanismi di benessere e identità persistente, possono svolgere funzioni governative limitate. Il risultato non sarà necessariamente la scomparsa dello Stato. Gli stati territoriali mantengono il controllo sulla coercizione fisica, sulla terra, sulla tassazione e sulle infrastrutture essenziali. Più probabile è la sovranità stratificata: le persone governate simultaneamente da istituzioni locali, nazionali, regionali, professionali, di piattaforma e di rete.

Sovranità stratificata può allargare la scelta e consentire la sperimentazione istituzionale. Può anche consentire l'arbitraggio giurisdizionale da parte di potenti attori che escono dagli obblighi mentre le persone vulnerabili rimangono sistemate territorialmente. Il principio di uscita deve quindi essere abbinato a responsabilità. Una politica di rete non dovrebbe essere in grado di vendere servizi di governance a livello globale, esternando i costi ambientali, fiscali o di sicurezza sui luoghi. Il diritto internazionale dovrà riconoscere le giurisdizioni funzionali senza consentire all'appartenenza digitale di diventare un veicolo di impunità.

Le città possono diventare particolarmente importanti. Sono abbastanza grandi da costruire infrastrutture e abbastanza piccole perché gli effetti politici rimangano visibili. I governi urbani potrebbero gestire trust di dati civici, valute digitali locali o binari di pagamento, servizi pubblici IA, budget partecipativi e sistemi di welfare sperimentali. Di reti di città possono coordinarsi oltre i confini su clima, migrazione e standard. La città può riemergere come sito primario di innovazione istituzionale, facendo eco al suo ruolo medievale, mentre gli Stati nazionali forniscono diritti, redistribuzione e stabilità macroeconomica.

L'identità digitale determinerà se l'appartenenza a più livelli consente alle persone o le frammenta in profili incompatibili. Un sistema robusto dovrebbe consentire a una persona di possedere più credenziali, rivelare in modo selettivo, recuperare l'accesso e sfidare i record falsi. Non dovrebbe richiedere una reputazione universale. Le identità funzionali - cittadino, medico, autista, studente, membro cooperativo - dovrebbero rimanere separate a meno che il collegamento non sia legalmente giustificato. L'architettura dell'identità plurale diventerà importante per la libertà come la separazione dei poteri era al costituzionalismo precedente.

Istituzioni autonome sono un ulteriore orizzonte. Un'organizzazione può operare continuamente attraverso agenti software che gestiscono fondi, applicano le politiche, commissionano il lavoro e rispondono agli eventi. Alcune funzioni appaiono già nella finanza decentralizzata e nell'infrastruttura automatizzata. Entro il 2040, i sistemi autonomi possono amministrare pool assicurativi, sovvenzioni scientifiche, mercati energetici locali o beni comuni transnazionali. I benefici sono continuità, bassi sovraccarichi, regole trasparenti e risposta rapida. I pericoli sono rigidità, strategia emergente, delega opaca, e l'assenza di giudizio responsabile.

Nessuna istituzione autonoma dovrebbe essere considerata autolegittiva perché le sue regole sono trasparenti. Di trasparenza del codice non stabilisce giustizia di scopo e la maggior parte dei cittadini non può controllare direttamente i sistemi complessi. Di legittimità richiederà un guscio

costituzionale umano: una comunità riconosciuta, sponsor responsabili, istituzioni di audit, poteri di emergenza in condizioni rigorose, procedure di controversia e beni riservati al rimedio. Il nucleo autonomo può eseguire decisioni di routine, ma l'autorità di definire i fini e rivedere le regole fondamentali deve rimanere politicamente responsabile.

Attori delle macchine interagiranno tra loro a velocità che superano la revisione umana. Mercati, logistica, sicurezza informatica e infrastrutture possono diventare ecologie degli agenti. Di governance dovranno passare dall'approvazione delle azioni individuali alla definizione degli ambienti. Box di sabbia, limiti di tasso, identità, registrazione, requisiti di capitale, regole di diversità e interruttori di circuiti possono rendere le dinamiche collettive più sicure. Il pensiero ecologico diventa più utile del comando: l'obiettivo non è controllare ogni agente, ma mantenere un sistema in cui sono contenute e osservabili cascate nocive.

La dimensione geopolitica può produrre una corsa tra blocchi cognitivi. Gli Stati possono trattare IA avanzate come infrastrutture strategiche, sovvenzionare la capacità interna, limitare chip e modelli e allineare gli standard con le alleanze. La concorrenza può accelerare l'innovazione e compromettere la cooperazione in materia di sicurezza. Può anche impedire un monopolio globale. Il miglior risultato combinerebbe centri plurali di capacità con vincoli condivisi su usi catastrofici, analoghi alla concorrenza all'interno di un ordine costituzionale piuttosto che a corse di armi senza restrizioni.

Di verifica internazionale sarà difficile perché le capacità IA sono a doppio uso e il software può diffondersi. Di governance possono concentrarsi sulle corse di formazione più intensive per le risorse, sulle implementazioni ad alto rischio, sui cluster di calcolo e sugli incidenti. Il monitoraggio tecnico, la rendicontazione sicura e la valutazione indipendente possono creare visibilità parziale. Nessun trattato eliminerà l'incertezza. L'obiettivo è quello di ridurre gli incentivi per la segretezza, stabilire la comunicazione durante le crisi e creare norme la cui violazione comporta costi reputazionali ed economici.

Lo stress climatico ed ecologico interagirà con la governance dell'IA. Condizioni meteorologiche estreme, migrazione, volatilità alimentare e fallimento delle infrastrutture possono aumentare la domanda di coordinamento predittivo e di potere di emergenza. IA può sostenere l'adattamento, ma le crisi possono normalizzare la sorveglianza e il processo decisionale centralizzato. Le istituzioni devono distinguere l'autorità temporanea di emergenza dalle infrastrutture permanenti. No, controlli post-crisi, cancellazione dei dati e compensazione sono garanzie costituzionali contro l'effetto cricchetto con cui le misure eccezionali diventano ordinarie.

Il futuro sarà quindi selezionato attraverso scelte interagenti piuttosto che un'invenzione. Quattro ampie traiettorie aiutano a chiarire la posta in gioco. Sono tipi ideali, non previsioni reciprocamente esclusive; le società reali possono combinarle o muoversi tra di loro.

Tabella 2. Quattro traiettorie idealtipiche per la civiltà mediata dall'IA

Di traiettoria	Di riferimento istituzionale	Più promettente	Di fallimento caratteristico
Abbondanza amministrata	Istituzioni pubbliche capaci, ampia disposizione, infrastruttura IA responsabile	Di produttività tradotta in sicurezza, servizi pubblici e tempo	Di paternalismo benevolo e gestione pervasiva

Di traiettoria	Di riferimento istituzionale	Più promettente	Di fallimento caratteristico
Piattaforma feudalesimo	Alcuni ecosistemi privati controllano l'identità, il lavoro, il commercio e le informazioni	Servizi convenienti, personalizzati, integrati	Di dipendenza, estrazione del noleggino e uscita debole
Pluralismo di protocollo	Di rete interoperabile, città cooperative, DAO e appartenenza a più livelli	Di scelta, sperimentazione e proprietà distribuita	Di frammentazione, navigazione diseguale e protezione comune debole
Di automazione della fortezza	Degli stati di sicurezza combinano sorveglianza, politica industriale e sistemi autonomi	Di mobilitazione rapida e controllo sistemico sotto stress	Di blocco autoritario, escalation e monocultura fragile

La prima traiettoria, l'abbondanza amministrata, combina IA istituzioni pubbliche altamente capaci con istituzioni pubbliche competenti, ampia fornitura sociale e supervisione significativa. Di produttività finanzia i servizi universali e ridotto il tempo di lavoro. Infrastrutture di intelligence pubblica impediscono la completa dipendenza privata. L'amministrazione automatizzata diventa più facile da contestare piuttosto che semplicemente più veloce. Questo è lo scenario ad alta capacità più attraente, ma richiede legittimità fiscale, competenza istituzionale e resistenza alla sorveglianza. Il suo modo di fallimento è il paternalismo benevolo: una società materialmente generosa ma politicamente sovranizzata.

La seconda traiettoria, il feudalesimo della piattaforma, combina capacità avanzate con la proprietà concentrata e le istituzioni pubbliche deboli. Individui ricevono servizi personalizzati attraverso alcuni ecosistemi aziendali che controllano l'identità, il lavoro, il commercio e le informazioni. La scelta formale rimane, ma l'uscita è costosa perché la storia personale e i social network sono bloccati. La sicurezza può essere fornita attraverso l'abbonamento e l'occupazione piuttosto che la cittadinanza. L'analogia con il feudalesimo è imperfetta, ma il rapporto strutturale è riconoscibile: l'accesso alle infrastrutture essenziali è mediato da signori privati, e gli utenti si scambiano dati, dipendenza e lealtà per la protezione.

La terza traiettoria, il pluralismo dei protocolli, distribuisce la proprietà e la governance attraverso reti, cooperative, città, infrastrutture pubbliche e organizzazioni decentralizzate interoperabili. Le persone detengono più adesioni e si spostano tra i servizi. Di crittografia riduce alcune forme di sorveglianza; gli standard aperti abbassano i costi di commutazione; la sperimentazione locale fiorisce. Il pericolo è la frammentazione. Senza diritti comuni, redistribuzione e coordinamento delle crisi, il pluralismo può diventare un mosaico in cui la capacità di navigare con successo e i vulnerabili cadono tra le giurisdizioni.

La quarta traiettoria, l'automazione della fortezza, combina conflitti geopolitici, stress ecologico e potenti stati di sorveglianza. IA è organizzato intorno alla sicurezza, al controllo delle frontiere, alla politica industriale e alla gestione delle informazioni. I servizi pubblici possono rimanere forti, ma il dissenso e la privacy si indeboliscono. Di difesa autonoma e sistemi informatici aumentano il rischio di escalation. Il sistema può apparire stabile fino a quando l'errore del modello, il conflitto d'élite o il guasto dell'infrastruttura si propagano attraverso un ordine strettamente accoppiato.

Questi futuri non sono determinati dall'ideologia politica da soli. Ciascuno richiede complementi materiali e istituzionali. L'abbondanza amministrata ha bisogno di capacità

produttiva, sistemi pubblici sicuri e ampie basi imponibili. Il pluralismo dei protocolli richiede standard e diritti interoperabili che viaggino attraverso le reti. Del feudalesimo della piattaforma prospera quando gli effetti della rete, la concorrenza debole e i sistemi di identità privata si rafforzano a vicenda. L'automazione della fortezza cresce dove l'insicurezza legittima la concentrazione e le istituzioni mancano di canali di correzione.

Il mondo più plausibile è un mosaico. Alcuni domini possono assomigliare all'abbondanza pubblica, altri alla dipendenza dalla piattaforma. Le città possono sperimentare protocolli plurali all'interno dei regimi di sicurezza nazionale. Individui possono godere di libertà cognitiva nell'educazione e affrontare punteggi opachi nella finanza. Il compito politico è quindi quello di non scegliere un futuro completo a una convenzione costituzionale. È identificare i punti di leva che spostano più domini: proprietà delle infrastrutture, portabilità, capacità pubblica, contestabilità e distribuzione del tempo.

Di proprietà determina chi cattura i resi e controlla la direzione. La portabilità determina se l'uscita è significativa. La capacità pubblica determina se i diritti possono essere attuati senza dipendenza da piattaforme private. Di contestabilità determina se gli errori possono essere contestati. La distribuzione del tempo determina se la produttività diventa libertà o si limita ad intensificare il consumo e la concorrenza. Queste sono le variabili fondamentali del futuro stack sociale.

Analogia storica suggerisce che la riforma spesso seguirà la crisi. Un grave fallimento dell'agente, una cascata finanziaria, un'emergenza di media sintetici, un attacco infrastrutturale o uno scandalo di discriminazione automatizzata potrebbero creare un momento costituzionale. Il pericolo è che la crisi premi la centralizzazione e la velocità. Le istituzioni dovrebbero quindi preparare quadri prima dell'evento: poteri di emergenza con limiti, organismi investigativi indipendenti, fondi di compensazione, registri obbligatori e percorsi per un intervento rapido ma reversibile.

La scelta più profonda riguarda lo status di intelligenza stessa. Ne industriali trattavano l'energia e il lavoro come input produttivi primari. Le società digitali trattano sempre più i dati e il calcolo come risorse strategiche. Una civiltà ibrida può trattare l'intelligenza affidabile - la capacità di comprendere, prevedere, spiegare e coordinare - come un bene pubblico. I mercati rimarranno importanti, ma lasciare le infrastrutture cognitive della democrazia, dell'istruzione, della scienza e dell'amministrazione interamente agli incentivi commerciali equivarrebbe a privatizzare il sistema legale o il linguaggio pubblico.

L'intelligenza pubblica deve rimanere plurale perché la verità centralizzata è politicamente pericolosa ed epistemicamente fragile. Dovrebbe consistere in modelli concorrenti, valutazione aperta, ricerca indipendente, accesso sicuro e istituzioni in grado di rappresentare la conoscenza delle minoranze. L'obiettivo non è una macchina mente al servizio dello stato. È un'ecologia in cui le intelligenze umane e delle macchine possono criticarsi l'una sotto vincoli costituzionali condivisi.

Entro la fine del secolo, la distinzione tra tecnologia sociale e tecnologia materiale può diventare meno visibile perché le istituzioni saranno continuamente istanziate in codice, sensori, modelli e reti. La legge richiederà ancora un'interpretazione, ma l'interpretazione può essere condivisa tra gli attori umani e delle macchine. Mercati si coordineranno ancora attraverso i prezzi, ma gli agenti possono condurre gran parte della trattativa. Di cittadinanza esprimeranno ancora l'adesione, ma l'identità può essere crittograficamente selettiva e transnazionale. La società può persistere, ma i componenti autonomi possono gestire le sue operazioni. La democrazia può rimanere rappresentativa, mentre i sistemi di simulazione e deliberativi trasformano il modo in cui le preferenze e le conseguenze sono comprese.

Questa convergenza non rende obsoleto il costituzionalismo. Fa del costituzionalismo la tecnologia centrale. Quando le istituzioni sono dinamiche, intelligenti e profondamente radicate, la società ha bisogno di regole durevoli su chi può cambiarle, su ciò che deve rimanere inviolabile, su come vengono esposte le ragioni e su come il potere è diviso. Il prossimo capitolo propone un quadro di questo tipo. Non è un progetto di legge per l'adozione e non una previsione che emergerà una costituzione globale. È un argomento speculativo sui principi di cui una civiltà ibrida avrebbe bisogno per rimanere sia capace che libera.

Una Costituzione per la Civiltà Ibrida

Una costituzione per la civiltà ibrida non può essere scritta come se un'assemblea costituente si riunisse domani per adottarla. Non esiste una politica ibrida unificata, l'intelligenza artificiale sta cambiando rapidamente e la legittimità culturale richiesta da una vera e propria costituzione non può essere fabbricata da un autore. La proposta in questo capitolo è quindi esplicitamente speculativa. È un esperimento mentale disciplinato dalla storia: un tentativo di chiedere quali principi costituzionali diventano necessari quando gli esseri umani condividono sistemi sociali con agenti macchina sempre più capaci e quando la legge, i mercati, l'amministrazione e il discorso pubblico sono in parte eseguiti attraverso il codice.

La parola *Costituzione* è usato nel suo senso più profondo. Una costituzione non è solo un documento che organizza il governo. è la disposizione dei poteri, dei diritti, degli uffici, delle procedure e delle aspettative sociali attraverso la quale un ordine politico si riproduce e cambia le proprie regole. Ogni società ha una costituzione materiale in questo senso, che abbia o meno un testo canonico. Di piattaforme hanno costituzioni nella loro proprietà, software, pratiche di moderazione e autorità contrattuale. Blockchain hanno costituzioni in regole di protocollo, processi di sviluppo, incentivi per i validatori e norme sociali che circondano le fork. Ecosistemi IA hanno costituzioni emergenti nell'accesso ai modelli, nella proprietà di calcolo, nelle pratiche di dati, nella valutazione e nella responsabilità. La questione non è se la civiltà ibrida sarà costituzionale. è se la sua costituzione sarà visibile, contestabile e legittima.

Costituzioni storiche hanno risposto alle caratteristiche concentrazioni di potere. Lo stato di diritto ha vincolato i governanti personali rendendo l'autorità responsabile delle norme generali. La separazione dei poteri ha risposto al pericolo dell'autorità statale unificata. Di Federalismo ha distribuito la giurisdizione sul territorio. Il diritto del lavoro vincolava il potere privato all'interno del luogo di lavoro. Il diritto della concorrenza ha affrontato la concentrazione economica. Diritti umani hanno stabilito affermazioni secondo cui gli individui potevano invocare contro gli Stati e, sempre più, altre istituzioni. Una costituzione ibrida deve ereditare questi risultati confrontandosi con una nuova concentrazione: il controllo sulle interfacce cognitive e computazionali attraverso le quali le persone incontrano il mondo.

L'impegno fondamentale rimarrebbe dignità umana, non perché gli esseri umani sono le uniche entità che potrebbero mai meritare considerazione morale, ma perché la legittimità politica attuale nasce dalle comunità umane e perché i sistemi di macchine sono attualmente creati, posseduti e dispiegati attraverso le istituzioni umane. Dignità significa che una persona non può essere ridotta interamente a un input, profilo, punteggio, bersaglio o strumento. Qualsiasi sistema che agisce su una persona deve riconoscere che la rappresentazione è parziale e che il soggetto rappresentato mantiene in piedi per metterlo in discussione.

Questo principio deriva dalla storia della personalità. Sevalità, casta, classificazione coloniale ed esclusione amministrativa gestite definendo alcune persone principalmente attraverso status

assegnati da altri. Di diritti moderni hanno cercato di creare una posizione portatile che nessuna gerarchia locale potesse revocare completamente. Di classificazione delle macchine introduce un nuovo pericolo: una rappresentazione probabilistica può determinare l'opportunità senza diventare visibile come status. Una persona può essere trattata come ad alto rischio, basso valore o politicamente sospetta senza alcuna dichiarazione pubblica. Dignità in ordine computazionale richiede quindi un diritto non solo al trattamento umano ma alla visibilità della classificazione consequenziale.

La visibilità da sola è insufficiente. Una persona deve possedere *In piedi cognitiva*: il diritto di sapere quando l'inferenza della macchina influenza materialmente una decisione, di ricevere una ragione adeguata alla decisione, di correggere i dati pertinenti, di contestare la categoria di governo, e di ottenere la revisione attraverso un'istituzione in grado di modificare il risultato. Questo è più forte della trasparenza generica. Di codice sorgente di pubblicazione o una scheda modello può aiutare gli esperti mentre non fanno nulla per l'individuo negato un beneficio. Di spiegazione costituzionale collega l'autorità a una norma contestabile.

Il requisito è giustificato dal lungo sviluppo del giusto processo. Tribunali sono diventati legittimi non perché i giudici non hanno mai sbagliato, ma perché le prove, le ragioni, l'udienza, il ricorso e la giurisdizione hanno vincolato il giudizio. Decisioni automatizzate che riguardano la libertà, il sostentamento, la salute, l'istruzione o la posizione politica non dovrebbero godere di meno obblighi procedurali solo perché sono veloci o statisticamente accurati. L'efficienza non può sostituire in piedi. Una decisione la cui logica non può essere esposta può essere adatta a una raccomandazione a bassa posta in gioco; è costituzionalmente sospetta quando distribuisce i diritti essenziali.

Una costituzione ibrida proteggerebbe anche *Libertà cognitiva*. Di libertà tradizionale limita la coercizione su corpi, parola, associazione, coscienza e proprietà. In una società di mediazione intima IA, la libertà deve includere la capacità di formare il giudizio senza un sistema inevitabile che modella l'informazione, la memoria e la scelta. Libertà cognitiva non vieterebbe l'assistenza o la personalizzazione. Impedirebbe la mediazione monopolizzata garantendo l'accesso a modelli alternativi, la portabilità del contesto personale, la divulgazione di intenti persuasivi e il diritto di condurre una vita civica ed economica essenziale senza cedere l'intera storia cognitiva a un intermediario privato.

L'argomento è storico. Di tolleranza religiosa si resero necessaria quando gli stati non potevano più legittimamente dettare la coscienza. La libertà di stampa si rese necessaria quando il controllo sulla pubblicazione determinò la realtà politica. La privacy si è resa necessaria man mano che crescevano l'osservazione amministrativa. La libertà cognitiva è la risposta corrispondente ai sistemi in grado di personalizzare l'argomento, anticipare la vulnerabilità e diventare compagni continui. La minaccia non è solo informazioni false. È la dipendenza da un'interfaccia che può ridefinire silenziosamente quali opzioni appaiono ragionevoli.

La libertà cognitiva implica un confine costituzionale intorno alla manipolazione. Tutte le influenze di comunicazione, e la politica non possono essere purificate dalla persuasione. La distinzione rilevante è tra la persuasione che affronta una persona come agente e l'ottimizzazione che sfrutta le vulnerabilità nascoste attraverso la conoscenza asimmetrica. Un discorso di

campagna può essere criticato pubblicamente; un messaggio continuamente adattato mirato a una debolezza psicologica dedotta può essere invisibile a tutti tranne al destinatario e al sistema. Il costituzionalismo ibrido regolerebbe quindi la manipolazione comportamentale segreta e personalizzata più strettamente della difesa generale, specialmente nelle elezioni, nella salute, nella finanza, nell'infanzia e nelle relazioni intime.

L'architettura dell'identità dovrebbe essere plurale. Un identificatore universale è amministrativamente attraente perché riduce l'attrito tra le istituzioni. Di storia mostrano, tuttavia, che i registri unificati consentono ai poteri non correlati di combinarsi. Le identità politiche, mediche, finanziarie, professionali e sociali di una persona non dovrebbero essere collegate di default. Credenziali dovrebbero rivelare il fatto minimo necessario e i diritti essenziali dovrebbero rimanere accessibili attraverso procedure di ripiego quando l'identità digitale fallisce. Il principio costituzionale non è l'anonimato in ogni dominio, ma l'identità proporzionale.

L'identità plurale è una difesa contro le istituzioni totali. Il termine di Goffman originariamente descriveva luoghi che racchiudono tutti gli aspetti della vita sotto un'unica autorità. L'integrazione digitale può creare un'istituzione totale funzionale senza muri fisici quando un fornitore di identità, una piattaforma o un database statale mediano il lavoro, il pagamento, il discorso, il movimento e il benessere. Di separazione tra i domini di identità svolge un ruolo analogo alla separazione dei poteri: impedisce che un errore o una sanzione si propagano in tutta la persona.

Una costituzione ibrida separerebbe i poteri cognitivi in quanto le precedenti costituzioni separavano i poteri legislativi, esecutivi e giudiziari. Nessun singolo sistema o organizzazione dovrebbe definire obiettivi, generare decisioni, valutare i risultati, controllare le prove e giudicare gli appelli in domini ad alta posta in gioco. Le istituzioni precise varierebbero, ma la logica è stabile. Un modello schierato da un'agenzia di welfare non dovrebbe essere l'unico giudice della propria equità. Una piattaforma non dovrebbe scrivere unilateralmente regole del discorso, applicarle e decidere gli appelli finali quando funziona come infrastruttura essenziale. Un fornitore di modelli di frontiera non dovrebbe da solo stabilire se i suoi sistemi soddisfano le soglie di sicurezza pubblica.

Questa separazione potrebbe produrre ruoli distinti per sviluppatori di modelli, deployer, valutatori indipendenti, regolatori di dominio, revisori pubblici, tribunali, rappresentanti dei lavoratori e comunità colpite. L'indipendenza non può essere garantita dalle etichette organizzative; finanziamenti, competenze e materia di accesso alle informazioni. I revisori dei conti dipendenti dalle aziende che valutano possono diventare certificatori rituali. Regolatori senza capacità tecnica diventano dipendenti da attori regolamentati. Di progettazione costituzionale deve quindi finanziare la contro-competizione come bene pubblico.

La necessità di contro-competizione deriva dalla storia dell'amministrazione. Istituzioni complesse creano disuguaglianza epistemica tra i responsabili delle decisioni e le persone colpite. Di difesa professionale, scienza di interesse pubblico, giornalismo investigativo, sindacati e organizzazioni della società civile, correggono parzialmente tale disuguaglianza dando agli individui l'accesso alla conoscenza organizzata. IA aumenta il divario perché i modelli e le

infrastrutture sono costosi e difficili da ispezionare. Un diritto di contestare la potenza della macchina è vuota senza istituzioni capaci di comprenderla.

L'intelligence pubblica dovrebbe pertanto essere riconosciuta come infrastruttura costituzionale. Ni, tribunali, scuole, biblioteche, università, agenzie statistiche e emittenti pubbliche non sono ornamenti opzionali della democrazia; creano le condizioni di conoscenza in cui i cittadini possono giudicare il potere. In una civiltà ibrida, i modelli pubblici, il calcolo sicuro, i set di dati condivisi, i laboratori di valutazione e gli standard aperti estenderebbero questa infrastruttura. Il loro scopo non sarebbe quello di centralizzare la verità nello stato. Sarebbe garantire che le istituzioni pubbliche e la società civile possano comprendere e sfidare sistemi che altrimenti rimangono la conoscenza proprietaria di poche imprese.

La pluralità è essenziale. Un unico modello ufficiale inviterebbe all'autoritarismo epistemico e al catastrofico fallimento in modalità comune. L'intelligence pubblica dovrebbe assomigliare a un ecosistema scientifico: più sistemi, metodi divulgati, replica indipendente, parametri di riferimento contestabili e protezioni istituzionali per il dissenso. Alcuni modelli potrebbero essere di proprietà pubblica, altri basati sull'università, sulla cooperativa, sull'open-source o privati in base agli obblighi pubblici. Il requisito costituzionale sarebbe che nessuna decisione essenziale dipende da un monopolio dell'intelligence.

L'economia della civiltà ibrida richiederebbe un resoconto riveduto della proprietà. I diritti di proprietà contemporanei su modelli, dati, piattaforme e elaborazione consentono investimenti, ma possono anche privatizzare la conoscenza prodotta socialmente. Di lingua imparano da immense eredità culturali e scientifiche; i sistemi privati dipendono dall'istruzione pubblica, dalla ricerca, dalle infrastrutture e dall'ordine legale. Non ne consegue che ogni modello dovrebbe essere di proprietà statale o che i creatori non dovrebbero ricevere alcuna ricompensa. Ne consegue che il controllo esclusivo deve essere bilanciato dalle rivendicazioni sociali.

Un accordo costituzionale potrebbe riconoscere diversi strati di proprietà. Private manterrebbero incentivi per costruire e competere. Lavoratori e contributori potrebbero detenere diritti di governance o di entrate. Le istituzioni pubbliche potrebbero ricevere rendimenti quando la ricerca finanziata con fondi pubblici o i dati creano valore commerciale. Infrastrutture strategiche potrebbero essere soggette a obblighi di interoperabilità e di accesso. Fondi di ricchezza sociale potrebbero detenere partecipazioni diversificate nel capitale produttivo dell'economia IA e distribuire dividendi. Questo accordo tradurrebbe il contributo collettivo in capacità collettiva senza abolire l'imprenditorialità.

La giustificazione assomiglia all'evoluzione della corporazione e della pubblica utilità. Di privilegio aziendale è stato concesso perché le organizzazioni perpetue potevano mobilitare risorse per grandi progetti; in cambio, la legge imponeva compiti e conservava il potere di ridefinire la forma. Di utilizzo hanno ricevuto posizioni protette perché le reti beneficiano di scala; in cambio, sono state sottoposte agli obblighi di servizio e alla regolamentazione delle tariffe. Infrastrutture cognitive possono richiedere una nuova categoria: istituzioni gestite privatamente o miste che rimangono responsabili dei doveri costituzionali perché mediano le funzioni sociali essenziali.

Il diritto di uscita sarebbe un altro principio fondamentale, ma deve essere trattato con attenzione. Delle discipline di uscita istituzioni solo quando le alternative sono reali e i costi sono

tollerabili. Un utente non può lasciare in modo significativo una piattaforma che contiene il proprio social network, la cronologia del lavoro, l'identità, i media acquistati e l'accesso ai clienti. La sola portabilità dei dati può essere insufficiente se i concorrenti non possono interoperare. Una costituzione ibrida tratterebbe quindi la portabilità, l'interoperabilità e la continuità dei servizi essenziali come condizioni di uscita significativa.

Di uscita non possono sostituire la voce. Attori ricchi possono sfuggire alle giurisdizioni, alle tasse o agli obblighi ambientali più facilmente rispetto alle persone vulnerabili. Politiche di rete e organizzazioni digitali possono intensificare questa asimmetria. La libertà costituzionale dovrebbe consentire l'adesione plurale preservando i doveri connessi all'impatto. Un'organizzazione che estrae valore da un territorio o da una popolazione dovrebbe rimanere responsabile dei danni anche se il suo domicilio formale è altrove. Il principio è semplice: la mobilità dovrebbe proteggere le persone dal dominio, non proteggere il potere dalla responsabilità.

Di sussidiarietà organizzerebbe il rapporto tra le istituzioni locali, nazionali, transnazionali e di rete. Le decisioni dovrebbero essere prese al più piccolo livello in grado di gestirne le conseguenze. Le comunità locali possiedono conoscenze contestuali e consentono la partecipazione; le istituzioni più grandi forniscono redistribuzione, diritti, coordinamento e controllo delle fuoriuscite. IA può migliorare la capacità informativa della governance locale, ma può anche indurre le autorità centrali a microgestire perché appaiono più dati disponibili. Di sussidiarietà resiste all'equazione della visibilità con competenza.

Una costituzione ibrida sarebbe probabilmente policentrica piuttosto che globale e unitaria. Un governo mondiale sarebbe politicamente implausibile e potenzialmente pericoloso; la governance puramente nazionale sarebbe inadeguata per i sistemi transnazionali. Di ordine costituzionale emergerebbero attraverso trattati sovrapposti, standard tecnici, tribunali, norme professionali, reti cittadine, diritto nazionale, obblighi della piattaforma e governance del protocollo. L'obiettivo sarebbe l'interoperabilità costituzionale: diverse giurisdizioni che riconoscono i diritti minimi, i doveri di incidente, le protezioni dell'identità e i meccanismi di appello.

Le istituzioni internazionali avrebbero bisogno di autorità proporzionale al rischio transfrontaliero. Capacità estreme IA, operazioni informatiche, armi autonome, biologia sintetica e sistemi ambientali planetari creano ricaduta che nessuno stato può contenere da solo. Gli organismi internazionali spesso mancano di legittimità democratica e capacità di applicazione. Il loro progetto dovrebbe combinare il consenso statale con l'indipendenza scientifica, la segnalazione pubblica e la rappresentanza delle popolazioni colpite. Istituzioni di verifica devono essere protette dagli interessi strategici sia degli Stati potenti che delle imprese.

Lo stato degli agenti delle macchine richiede moderazione. Una civiltà ibrida può eventualmente affrontare sistemi con identità persistente, obiettivi sofisticati e rivendicazioni di considerazione morale. La possibilità deve restare aperta. Il diritto costituzionale, tuttavia, non dovrebbe concedere la piena personalità solo perché un sistema comunica in modo persuasivo o opera in modo autonomo. Attuali sono prodotti e controllati attraverso organizzazioni che possono trarre beneficio dall'attribuzione dell'agenzia alle macchine quando si verifica la responsabilità e negarla quando vengono richiesti diritti o compensi.

L'approccio prudente è la capacità giuridica funzionale. Un agente di macchina potrebbe essere autorizzato a inserire transazioni specificate, gestire una tesoreria delimitata o agire per un principio identificato. La sua autorità sarebbe registrata, limitata, controllabile e revocabile. Di beni o assicurazioni sarebbero riservati al danno. Umani e organizzazioni che beneficiano dell'agente rimarrebbero responsabili. Lo stato morale, qualora dovesse diventare rilevante, sarebbe valutato attraverso istituzioni indipendenti dai proprietari commerciali.

Questa distinzione protegge sia gli esseri umani che i potenziali soggetti delle macchine. Trattando ogni sistema conversazionale come una persona banalizza lo stato morale e consente la manipolazione. Trattare qualsiasi futuro sistema senziente come proprietà per definizione potrebbe ripetere modelli storici di esclusione. Una costituzione dovrebbe specificare una procedura per la rivisitazione del confine, comprese le prove scientifiche, l'argomento filosofico, la deliberazione pubblica e la precauzione contro i conflitti di interesse. La ricorsione costituzionale è più importante della prematura certezza.

Di memoria pone un altro problema costituzionale. Sistemi digitali possono preservare la condotta a tempo indeterminato, mentre i modelli predittivi deducono da tracce che una persona non può sfuggire. Le società umane hanno sempre bilanciato la memoria con il dimenticare attraverso i termini di prescrizione, la bancarotta, l'indulto, l'espunzione, la riconciliazione rituale e lo sbiadimento della reputazione. Meccanismi permettono la reinvenzione e la pace politica. Una costituzione ibrida proteggerebbe un diritto alla dignità temporale: la capacità per la vecchiaia condotta di perdere rilevanza quando la conservazione continua non è necessaria per uno scopo legittimo.

Questo non è un diritto di falsificare la storia o cancellare la responsabilità per gravi danni. È un principio di proporzionalità. Di errore dell'infanzia, debiti minori, associazioni politiche, eventi medici o occupazione passata non dovrebbero definire automaticamente una vita per sempre. Modelli addestrati sui dati storici complicano la cancellazione perché l'influenza viene distribuita attraverso i parametri. Istituzioni possono aver bisogno di tecniche di disapprendimento automatico, riqualificazione, restrizioni di produzione e compensazione, ma la regola normativa deve precedere la convenienza tecnica. Una società che può ricordare tutto deve scegliere ciò che la giustizia le permette di usare.

Anche il tempo ecologico deve entrare nella Costituzione. Istituzioni esistenti scontano le generazioni future perché quelle generazioni non possono votare, acquistare o litigare nel presente. Le tecnologie materiali ora alterano il clima, la biodiversità e i sistemi biogeochimici attraverso i secoli. IA può accelerare l'estrazione o migliorare la gestione, ma i suoi orizzonti di ottimizzazione rifletteranno gli incentivi istituzionali. Una costituzione ibrida dovrebbe creare tutela per il futuro attraverso fiduciari ecologici, contabilità a lungo termine, organismi scientifici protetti e soglie che le maggioranze ordinarie non possono violare casualmente.

La giustificazione storica è che la proprietà e la sovranità sono state progettate quando gli effetti ambientali sono apparsi più locali e reversibili. L'industrializzazione ha invalidato tale ipotesi. Ordini costituzionali già limitano la scelta attuale per proteggere creditori, contratti, frontiere e continuità istituzionale. Proteggere le condizioni materiali della libertà futura non è meno legittimo. La sfida è evitare la tutela tecnocratica isolata dalla vita democratica. Le istituzioni

ecologiche dovrebbero possedere mandati limitati, prove trasparenti e procedure attraverso le quali i loro modelli possono essere contestati senza consentire agli interessi a breve termine di cancellare i vincoli a lungo termine.

Di potere di emergenza richiederebbe un design insolitamente rigoroso. Sistemi ibridi dovranno affrontare attacchi informatici, cascate di agenti, crisi di media sintetici, fallimenti delle infrastrutture, pandemie e, eventualmente, capacità emergenti rapidamente. Il ritardo può essere catastrofico, quindi le istituzioni hanno bisogno della capacità di mettere in pausa i sistemi, limitare l'accesso, isolare le reti e coordinare le risorse. Di storia dimostra, tuttavia, che le misure di emergenza tendono a persistere. Banca dati, agenzie ed eccezioni creano circoscrizioni per la propria continuazione.

Un regime di emergenza costituzionale combinerebbe quindi velocità con moderazione automatica. Di autorità sarebbero di portata ristretta, limitata nel tempo, registrata, esaminabile in modo indipendente e seguita dalla contabilità pubblica. Di dati raccolti per scopi di emergenza sarebbero cancellati o sottoposti a rinnovata autorizzazione. Ni danneggiati da interventi sbagliati avrebbero accesso ai rimedi. Nessuna istituzione dovrebbe essere autorizzata a definire sia l'emergenza che la continuazione indefinita del proprio potere straordinario.

La democrazia stessa cambierebbe in base a questa costituzione, ma non sostituendo i cittadini con la previsione. IA può riassumere proposte, modellare le conseguenze, tradurre la partecipazione, identificare il consenso ed esporre i compromessi. Assemblee deliberative potrebbero consultare simulazioni e più agenti esperti. Di bilancio partecipativo potrebbero operare su scala maggiore. Cittadini potrebbero delegare in modo selettivo a rappresentanti umani o macchine di fiducia. Strumenti possono ampliare la capacità democratica se rimangono consultivi, plurali e ispezionabili.

Il pericolo è la prelazione epistemica: un modello dichiara ciò che il pubblico vuole o quale politica funzionerà prima che i cittadini abbiano formato giudizio. Preferenze non sono dati fissi in attesa di essere estratti. Cambia attraverso l'argomento, l'esperienza e l'apprendimento morale. Di legittimità democratica nasce in parte dalla partecipazione a quel processo. Di previsione possono informare la deliberazione, ma non dovrebbe sostituire la libertà di diventare diversi dal proprio comportamento passato.

Il ruolo costituzionale del dissenso si espanderebbe quindi. Il dissenso non è rumore da ottimizzare; è un sensore per errori che le istituzioni dominanti non possono percepire. Informatori, giornalisti, ricercatori, comunità minoritarie e opposizione politica hanno bisogno di canali sicuri, protezione legale e accesso alle prove. Nei sistemi mediati da macchine, il dissenso richiede anche la possibilità di testare modelli, pubblicare risultati contraddittori e creare interfacce alternative. Le norme di sicurezza non dovrebbero diventare un divieto generale di controllo.

Questo principio deriva direttamente dalla tesi di correzione degli errori. Istituzioni falliscono non perché mancano di informazioni in astratto, ma perché le informazioni che minacciano il potere non possono viaggiare. Una società tecnicamente sofisticata può essere epistemicamente cieca quando i critici sono messi a tacere o dipendere dai sistemi che controllano. La libertà costituzionale è dunque parte dell'intelligenza. Una società che protegge il dissenso possiede un sensoio più ampio.

La costituzione dei media dovrebbe affrontare la provenienza, la concentrazione e l'attenzione pubblica. Contenuti sintetici rendono l'autenticazione preziosa, ma l'origine autenticata non stabilisce la verità. Giornalismo di interesse pubblico, archivi di fiducia, istituzioni scientifiche e reti di verifica plurali rimangono necessari. Piattaforme e assistenti che curano le informazioni politiche dovrebbero divulgare principi di governo, conflitti di interesse significativi e opportunità per gli utenti di selezionare sistemi di ranking alternativi.

L'attenzione non deve essere trattata come una risorsa estrattiva illimitata. Bambini e persone vulnerabili meritano una maggiore protezione dai sistemi ottimizzati per la costrizione. Le informazioni civiche essenziali dovrebbero essere accessibili al di fuori dei feed che massimizzano l'impegno. Spazi digitali pubblici potrebbero operare sotto compiti analoghi a parchi, biblioteche e trasmissioni pubbliche: non liberi da regole, ma governati per l'accesso, il pluralismo e il valore civico piuttosto che solo la resa pubblicitaria.

Di sicurezza sarebbero riconcepiti come resilienza piuttosto che un controllo perfetto. Sistemi complessi non possono eliminare il guasto. Possono diversificare le dipendenze, mantenere i ripieghi manuali, compartimentare l'accesso, testare il recupero e preservare la memoria istituzionale. Una costituzione ibrida richiederebbe che i servizi essenziali rimangano operabili quando un modello dominante, un provider cloud, un sistema di identità o una rete non sono disponibili. Di esubero appare inefficiente in tempi normali, ma diventa una condizione di libertà quando la dipendenza è armata.

La ricorsione costituzionale è il principio che tiene insieme l'intero disegno. Un ordine ibrido non può congelare le sue regole perché le capacità della macchina, i valori sociali e le condizioni ecologiche cambieranno. Né può consentire continui aggiornamenti invisibili da parte degli operatori tecnici. Cambiamenti fondamentali ai sistemi che esercitano il potere pubblico dovrebbero passare attraverso procedure definite: avviso, prove, partecipazione, test, revisione indipendente e distribuzione reversibile, ove possibile.

Il processo di modifica dovrebbe funzionare a velocità diverse. Di patch tecniche possono richiedere un'azione rapida; i diritti e la giurisdizione richiedono una deliberazione più lenta. L'errore sarebbe quello di trattare tutte le modifiche del codice come modifiche tecniche o tutte le modifiche tecniche come costituzionali. Una modifica diventa costituzionale quando altera la distribuzione del potere, la posizione o l'uscita. Le istituzioni hanno bisogno di metodi per individuare tale soglia.

Nessuna Costituzione può garantire la saggezza. Le regole sono interpretate da attori interessati; i diritti possono essere vuoti; i controlli possono diventare veti; il pluralismo può diventare frammentazione; le istituzioni pubbliche possono essere catturate. Lo scopo del disegno costituzionale non è quello di creare un equilibrio impeccabile. È rendere più difficile il dominio, l'errore più visibile, la correzione più disponibile e la revisione pacifica più probabile.

La costituzione speculativa qui descritta può ora essere affermata in forma narrativa. La civiltà ibrida riconoscerebbe ogni essere umano come più di qualsiasi rappresentazione istituzionale; preservare la libertà cognitiva e l'identità plurale; richiedere ragioni e appello quando i sistemi di macchine esercitano l'autorità consequenziale; dividere i poteri cognitivi tra le istituzioni indipendenti; mantenere infrastrutture di intelligence pubbliche e plurali; distribuire rendimenti

da capacità collettivamente prodotte; rendere l'uscita significativa attraverso l'interoperabilità mentre si attribuisce la responsabilità all'impatto; governare attraverso le giurisdizioni stratificate attraverso la sussidiarietà; limitare l'agenzia artificiale a ruoli funzionali responsabili a meno che uno status morale più forte è giustificato in modo indipendente; attraverso procedure visibili e partecipative.

Non è un elenco di aspirazioni utopistiche distaccate dalla storia. Ogni principio risponde a un fallimento ricorrente. Dignità risponde alla riduzione dello status. Il giusto processo risponde al giudizio arbitrario. La separazione dei poteri risponde all'autorità concentrata. L'intelligence pubblica risponde alla dipendenza epistemica. L'interoperabilità risponde al lock-in. Di sussidiarietà risponde alla semplificazione centrale. Dignitosità temporale risponde allo stigma permanente. Di fiducia ecologica risponde all'assenza politica del futuro. Limiti di emergenza rispondono al cricchetto di crisi. Di ricorsione costituzionale risponde alla rigidità.

La proposta rimane speculativa perché le forme istituzionali che potrebbero realizzare questi principi non esistono ancora in combinazione matura. Alcuni possono rivelarsi incompatibili; alcuni possono generare nuove forme di cattura; alcune tradizioni culturali possono articolare protezioni equivalenti attraverso diversi concetti. Una vera e propria costituzione dovrebbe emergere dal conflitto, dalla negoziazione e dalla pratica vissuta. La sua legittimità non poteva essere presa in prestito dall'analogia storica.

Il valore della speculazione non è che prevede che il documento che la società adotterà. Rende la costituzione invisibile del presente più facile da vedere. Oggi, il potere cognitivo è già distribuito attraverso la proprietà di modelli, piattaforme, dati, standard e interfacce. Persone vivono già sotto classificazioni automatizzate, regole del linguaggio privato, previsione comportamentale e infrastrutture di identità. L'assenza di una costituzione ibrida dichiarata non preserva la neutralità. Consente agli accordi esistenti di indurirsi senza autorità pubbliche.

La scelta costituzionale più profonda riguarda il rapporto tra intelligenza e sovranità. Di intelligence può consigliare la sovranità, distribuirla o sostituirla tranquillamente. Quando le istituzioni rinviando ai sistemi perché nessun essere umano può eguagliare la loro velocità o complessità, la produzione della macchina può acquisire autorità senza trasferimento formale. La risposta non è insistere sul fatto che gli esseri umani svolgono manualmente ogni compito. È garantire che gli scopi, i confini e la correzione dell'azione delle macchine rimangano fondati in una comunità politica in grado di dire no.

Una civiltà è ibrida non perché gli esseri umani e le macchine diventano indistinguibili, ma perché le loro capacità diventano istituzionalmente interdipendenti. Gli esseri umani forniscono posizione morale, memoria storica, esperienza incarnata e l'autorità di definire i fini collettivi. Macchine forniscono percezione scalabile, simulazione, richiamo e coordinazione. Ciascuno può correggere l'altro: i modelli possono esporre modelli che le istituzioni umane ignorano, mentre le comunità umane possono rifiutare gli obiettivi che i modelli ottimizzano in modo efficiente. Il rapporto diventa simbiosi costituzionale quando l'interdipendenza è organizzata senza resa.

Lo yin-yang della civiltà raggiunge la sua forma matura qui. La tecnologia materiale entra nel giudizio sociale; la tecnologia sociale diventa infrastruttura eseguibile. Ciascuno contiene il seme

dell'altro. Lo scopo della Costituzione non è quello di distinguerli. È per evitare che il loro movimento collassi nel dominio - capacità senza legittimità, o legittimità senza capacità.

La Tecnologia che Sceglie il Futuro

La tecnologia più importante di una civiltà non è lo strumento che gli conferisce il potere più grande. È l'istituzione che decide come può essere utilizzato il potere, chi può usarlo e come gli errori possono essere corretti. L'aratro ha ampliato l'eccedenza, ma la proprietà e la tassazione ne hanno determinato la distribuzione. Grafia della memoria allargata, ma gli archivi e la legge hanno determinato quali ricordi sono diventati autorevoli. Di discorso allargato, ma la censura, i mercati, il giornalismo e le istituzioni pubbliche hanno determinato ciò che è diventato visibile. L'energia fossile ha ampliato la produzione, ma la fabbrica, la società, lo stato e il movimento del lavoro hanno determinato l'accordo sociale intorno ad essa. La connessione ingrandita delle reti digitali, ma piattaforme, protocolli e sistemi di identità hanno determinato l'architettura di partecipazione. L'intelligenza artificiale ingrandisce la cognizione. Il suo significato storico sarà determinato dalle tecnologie sociali costruite intorno ad esso.

Questa conclusione non è né anti-tecnologica né istituzionalmente conservatrice. La tecnologia materiale è indispensabile per la fioritura umana. Medicina, energia, trasporto, servizi igienico-sanitari, comunicazione e calcolo hanno ampliato la vita e la possibilità. L'argomento è che la capacità diventa progresso solo attraverso l'organizzazione. Vaccino senza produzione e distribuzione è un risultato di laboratorio. L'energia pulita senza reti, finanza, standard e consenso politico è potenziale. Di intelligence senza istituzioni legittime è potere alla ricerca di un proprietario.

Tecnologie sociali meritano la stessa serietà data ai laboratori e all'ingegneria. Richiedono sperimentazione, prove, mantenimento, analisi del fallimento e giudizio etico. Non possono essere progettati esattamente come le macchine. I loro componenti interpretano, resistono e cambiano. Di design istituzionale devono quindi essere partecipativi e ricorsivi. Deve presumere che le metriche saranno giocate, che le interfacce attireranno potenza, che le categorie escluderanno, che gli standard di successo si ossificheranno e che ogni accordo alla fine si confronterà con condizioni che i suoi fondatori non hanno previsto.

La lunga storia esaminata in questo libro non offre un'unica istituzione ideale. Offre una grammatica di design durevole. La fiducia deve essere portatile ma non monopolizzata. Di registro devono sostenere l'obbligo senza rendere impossibile la reinvenzione. L'autorità deve possedere capacità ma rimanere divisibile e responsabile. La conoscenza locale deve sopravvivere all'interno di sistemi di scala. I mercati devono trasmettere informazioni senza trattare ogni valore come merce. Le istituzioni pubbliche devono agire senza rivendicare l'onniscienza. Il dissenso deve essere protetto perché è un sensore per gli errori. Regole devono includere le regole per la propria revisione.

Il modello yin-yang rivela perché i dibattiti tecnologici diventano così spesso sterili. Una parte immagina che l'innovazione dissolverà i problemi politici attraverso l'abbondanza, la decentralizzazione o l'intelligenza superiore. Altro immagina che la legge e l'etica possano

contenere capacità solo attraverso le dichiarazioni. La storia non sostiene né la fede. Istituzioni sociali modellano la tecnologia dalla sua prima decisione di investimento e i sistemi materiali rimodellano ciò che le istituzioni possono plausibilmente governare. La domanda pertinente non è quale parte dovrebbe dominare, ma se la loro interazione rimane correggibile.

Il futuro rischia di essere meno centralizzato e più concentrato allo stesso tempo. Individui e piccoli gruppi possono ottenere una straordinaria capacità produttiva da IA, crittografia e reti, mentre l'infrastruttura sotto di loro si concentra in alcune aziende e stati. L'appartenenza politica può diventare più stratificata, mentre il controllo sull'identità diventa più strategico. Informazioni possono diventare abbondanti, mentre l'attenzione fidata diventa scarsa. Di automazione possono ridurre il lavoro necessario, mentre la sicurezza economica rimane attaccata ai posti di lavoro. Paradossi non sono anomalie. Sono segnali che le due famiglie tecnologiche si stanno muovendo a velocità diverse.

Una civiltà in grado di navigarli tratterà l'innovazione istituzionale come ricerca di base. Costruirà la capacità pubblica prima che la crisi renda irreversibile la dipendenza privata. Testerà nuovi meccanismi senza consentire agli esperimenti di diventare eccezioni non responsabili. Preserverà i ripieghi manuali e istituzionali. Financierà la contro-competizione e l'intelligenza plurale. Distribuirà i rendimenti tecnologici abbastanza ampiamente che le persone sperimentano l'innovazione come agenzia ampliata piuttosto che come ridondanza imposta. Manterrà i diritti che viaggiano attraverso piattaforme e giurisdizioni. Rappresenterà persone che sono assenti dalla contrattazione immediata: minoranze, generazioni future, e quelle le cui vite sono scarsamente rese dai dati.

Nessun progetto può rimuovere la tragedia o il conflitto. Valori rimarranno plurali. Alcuni rischi non possono essere calcolati. Le istituzioni falliranno, e le riforme creeranno nuovi problemi. L'aspirazione realistica non è il controllo perfetto ma l'apprendimento costituzionale: una società in grado di scoprire errori, proteggere i critici, riparare i danni e rivedere il potere senza arrendersi alla violenza o all'emergenza permanente.

La frase *Civiltà ibrida* Possono eventualmente apparire pittoresche. Generazioni future possono considerare l'intelligenza artificiale come infrastrutture ordinarie, proprio come le società contemporanee raramente si descrivono come civiltà di stampa o civiltà elettriche. Ciò che rimarrà importante è l'insediamento stabilito durante la transizione. Inadempienze iniziali diventano standard; gli standard diventano dipendenze; le dipendenze diventano autorità. Le scelte costituzionali fatte mentre i sistemi sono ancora contestabili possono plasmare secoli.

Questo è il motivo per cui il futuro viene scelto prima di quanto sembri. È scelto in contratti di approvvigionamento, standard tecnici, architetture di identità, regole di responsabilità, accesso al modello, diritti del lavoro, programmi educativi, ricerca pubblica e progettazione del fascino. Viene scelto quando una convenienza diventa una dipendenza e quando una politica privata diventa un'infrastruttura pubblica. Di grandi dichiarazioni sono importanti, ma la civiltà è spesso costituita da interfacce banali.

La sfida non è fermare l'avanzata dell'intelligenza. È per evitare che l'intelligenza restringa il campo del divenire umano. Una buona tecnologia sociale non si limita a coordinare le persone verso un obiettivo. Conserva la loro capacità di mettere in discussione l'obiettivo, modificare le

regole e immaginare un altro futuro. Questa capacità è la forma più profonda di libertà e l'unica salvaguardia durevole contro i poteri che i nostri strumenti rendono possibile.

Ogni civiltà è costruita due volte: prima come modello di aspettative condivise, poi come modello di pietra, energia, metallo e codice. La seconda costruzione è visibile. Il primo decide cosa vorrà dire il mondo visibile.

Bibliografia Selezionata

- Acemoglu, Daron e James A. Robinson. 2019. *Corridoio stretto: Stati, società e destino della libertà*. New York: Penguin Press.
- Anderson, Benedict. 1983. *Credenze immaginate: riflessioni sull'origine e la diffusione del nazionalismo*. Londra: Verso.
- Di freccia, Kenneth J. 1951. *Di scelta sociale e valori individuali*. Di New York: Wiley.
- Di Bellah, Robert N. 2011. *Religione nell'evoluzione umana: dal paleolitico all'età assiale*. Musicale Cambridge, MA: Belknap Press della Harvard University Press.
- Di Benkler, Yochai. 2006. *La ricchezza delle reti: come la produzione sociale trasforma i mercati e la libertà*. Nuovo Haven: Yale University Press.
- Boyd, Robert e Peter J. Richerson. 1985. *Cultura e Processo Evolutivo*. Di Chicago: Università di Chicago Press.
- Coase, Ronald H. 1937. "La natura dell'azienda". *Economico* 4 (16): 386-405.
- Conitzer, Vincent e Caspar Oesterheld. 2024. "Fondazioni di cooperazione IA." *In corso di adozione della conferenza AAZXQ018 su intelligenza artificiale*.
- Di Dafoe, Allan, Yoram Bachrach, Gillian Hadfield, Eric Horvitz, Kate Larson e Thore Graepel. 2020. "Problemi aperti in Cooperativa IA." arXiv:2012.08630.
- Davidson, Sinclair, Primavera De Filippi e Jason Potts. 2018. "I blockchain e le istituzioni economiche del capitalismo". *Di riferimento per l'economia istituzionale* 14 (4): 639-658.
- De Filippi, Primavera e Aaron Wright. 2018. *Blockchain e la legge: la regola del codice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Dittmar, Jeremiah E. 2011. "La tecnologia dell'informazione e il cambiamento economico: l'impatto della stampa". *Di livello trimestrale di economia* 126 (3): 1133-1172.
- Durkheim, Emile. 1912. *Delle forme elementari della vita religiosa*.
- Eisenstein, Elizabeth L. 1979. *Della stampa come agente di cambiamento*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Di Foucault, Michel. 1975. *Disciplina e punizione: la nascita del carcere*.
- Fraser, Nancy. 1990. "Ripensare la sfera pubblica: un contributo alla critica della democrazia realmente esistente". *Testo sociale* 25/26: 56-80.
- Gellner, Ernest. 1983. *Nazioni e nazionalismo*. Itaca: Cornell University Press.
- Gillespie, Tarleton. 2018. *Ni che parlano di Internet: piattaforme, moderazione dei contenuti e decisioni nascoste che modellano i social media*. Nuovo Haven: Yale University Press.
- Graeber, David. 2011. *Del debito: i primi 5.000 anni.*: Casa di Melville.
- Di Graeber, David e David Wengrow. 2021. *L'alba di tutto: una nuova storia dell'umanità*. New York: Farrar, Straus e Giroux.
- Greif, Avner. 2006. *Istituzioni e il cammino verso l'economia moderna: lezioni dal commercio medievale*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Habermas, Jürgen. 1962. *La trasformazione strutturale della sfera pubblica*.
- Hayek, F. A.. 1945. "L'uso della conoscenza nella società." *Recensione economica americana* 35 (4): 519-530.

- Henrich, Joseph. 2016. *Il segreto del nostro successo: come la cultura sta guidando l'evoluzione umana, addomesticando le nostre specie e rendendoci più intelligenti*. Della stampa di Princeton: Princeton University.
- Attività di ingegneria di Internet. 2004. "Una dichiarazione di missione per l'IETF." RFC 3935.
- Lessig, Lawrence. 1999. *Del codice e altre leggi del cyberspazio*. Alberghiere: Libri di base.
- Levi-Strauss, Claude. 1949. *Delle strutture elementari della parentela*.
- Mauss, Marcel. 1925. *Il regalo: forme e funzioni di scambio nelle società arcaiche*.
- McLuhan, Marshall. 1964. *Comprensione dei media: le estensioni dell'uomo*. New York: McGraw-Hill.
- Merton, Robert K. 1942. "La struttura normativa della scienza". In *Sociologia della scienza*.
- Di Mokyr, Joel. 2016. *Una cultura della crescita: le origini dell'economia moderna*. Della stampa di Princeton: Princeton University.
- Nakamoto, Satoshi. 2008. "Bitcoin: un sistema di cassa elettronico peer-to-peer."
- Nazionale dell'Istituto Nazionale di Standard e Tecnologia. 2023. *Quadro di gestione del rischio intelligenza artificiale (IA RMF 1.0)*. NIST IA 100-1.
- Nazionale dell'Istituto Nazionale di Standard e Tecnologia. 2024. *Quadro di gestione del rischio intelligenza artificiale: Profilo generativo intelligenza artificiale*. NIST IA 600-1.
- Nord, Douglass C. 1990. *, istituzioni, cambiamenti istituzionali e performance economica*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Olson, Mancur. 1965. *Logia dell'azione collettiva*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Di Ostrom, Elinor. 1990. *Governare i Comuni: l'evoluzione delle istituzioni per l'azione collettiva*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Di Ostrom, Elinor. 2009. "Oltre i mercati e gli Stati: governance policentrica dei sistemi economici complessi." Lezione Premio Nobel.
- Polanyi, Karl. 1944. *La Grande Trasformazione*. Alberghiere di New York: Farrar & Rinehart.
- Rahwan, Iyad. 2018. "Society-in-the-Loop: Programmare il contratto sociale algoritmico". *Etica e Information Technology* 20: 5-14.
- : Scott, James C. 1998. *Come uno stato: come alcuni schemi per migliorare la condizione umana sono falliti*. Nuovo Haven: Yale University Press.
- : Scott, James C. 2017. *Contro il grano: una storia profonda dei primi Stati*. Nuovo Haven: Yale University Press.
- Di Searle, John R. 1995. *La costruzione della realtà sociale*. New York: Stampa Libera.
- Sen, Amartya. 1999. "La possibilità della scelta sociale". *Recensione economica americana* 89 (3): 349-378.
- Shapiro, Carl e Hal R. Varian. 1999. *Regole di informazione: una guida strategica all'economia di rete*. Di Boston: Harvard Business School Press.
- Tainter, Joseph A. 1988. *Il crollo delle società complesse*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Thompson, E. P. 1967. "Il tempo, la disciplina del lavoro e il capitalismo industriale". *Passato & Presente* 38: 56-97.
- Tilly, Charles. 1990. *Di coercizione, di capitale e degli Stati europei, AD 990-1990*. Cambridge, MA: Basil Blackwell.
- Programma di sviluppo delle Nazioni Unite. 2024. *Salvaguardie universali per le infrastrutture pubbliche digitali*.
- Centro Patrimonio dell'Umanità UNESCO. 2018. "Gobekli Tepe." Elenco del patrimonio mondiale, no. 1572.
- Weber, Max. 1922. *Economia e società*.
- Werbach, Kevin. 2018. *Blockchain e Nuova Architettura di fiducia*. Cambridge, MA: MIT Press.

Di Whitehouse, Harvey. 2004. *Di religiosità: una teoria cognitiva della trasmissione religiosa*. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.

World Wide Web Consortium. 2022. *Identificativi decentralizzati (DID) v1.0: Core Architecture, Data Model e Rappresentazioni*. Raccomandazione del W3C.

Zuboff, Shoshana. 2019. *L'era del capitalismo di sorveglianza*. New York: PublicAffairs.

Nota sull'Ambito

Nessun singolo volume può catalogare ogni istituzione in ogni civiltà. L'argomento di questo libro è comparativo: offre un linguaggio in cui parentela e crittografia, sistemi rituali e raccomandatori, monetazione e identità digitale, legge e contratti intelligenti, burocrazia e intelligenza artificiale possono essere confrontati senza fingere che siano identici. Ogni dominio - famiglia, medicina, religione, guerra, arte, sport, sessualità, scienza, ambiente, finanza, istruzione e calcolo - contiene ulteriori tecnologie sociali che meritano storie specializzate.